AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

S10 — editio diplomatica

Titulus; paginae impressae 1–77

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كتاب الزيج الصابئ

تاليف

ابي عبد الله محمّد بن سنان بن جابر الحرّانيّ

المعروف بالبَتّانيّ

نُقِلَ عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدة الإسْكوريال من بلاد الاندلس

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه الى اللغة اللاتينيّة وعلّق حواشيه

الدكتور كَرْلو نالّينو

مدرّس بمدرسة اللغات الشرقيّة في نابولي

طُبع بمدينة رومية العظمى

سنة ١٨٩٩ المسيحيّة

fol. 1,v.

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على النبيّ محمّد رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلّم

جامع ما وضع محمّد بن جابر بن سنان الحرّانيّ المعروف بالبتّانيّ عفا الله عنه في حساب النجوم ومواضع مسيرها الممتحن وجملة ما فيه من الأبواب سبعة[1] وخمسون بابًا وهذا تفسيرها.

ا في صدر الكتاب

ب في تقسيم دائرة الفلك وضرب الأجزاء بعضها في بعض وتجذيرها وقسمتها بعضها على بعض

ج في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدائرة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسيّ في الجداول وما يتبع ذلك من العمل بها

د في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار ونجزية هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم

ه في معرفة اقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع قسيّ فلك البروج المفروضة[2] تحت معدّل النهار الذي يسمَّى خطّ الاستواء وبهذه الاقدار ايضًا تمرّ البروج وتجوز في فلك نصف النهار في كلّ موضع من الارض ويسمَّى لذلك مطالع البروج في الفلك المستقيم

---

1) Cod. سبع — 2) Excidisse videtur في البلدان التي

وَ في معرفة خواصّ كلّ خطّ من الخطوط الموازية لمعدّل النهار المائل عنه الى الشمال وذكر مواضع الارض العامرة المعلومة الطول والعرض في كتاب صورة الارض

زَ في معرفة سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربها من دوائر آفاق البلدان وهي القسيّ التي تكون بين فلك معدّل النهار ومواضع فلك البروج في دائرة الافق ويسمَّى سمت المطالع والمغارب من دائرة الافق

حَ في معرفة ارتفاع القطب الشماليّ من قبل زيادة النهار الاطول اذا كان مفروضًا

طَ f. 2,r. في معرفة زيادة *النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب المفروض

يَ في معرفة الارتفاع والظلّ احدهما من قبل الآخر اذا كان الظلّ بسيطًا ومعرفة ذلك اذا كان الظلّ قائمًا

يَا في معرفة سمت الارتفاع والظلّ من دائرة الافق في كلّ بلد وفي كلّ وقت من النهار في جميع اجزاء فلك البروج وهو ما تقطع القوس التي تجوز على سمت الرؤس والشمس من دائرة الافق من حدّ المطلع والمغيب

يَبَ في معرفة خطّ نصف النهار في كلّ بلد وهو سمت الجنوب وما يظهر معه من سمت مشرق الاعتدال ومعرفته بجهات شتَّى

يَجَ في معرفة قدر ما يطلع من فلك معدّل النهار مع اجزاء فلك البروج المفروضة من الافق في كلّ موضع من مواضع الارض ويسمَّى مطالع البروج في كلّ بلد وما يتبع ذلك من معرفة مطالع ايّ وجه شئت في هذه المطالع وفي مطالع الفلك المستقيم ومعرفة اجزاء فلك البروج من قبل هذه المطالع ومقدار قوس النهار والليل وساعاتها المعتدلة وازمان ساعات النهار والليل الزمانيّة وتحويل بعضها الى بعض

يَدَ في معرفة عروض البلدان وهو ارتفاع القطب الشماليّ بها عن الافق بالرصد

يَهَ في معرفة ارتفاع الشمس في وقت إنصاف النهار في كلّ يوم

يَوَ في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة وما يطلع من قبل قياس الشمس ومعرفة الارتفاع والظلّ القائم

يَزَ في معرفة الارتفاع من قبل ما يمضي من ساعات النهار

يجَ في معرفة ابعاد الكواكب الثابتة او المتحيّرة عن فلك معدّل النهار اذا كانت مائلةً عن نطاق البروج في العرض واجزاء فلك البروج التي تتوسّط السماء معها من قبل مواضعها من *فلك البروج في الطول والعرض f. 2,v.

يطَ في معرفة نصف[1] قوس نهار احد الكواكب وهو نصف مكثه فوق الارض وتحتها ايضًا وازمان ساعاته فوق الارض وتحتها

كَ في معرفة الدرجة من فلك البروج التي يطلع معها احد الكواكب والدرجة التي معها يغيب

كَا في معرفة ما يمضي من الليل من ساعة بقياس بعض الكواكب

كَب في معرفة ارتفاع بعض الكواكب من قبل الساعات الماضية من الليل

كَج في معرفة سمت احد الكواكب من قبل ارتفاعه عن الافق

كَد في معرفة بعد احد الكواكب عن فلك معدّل النهار وما يتوسّط السماء معه من اجزاء البروج من قبل معرفة سمت الموضع الذي يطلع منه او يغيب من دائرة الافق. وبه يُعْلَم ايضًا ميل الجزء من فلك البروج عن فلك معدّل النهار

كَه في معرفة الجزء الذي فيه الكوكب من اجزاء فلك البروج وعرض الكوكب من قبل بعده عن فلك معدّل النهار والجزء الذي يتوسّط السماء معه اذا كان معلومًا

كَو في معرفة ابعاد ما بين الكواكب على ترتيب مواضعها في الفلك في الطول والعرض

كَز في معرفة مقدار طول ازمان[2] السنة الشمسيّة الموجودة بالرصد وحركة الشمس الوسطى في الايّام والشهور والسنين من قبل ذلك

كَح في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهر معه من مواضع بعدها الأبعد من اجزاء البروج

كَط في معرفة اقدار اختلاف الايّام بلياليها اذا قيس نهار يوم مع ليلته الى نهار يوم آخر مع ليلته وكيف تحوَّل وتُنْقَل من بعضها الى بعض

لَ في صفة افلاك القمر وحركاته وما يظهر فيها من الاختلاف في اوقات الاجتماعات والمقابلات

1) Deest in codice. — 2) Cod. زمان

الشمسيّة وما يتركّب مع ذلك من الاختلاف الثاني من قبل ابعاده عن الشمس *وعلل الكسوفين f. 3,r.
وبعد النيّرين عن الارض وزيادة ضوء القمر ونقصانه ببعده عن الشمس

لا في صفة افلاك الكواكب المتحيّرة وحالاتها

لب في معرفة تأريخ العرب والروم والفرس والقبط ومعرفة بعض ذلك من بعض

لج في معرفة موضع الشمس الذي تُرَى فيه من فلك البروج بتأريخ الروم والعرب ايّهما شئتَ

لد في معرفة ساعات التقويم في كلّ بلد وهي الساعات المعتدلة الوسطى التي تكون من بعد انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة وبها تُستخْرَج الحركات في كلّ حين فيُعْرَف وسط الكوكب في ذلك الوقت من اوقات النهار والليل وتحويل هذه الساعات الى ساعات البلدان

له في إقامة الطالع والبيوت الاثناعشر من قبل ساعات النهار والليل ومعرفة الساعات من قبل الطالع

لو في معرفة موضع القمر الحقيقيّ من فلك البروج في كلّ يوم وفي كلّ وقت

لز في معرفة موضع العقد الشماليّ والجنوبيّ وهما الرأس والذنب اللذين يكون عليهما مجاز القمر في العرض

لح في معرفة عرض القمر وهو بعده عن نطاق البروج الى جهة الجنوب والشمال

لط في معرفة اختلاف المنظر الذي يعرض في القمر في الطول والعرض واقداره في نواحي الافق والسبب الذي يعرض عنه ذلك فيه بجهات شتّى

م في معرفة بعد القمر عن الارض من قبل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع التي فيما بين سمت الرؤس والافق القاطعة لموضع القمر من فلك البروج

ما في معرفة رؤية الهلال[1] في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يُرَى فيه من السماء وارتفاعه عند ذلك عن الافق وصورته على ما *فيه من الضوء واعتدال طرفيْه او ميلهما f. 3,v.

مب في معرفة اجتماعات ومقابلات الشمس والقمر الوسطى والحقيقيّة بتأريخ الروم والقبط ايّهما شئت

مج في معرفة الكسوفات القمريّة واقدارها واوقاتها في البلدان والناحية التي منها يبتدئ الكسوف والناحية التي منها يكون الانجلاء من دائرة القمر وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

1) Cod. الاهلة

مد في معرفة كسوف الشمس واقداره المختلفة في كلّ بلد واوقاته فيه ومعرفة الناحية التي منها يبتدئ وينجلي الكسوف من دائرة الشمس وصورة ذلك وعمله بالحساب والجدول

مه في معرفة مواضع الخمسة الكواكب المتحيّرة من فلك البروج في كلّ حين

مو في معرفة مقام الكواكب الخمسة المتحيّرة ورجوعها

مز في معرفة عروض الكواكب الخمسة المتحيّرة وجهاتها

مح في معرفة ظهور الكواكب الخمسة المتحيّرة واختفائها

مط في معرفة الاشكال التسعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيّرة عند الشمس

ن في ذكر ابعاد الكواكب عن الارض واقطارها وعظم اجرامها وسعة افلاكها

نا في معرفة حركة سائر الكواكب[1] بالرصد ورسم مواضع ما يحتاج اليه منها في الجدول في الطول والعرض

نب فيما ذكر اصحاب الطلسمات انّ للفلك حركة انتقال مقبلةً ومدبرةً وما يظهر فيه من الخلل

نج في معرفة اوقات تحاويل السنين الكائنة[2] عند عودة الشمس الى الموضع الذي كانت فيه في الاصل

ند في تحقيق اقدار الاتّصالات التي تكون بحسب عروض الكواكب اذا ألقت الشعاع على فلك البروج

نه في معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك

نو في عمل *الرخامة القائمة المسطوحة لمعرفة ساعات النهار الزمانيّة في كلّ بلد وتقويم نصبها وسمت الجنوب وكيف يُعْرَف سمت القبلة في الرخامة وهو سمت مكّة المحروسة f. 4,r.

نز في ختم الكتاب وصفة ضعة الآلة التي على هيئة الفلك وتسمّى البيْضة وضعة الآلتين اللّتان[3] للرصد.

وهذا تفسير تفصيل الكتاب وهو سبعة وخمسون نوعًا والحمد لله على عونه وصلّى الله على محمّد.

---

1 Pro سائر الكواكب, in capite ipso et apud Platonem legitur الكواكب الثابتة — 2 Cod. الكائن — 3) Cod. التي

الباب الاوّل

في صدر الكتاب

قال إِنّ اوّلَ ما أُبْتُدِئَ به كلُّ امر وأُسْتُفْتِحَ به كلُّ قول حمد الله جلّ ذكره والثناء عليه بآلائه والصلاة على خاتم رُسُله وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ﴿ الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودبّر الامور بمشيئته وأتقنها بحكمته ﴾ فأَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا[1] وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا[2] لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّماواتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ[3] واشهدُ أَن لا اله إِلَّا الله وحْدَه لا شريكَ له واشهدُ أَنَّ محمّدًا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ[4] فهدى به المؤمنين وقَطَعَ بِهِ دَابِرَ ٱلكَافِرِينَ[5] وجعله حجّة على العالمين صلّى الله عليه وعلى آله الطيّبين وعلى اصحابه المنتخبين وعلى التابعين لسنّته الى يوم الدين. ﴿ امّا بعد ﴾ إِنّ من اشرف العلوم منزلةً واسناها مرتبةً واحسنها حِليةً واعلقها بالقلوب والمعها بالنفوس واشدّها تحديدًا للفكر والنظر وتذكيةً للفهْم ورياضةً للعقل بعد العلم بما لا يسع الانسانَ جهلُه من شرائع الدين وسنّته علم صناعة النجوم لِمَا في ذلك من جسيم الحظّ وعظيم الانتفاع بمعرفة مُدّة السنين والشهور *والمواقيت وفصول الازمان وزيادة النهار واللّيل ونقصانها ومواضع النيّرَيْن f. 4,v. وكسوفهما ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدّل اشكالها ومراتب افلاكها وسائر مناسَباتها الى ما يُدْرِك بذلك مَنْ أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إِثبات التوحيد ومعرفة كُنْه عظمة الخالق وسَعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه قال عزّمن قائل[6] إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ[7] وقال تبارك وتعالى تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا.[8] وقال عزّ وجلّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا خِلْفَةً.[9] وقال سبحانه هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ.[10] وقال جلّ ذكره ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ[11] مع اقتصاص

1) Qor. LXV, 12. — 2) Qor. LXXII, 28. — 3) Qor. XXXIV, 3. — 4) Qor. IX, 33 et XLI, 9. — 5) Cfr. Qor. VII, 70 et VIII, 7. — 6) Cod. قابل. — 7) Qor. III, 187. — 8) Qor. XXV, 62. — 9) Qor. XXV, 63. — 10) Qor. X, 5. — 11) Qor. LV, 4.

كثير في كتاب الله عزّ وجلّ يطول وصفه ويتّسع القول بذكره واستشهاده. ﴿ وإنّي[1] لمّا اطَالتُ النظر ﴾ في هذا العلم وادمنتُ الفكر فيه ووقفتُ على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما تَهَيَّأَ[2] على بعض واضعيها من الخلَل فيما أَصَّلوه فيها من الاعمال وما ابتنوها[3] عليه وما اجتمع ايضًا في حركات النجوم على طول الزمان لمّا قيست أرصادها الى الأرصاد القديمة وما وُجِدَ في ميْل فلك البروج عن فلك معدِّل النهار من التقارب وما تغيّر بتغيّره من اصناف الحساب واقدار ازمان السنين واوقات الفصول واتّصالات النيّرَيْن التي يُستدلّ عليها بازمان الكسوفات واوقاتها اجريتُ في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطلميوس في الكتاب المعروف بالمجسطيّ بعد إنعام النَظَر وطول الفكر والرَوْية مقتفيًا اثره متّبعًا ما رسمه اذ كان قد تَقَصَّى ذلك من وجوهه ودلّ على العلل والاسباب العارضة
f. 5,r. *فيه بالبرهان الهندسيّ والعدديّ الذي لا تُدْفَع صحّته ولا يُشَكّ في حقيقته فأمر بالمِحْنة والاعتبار بعده وذكر انّه قد يجوز أن يُستَدْرَكَ عليه في أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على إبَّرْخُس[4] وغيره من نظرائه لجلالة الصناعة ولأنّها سمائيّة جسيمة لا تُدْرَك الّا بالتقريب ووضعتُ في ذلك كتابًا اوضحتُ فيه ما ٱستعجم وفتحتُ ما ٱستغلق وبيّنتُ ما أشكل من اصول هذا العلم وشذّ من فروعه وسهّلتُ به سبيل الهداية لمن يأثَر به ويعمل عليه في صناعة النجوم[5] وصحّحتُ فيه حركات الكواكب ومواضعها من مِنْطَقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوفيْن وسائر ما يُحتاج اليه من الاعمال وأَضفتُ الى ذلك غيره ممّا يُحتاج اليه وجعلتُ ٱستخراج حركات الكواكب فيه من الجداول لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يُحْسَب فيه بمدينة الرَّقَّة وبها كان الرصد والامتحان على تحذيق ذلك كلّه إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

1) Cod. وان — 2) Cod. تهي — 3) Cod. ابتدوها — 4) Cod. semper برخس: sed ceteri Arabes ut recepi. Plato: «Abrachis». — 5) Deest in cod.

الباب الثاني

في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة

قال إنَّ الاوائل جزأوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستّين جزءًا واحتجّوا في ذلك بغير حجّة منها قرْب عدد هذه الاجزاء من عدد ايّام السنة التي تكمُل بمجاز الشمس على نقطة[1] غير متحرّكة من الفلكَ الى ان تعود اليها وبإنّه عددٌ له نصف وثُلْث ورُبْع وغير ذلك من الكسور التي ليست صحيحةً لكثير من الاعداد وألقوا الشمس على اربع نقط من الفلك تُوجب اعتداليْن وانقلابيْن وتقسم السنة بأربعة اقسام متباينة ربيعَ وصيف وخريف وشتاء ونسبوا كلّ نقطة منها الى الفصل الذي يحدُث عنه اجتياز الشمس بها. ولمّا كان كلّ ذي بُعْد ذا وسط وطرفيْن كان كلّ *فصل من هذه الفصول ينقسم الى f. 5,v. ثلثة اقسام ووجب لذلك ان تكون اقسام دائرة الفلك اثناعشر قسمًا ووجدوا النقطة الربيعية افضل هذه النقط واولاها بالابتداء لأنّ النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال والشمس في الصعود الى نصف فلكها الشماليّ فتقوى الحرارة وطبعُ هذا الفصل رَطْب مائل الى الحرارة مُشاكل لابتداء النشوّ وكون الاشياء فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها. ثمّ وجدوا الصُّوَر التي تلي هذهَ الاثنا عشر قسمًا المسمّاة أبراج اثنتاعشر صورةً فسمّوا كلّ بُرْج منها بٱسم الصورة التي تليه وان كانت هذه الصُّوَر قد تزول عن مواضع الابراج المسمّاة بها على طول الزمان فصار القسم الاوّل منه ﴿ الحَمَل ﴾ ثمّ ﴿ الثوْر ﴾ ثمّ ﴿ الجوْزاء ﴾ ثمّ ﴿ السَّرَطان ﴾ ثمّ ﴿ الأَسَد ﴾ ثمّ ﴿ السُّنْبُلة ﴾ ثمّ ﴿ الميزان ﴾ ثمّ ﴿ العَقْرَب ﴾ ثمّ ﴿ القوْس ﴾ ثمّ ﴿ الجَدْي ﴾ ثمّ ﴿ الدَلْو ﴾ ثمّ ﴿ الحُوت ﴾. ووجب لكلّ برج من هذا الأبراج ثلثون جزءًا فخصّته من اجزاء دائرة الفلك الثلثمائة والستّين وهذه الاجزاء تسمَّى ايضًا دَرَجًا وكلّ درجة منها تنقسم الى ستّين قسمًا تسمّى الدقائق وكلّ دقيقة منها تنقسم الى ستّين قسمًا ايضًا تسمّى الثواني وكلّ ثانية منها تنقسم الى ستّين ثالثة وما بعد ذلك فعلى هذا الرسم من القسمة الى العواشر وما بعدها ممّا يتلوه من الاجناس البائنة. ﴿ وامّا معنى الضرب ﴾ فهو أن تُضاعف احدَ عدديْن

1) Cod. نقطته

بقدر آحاد الآخر اعني ضرب الآحاد في الآحاد. وامّا ضرب الكسور في الآحاد فهو أن تُضاعف الكسورَ بقدر الآحاد او أن تجزّئ الآحادَ بقدر الكسور من الواحد. وامّا ضرب الكسور في الكسور فهو ان تجزّئ احدَ الكسرينْ ايّهما شئتَ بقدر الكسر الآخر من الواحد. وذلك أنّ الدرج اذا ضُربت في الدرج
f. 6,r. *كان ما يجتمع من الضرب درجًا واذا ضُربت في الدقائق كان دقائق واذا ضُربت في الثواني كان المجتمع ثوانيَ وكذلك ما يُضْرَب منها في الثوالث والروابع وما يتلوها فإنّ الذي يجتمع من ذلك هو من جنس الاقلّ الذي ضُرب فيه وما دون الدرج من الدقائق وغيرها فإنّه اذا ضُرب كلّ جنس منها في نفسه كان ما يجتمع منه منحطًّا عنه بقدر انحطاطه[1] هو عن الدرج ﴿ مثال ذلك ﴾ أنّ الدقائق اذا ضُربت في الدقائق فإنّ المجتمع ثوانٍ واذا ضُربت في الثواني كان ثوالث وكذلك ما يُضْرَب في الثوالث والروابع يجري[2] على هذا الرسم في الانحطاط. وامّا الثواني فإنّها اذا ضُربت في الثواني كان المجتمع روابع واذا ضُربت في الثوالث كان المجتمع خوامس وكلّما بعُد ذلك عن هذه الاجناس مَجْرَاه هذا المجرى وعلى هذا الرسم. وكلّ عدد يجتمع من جنس من هذه الاجناس بضرب او باضافة فانّه اذا قُسِم على الستّين التي ينتهي اليها واليها[3] نسبة سائر الكسور كان ما يحصُل من ذلك راجعًا الى الجنس الذي هو اعلى منه وكلّ عدد من جنسين من هذه الاجناس او اكثر من ذلك احتيج ان يُنقَص من احدهما اكثر ممّا فيه من العدد فانّه يُكْسَر له من الجنس الذي هو اعلى منه واحدًا فيُحْسَب ستّين جزءًا ثم يُضاف اليه ويُنْقَص من ذلك بقدر الحاجة ويحتسب بما يبقَى من ذلك مع ما بقِيَ من الجنس الاعلى. فامّا الدرج فما اجتمع منها من فصول الحركات بالاضافة فانّ نسبته الى الادوار فان كان الذي يجتمع منها اكثر من دوْر واحد او ادوار ومقدار الدوْر ثلثمائة وستّون جزءًا أُسقطتْ الادوار واحتُسبتْ بما يبقى. واذا احتيج ان يُنقَص من الدرج ما لا يَفِي[4] به عددها أُضيف[5] اليه دوْر فينقص من المجتمع بقدر الحاجة
f. 6,v. ويُحْتَسَب بما يبقى. *فاذا اردتَّ ان تضرب جنسًا من اجناس الدرج او الكسور في جنس منها فتعلَم من ايّ جنس يصير ما يجتمع لك منها بهذا الجدْوَل فخذ من احد سطريْ اب البيت المرسوْم فيه ذلك الجنس الذي تريد ان تضربه في ايّ جنس شئتَ من الاجناس وأُخرج من ذلك البيت على استقامة حتّى توازيَ الجنس الآخر الذي اردتّ في البيت الذي يوازيه من اجناس الكسور فهو الجنس الذي يصير اليه ذلك الشيء الذي اجتمع لك من الضرب. ﴿ ومثال ذلك ﴾ انّك اردتّ ان تضرب روابع في

1) Cod. انحطاط — 2) Cod. يجزي — 3) Cod. انتهب — 4) Cod. بقي — 5) Cod. ضيف

ا ب

درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر
دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر
ثوانٍ	ثوالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر
ثوالث	روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر
روابع	خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر
خوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر
سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر	سوادس عشر
سوابع	ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر	سوادس عشر	سوابع عشر
ثوامن	تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر	سوادس عشر	سوابع عشر	ثوامن عشر
تواسع	عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر	سوادس عشر	سوابع عشر	ثوامن عشر	تواسع عشر
عواشر	حوادي عشر	ثواني عشر	ثوالث عشر	روابع عشر	خوامس عشر	سوادس عشر	سوابع عشر	ثوامن عشر	تواسع عشر	عواشرين

ب

ثوالث فاخذتّ من جدول اب الذي في عرض الورقة ايّ الجنسين شئت وليكن اوّلًا الثوالث فخرجت منه موازيًا للروابع في جدول اب الذي في طول الورقة فوجدتّ في البيت الذي يوازيه سوابع وهو الجنس الذي صار اليه المضروب. وكذلك لو اخذتّ من جدول اب الروابع وخرجتْ منها بإزاء الثوالث التي في جدول اب الآخر وجدتّ فيه سوابع وكذلك تفعل بكلّ ما تُريد من الاجناس ان شاء الله *﴿ وامّا معنى الجذر ﴾ فهو انّ جِذْرَ كلّ عدد مُطلَق من ايّ الاعداد كان هو ما اذا ضُربَ في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض. وامّا تجذير هذه الاجناس فليس بلازم لهذا الشرط

f. 7,r.

لما قد وصفنا ايضًا من اختلاف ما يقع من ضرب بعض هذه الاجناس في بعض بل انّما يلزَمه جنس الدرج فقط فانّ جذر الدرج هو درج ايضًا وذلك أنّ الدرج اذا ضُربت في الدرج فانّ المجتمع من ذلك درج. فامّا الكسور التي دون الدرج من سائر الاجناس الباقية فما كان منها من جنس الازواج كالثواني والروابع والسوادس وما شاكل ذلك فانّ جذره يكون من الجنس الذي هو ارفع منه بمقدار الضعف مثل الثواني التي جذرها دقائق والروابع التي جذرها ثوانٍ وامّا ما كان من جنس الافراد كالدقائق والثوالث وما شاكل ذلك فليس له جذر محدود الّا أن يُبْسَط الى الجنس الذي دونه حتّى يصير الى جنس الازواج فتلزَمه هذه الشريطة كالدقائق تبسط الى الثواني وكالثوالث تُبْسَط الى الروابع. ﴿ وامّا القِسْمة ﴾ فهي ان تُعْرَف ما يكون من اضعاف الاكثر بالاقلّ اذا عُدّ الاكثر بالاقلّ وأن تُعْرف جزءُ الاقلّ من الاكثر اذا كان الاقلّ هو المقسوم[1] واذا أجريْنا في ذلك الى عكس ما كنّا استعملناه في الضروب والجذور على تلك الشريطة فقسمنا درجًا على درج كان الحاصل بالقسمة درجًا. وامّا باقي الاجناس التي دون الدرج فانّه اذا قُسِم الاسفل على الاعلى كيف كانت مرتبته ولِيَتْه او لم تَلِهِ فانّ الحاصل من القسمة يقع من الجنس الذي اذا ضُرب في الجنس الذي قُسم عليه كان الذي يجتمع منه عائدًا الى الجنس المقسوم كقسمة الثواني على الدقائق فانّها اذا قُسمت حصل منها دقائق وكذلك ايضًا اذا قُسمت السوادس *على الروابع كان ما يحصُل ثواني. وامّا اذا قُسم جنس اعلى على اسفل فانّ الوجه في ذلك ان يُبْسَط الجنس الاعلى الى الاسفل ثمّ يُقْسَم عليه فيكون الحاصل درجًا. وكقسمة الدقائق على السوادس فانّها اذا بُسطت الى السوادس ثمّ قسمت على تلك السوادس كان ما يحصُل من تلك القسمة درجًا كما وصفنا. واذا اردتَّ ان تعرِف ما يحصُل لك من قسمة اجناس الكسور المتسافلة على الاجناس التي هي ارفع منها بهذا الجَدْوَل المتقدّم ذكره فاطلب في جدول اَبَ او في *جدول اَدَ[2] ايّهما شئت الجنس الذي تُريد ان تقسمه على جنس اعلى منه في المرتبة وَلِيَهُ او لم يَلِهِ وأُخرج بإزائه الى[3] ان توازي الجنس الذي هو ارفع منه في الجدول الآخر فالجنس الذي تنتهي[4] اليه من أجناس الكسور فهو الذي يحصُل لك بالقسمة من المقسوم من تلك الاجناس والذي اذا ضربْتَه في الجنس الاعلى الذي قسمْتَه عليه عاد الى الجنس المقسوم. وكذلك اذا اردتّ

f. 7,v.

f. 8,r.

1) Cod. .....ال — 2) Cod. ب — 3) Deest in cod. — 4) Cod. ينتهي

ا

ب

درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	عوائر
دقايق	درج	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس	سوادس	سوابع	ثوامن	تواسع	
ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس	سوادس	سوابع	ثوامن
ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس	سوادس	سوابع
روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس	سوادس
نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع	نخوامس
سوادس	نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث	روابع
سوابع	سوادس	نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ	ثوالث
ثوامن	سوابع	سوادس	نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق	ثوانٍ
تواسع	ثوامن	سوابع	سوادس	نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج	دقايق
عوائر	تواسع	ثوامن	سوابع	سوادس	نخوامس	روابع	ثوالث	ثوانٍ	دقايق	درج

د

ان تقسِم جنسًا اعلى على اسفل فبسَطتّ الاعلى الى الاسفل ونظرت في احد الجدولين الى الجنس الذي يصير اليه ذلك المبسوط فخرجت بإزائه الى ان توازي الجنس الذي اردتّ ان تقسمه عليه حصل لك درجًا. وكذلك كلَّما قسمتَ جنسًا على مثله خرج لك درجًا ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

الباب الثالث

في معرفة اقدار اوتار اجزاء الدارة وإثبات أنصاف اوتار أضعاف القسيّ في الجداول وجميع ما يتبع ذلك من العملْ بها.

قال قد اختلف الاوائل في مقدار قُطْر الدائرة من مُحيطها غيرَ انّهم قرِبوه فذكر قوم انّ محيط الدائرة ثلثة امثال قُطرها وسُبع المثل. وقال آخرون انه ثلثة امثاله وعشرة اجزاء وشيء من احد وسبعين. والذي عمل عليه بطلميوس الفاضل واصحاب النجوم فهو ما بين[1] هذين القدرين وهو ثلثة وعُشر المثل وربُع سُدس المثل الواحد ولسنا مضطرّين الى علم حقيقة ذلك في وضع الاوتار اذا كانت القسيّ والاوتار[2] ليس لبعضها من بعض قدر معلوم وانّما يُعْلَم ذلك من قِبَل اوتارها ولم يضرّ علينا في ذلك ضرر في ان نفرِض القُطر كم شئنا ولذلك أنزله[3] بطلميوس مائة وعشرين جزءًا لسُهولة مخارج الحساب على هذا الرسم وعليه ايضًا نعمَل في هذا الكتاب. *وقد وُضح بالبرهان انّ وَتَر السُّدس من كلّ دائرة f. 8,v. هو مقدار نصف قُطْرها ومقدار سُدس دائرة الفلك فقد بان انّه ستون جزءًا على ما أصْل الحساب وهو بالمقدار الذي به تكون الدائرة ثلثمائة وستّين جزءًا ويكون وَتَر السُّدس ستّين جزءًا ايضًا بالمقدار الذي يكون القُطْر مائة وعشرين واذا ضُرب وتر السُّدس من الدائرة في مثله ونُقص من جملة القُطر مضروبًا في مثله وأُخذ جِذْر ما يبقى كان هو وَتَر ثُلث الدائرة. وكذلك كلّ قوس معلومة الوتر من دائرة ما اذا ضُرب وتر تلك القوْس في نفسه ونُقص ما يجتمع من ذلك من جميع القطر مضروبًا في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان ما يحصُل منه هو وتر القوس الباقية لتمام نصف الدائرة. وإنّ وتر رُبْع الدائرة هو جذر ما يجتمع من ضِعْف ضرب نصف قُطرها في نفسه. وانّ وتر العُشر من كلّ دائرة يكون ما يحصُل من ضرب نصف قطرها في نفسه اذا أُضيف الى ما يجتمع من ذلك رُبع قطرها مضروبًا في نفسه ثمّ أُخذ جذر الجميع فنُقص منه مقدار رُبع قطر الدائرة وما بقي هو وتر العُشر من

1) Cod. مايتين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ما نزله

تلك الدائرة. وانّ وتر خُمْس الدائرة هو ما يكون من ضرب وتر عُشرها في نفسه اذا أُضيف الى ذلك نصف قطرها مضروبًا في نفسه واخذ جذر ما يجتمع من ذلك فيكون هو الخُمس من تلك الدائرة. وانّ كلّ قوسيْن معلومتيْن[1] الوَتَرَيْن من دائرة يكون وتر القوس التي بينهما في التفاضل معلومًا ايضًا وذلك بأَنْ تضرب وتر كلّ واحدة[2] من القوسين في وتر ما يبقى لتمام الآخر الى نصف الدائرة ثمّ يُؤْخَذ الفضل الذي بينهما فيُقسَم على القطر فما حصل فهو وتر تلك القوس التي بين القوسين في التفاضل. وانّ كلّ *قوس معلومة الوتر من دائرة فإنّ وتر نصفها يكون معلومًا ايضًا وذلك بأنْ تنقص f. 9,r. وتر ما بقي لتمام تلك القوس الى نصف الدائرة من قطر الدائرة كلّه ثمّ يُؤْخذ نصف ما يبقى فيضرب في القطر كلّه ثمّ يؤخذ جذر ذلك فما حصل فهو وتر نصف تلك القوس. وانّ كلّ قوسين معلومتين الوترين من الدائرة اذا رُكّبت احداهما على الاخرى فجمعنا حتّى تصيرا قوسًا واحدة فانّ وتر تلك القوس المجموعة يكون معلومًا ايضًا وذلك بأَنْ تضرب وتر كلّ واحدة من القوسيْن في الاخرى ووتر ما يبقى لتمام كلّ واحدة منهما الى نصف الدائرة في الاخرى ايضًا ثمّ يؤخذ فضل ما بينهما فيقسم على القطر كلّه فما يحصل فهو وتر ما يبقى لتمام تلك القوس المجموعة الى نصف الدائرة فاذا ضرب في نفسه ونقص من جملة القطر مضروبًا في نفسه واخذ جذر ما يبقى كان هو وتر تلك القوس المجموعة من القوسين. وعلى هذا الرسم وبهذه الجهات المذكورة تُستخرج جميع الاوتار الباقية المعلومة في نصف الدائرة. وامّا الاوتار التي ليست بمعلومة بالبرهان مثل الوتر الذي للجزء الواحد وما يتضاعف منه مثل الاثنين والاربعة والثمانية وما اشبه ذلك فانّها لا تُخرَج بالحساب على طريق البرهان كما تخرج تلك القسيّ وتلك الاوتار ولكنّه يُعْلَم بالبرهان انّ نسبة وتر القوس الصغرى الى قوسها اعظم من نسبة وتر القوس العظمى الى قوسها ولمّا كان وتر الجزء والنصف ووتر النصف والرُّبع معلومَيْن بالبرهان وكان ما حصل من ثُلثَيْ وتر الجزء والنصف مساويًا للّذي يحصل من وتر النصف والربع جزء اذا زيد عليه مثل ثُلثه وليس بينهما اختلاف يُحَسّ ولا يقع من قِبَله ضرر في الحساب واذا[3] أُخِذَ وتر الثلثة ارباع فزيد عليه مثل ثُلثه صار ما يجتمع من ذلك وتر الجزء الواحد *فلمّا عُلم وتر الجزء الواحد على هذه f. 9,v. الجهة صارت جميع اوتار اجزاء نصف الدائرة معلومةً ايضًا. ولمّا كان ما يُحتاج اليه في اقدار القسيّ

1) Cod. معلومين — 2) Cod. واحد — 3) Deest in cod.

المتقاطعة في القسيّ المعلومة انّما يُعْلم باوتار أضعاف القسي المعلومة وكانت الدائرة متى قُسمت بخطّيْن يتقاطعان على مركزها على زوايا قائمة انقسمت لذلك ارباعًا متساوية على اربع زوايا يحيط بكل زاوية منها تسعين جزءًا من المحيط وخطّان يخرجان من المركز الى المحيط مقدار كل واحد منهما نصف القُطر ويحيط بالزاويتيْن القائمتين اللّتان[1] تحت الربْعين جميعًا خطّ[2] مستقيم وهو القطر كلّه وبَيّنٌ انّه ضِعْف كلّ واحد من ذَيْنِك[3] الخطّين المحيطين بالزاوية الواحدة القائمة التي تحت الربع الواحد فصار لذلك نسبة كلّ واحد من الخطّين المحيطين بالزاوية القائمة الى القُطْر المحيط بالزاويتين القائمتين كنسبة رُبْع الدائرة الى نصفها وصارت لذلك اوتار القسيّ الباقية في نصف الدائرة يفصِلها القطر بفصْليْن نصفين ويفصِل ايضًا القسيّ معها عن جنبيْه بنصفين فتكون نسبة وتر كلّ قوس منها الى جميع القطر كنسبة نصف ذلك الوتر الذي تحت نصف تلك القوس[4] الى نصف القطر وهو نصف وتر ضعف[5] القوس التي عن جنبَيِ القطر التي في كلّ رُبع من الربعيْن منها النصف وايّاه نعني وهو الذي نستعمل في وجوه الحساب لكَيْ[6] لا نحتاج الى تضعيف القوس فيما نحاول معرفته وانّما فعل ذلك بطلميوس لاقامة البرهان فاما نحن فانّا أخذنا نصف وَتَر ضِعْف كلّ قوس من قسيّ رُبْع الدائرة فأَثبتْناه تحت حصّة[7] تلك القوس الواقعة في الربع وجعلنا تفاضُل القسيّ في الجداول بنصف جزء الى تمام التسعين الجزء *التي تحيط بجميع f. 10,r. الربع كلّه فوقع لذلك نصف وتر الجزء الواحد تحت النصف جزء ونصف وتر الستّين تحت الثلثين جزءًا ونصف وتر المائة والعشرين[8] وتحت الستّين ونصف وتر المائة والثمانين جزءًا التي هي نصف الدائرة ووترها القُطر كلّه تحت التسعين التي هي اجزاء الربع كلّه وهو نصف القطر ومقداره ستّون جزءًا واليه تقع نسبة جميع هذه الاوتار المنصَّفة المذكورة المرسومة في هذا الكتاب ولكيلا يحتاج ان يتكرّر القول فِيما يستأْنف نُبين[9] انّ كلّما لفَظْنا به في كتابنا هذا من ذكر الاوتار فانّما نعني به هذه الاوتار المنصَّفة الّا ما خصصْناه منها باسمه فسمَّيْناه وَتَرًا تامًّا وهو[10] ما اقلّ حاجتنا اليه في اكثر الامر. ﴿ فاذا اردتّ ﴾ ان تعرف وتر ايّ درجة شئت من هذه الاوتار المنصَّفة من قِبَل الجداول فاطلب في جَدْوَل الاوتار المنصَّفة في سَطْر الاعداد[11] المتفاضلين بنصف جزء فحيث ما اصبتَ مثل العدد الذي معك فخُذْ ما تِلْقاءَهُ من الدرج والدقائق والثواني المرسومة في جدول الاوتار فما كان فهو وتر تلك الدرج التي اردتّ

1) Cod. التي — 2) Cod. خطا — 3) Cod. دياك — 4) Deest in codice. — 5) Cod. addit نصف — 6) Cod. لكني — 7) Cod. حاصة — 8) Cod. sine articulo. — 9) Cod. يبين — 10) Cod. و — 11) Cod. المدد

فإنْ كان مع الدرج دقائق وكانت اكْثَرَ من ثلثين دقيقةً او اقلّ من ثلثين دقيقةً فخُذْ ما تلقاءَ الدرج التامَّة او الدرج والأنصاف ايّهما كانَ اقرب الى الدرج التي معك والدقائق ممّا هو اقلّ منها فما خرج تِلْقاءَهُ من جدول الاوتار فٱحفَظْه ثمّ ٱنقُص العدد الذي وجدتّ في السَّطْر من الذي معك فما بقي من الدقائق فٱضرِبْه في فضل ما بين الوتر الذي حفظتّ والوتر الذي تِلْقاءَ ما هو اكثر منه بنصف جزء فما بلغ فٱقسِمْه على ثلثين دقيقةً التي بها يتفاضل العدد في سطرَيِ القسيّ فما حصل من القسمة من الدقائق والثواني فزدْه على الوتر الذي كنت حفِظتّ ان كان هو الاقلّ *وأُنقصه منه ان كان f. 10,v. هو الاكثر فما بلغ بعد الزيادة او النقصان فهو وتر تلك الدرج والدقائق التي معك. وإن شئت أن تعرف مقدار الدقائق التي تفضُل معك كم هو من ثلثين دقيقةً فان كان نصفًا او ثُلُثًا او اقلّ من ذلك او اكثر اخذتّ بقدره من تفاضل الاوتار فسلكت به ذلك المسلك في الزيادة والنقصان فما حصل فهو وتر تلك القوس التي اردتّ. ﴿ وان اردتّ ﴾ ان تعرف القسيّ من قبل هذه الاوتار فاطلب مثل الوتر في جدول الاوتار فحيث ما اصبْت مثله او ما هو اقرب اليه ممّا هو اقلّ منه فخُذْ ما تلقاءَه في السطر الاوّل من سطرَيِ العدد فما كان فهي القوس التي تريد فاحفظْها ثمّ ٱنقص الوتر الذي اصبْتَ في الجداول من الوتر الذي معك فما حصل من شيء فٱضرِبْه في ثلثين دقيقةً فما بلغ فٱقسمه على فضل ما بين الوتر الذي اصبْت واوتر الذي يتلوه فما حصل من الدقائق والثواني فزدْه على تلك القوس التي حفظت فما بلغَت القوس[1] فهي قوس ذلك الوتر المنصَّف الذي تريده. وان شئت فٱنظر مقدار تلك الدقائق والثواني التي تفضُل معك كم تكون من فضل ما بين ذلك الوتر الذي اصبْت والوتر الذي بتلوه فما كانت من شيء اخذت بقدره من ثلثين دقيقة فزدْته على القوس التي كنتَ حفظت على نحو ما تقدّم والمعنى واحد ويسمَّى هذا الباب تقويس الاوتار. ﴿ واذا اردت ﴾ ان تعرف الاوتار الراجعة من قِبَل القسيّ فٱنظر فإن كان العدد الذي تريد ان تعرف وتره راجعًا اقلّ من تسعين درجة فٱنقصه من تسعين فما بقي فٱعرف وتره على الرسم المتقدّم فما حصل فٱنقصه من ستّين درجة التي هي نصف القطر فما بقي فهو الوتر الراجع لتلك القوس. وان كان العدد اكثر من تسعين فاعرف ما زاد على تسعين *فاعرف وتره فما بلغ فزده على ستّين درجة فما بلغ فهو الوتر الراجع لتلك القوس التي اردت. f. 11,r.

1) Deest in cod.

وان اردت ان تعرف القسيّ الراجعة من قبل هذه الاوتار فانظر فان كان الوتر الذي تريد اقلّ من ستّين درجة فانقصه من ستّين فما بقي فاعرف قوسه على ذلك الرسم فما بلغت القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار القوس الراجعة. وان كان ذلك الوتر اكثر من ستّين[1] فألْقِ منه ستّين واعرف قوسه[2] فما حصلت فزدْه على تسعين درجة فما بلغ فهو مقدار القوس الراجعة. وليست لك حاجة في معرفة القسيّ والاوتار الى اكثر ممّا رسمتُ لك وقد تكتفي في معرفة هذه الاوتار المنصَّفة بمعرفة اوتار ما بين درجة الى تسعين درجة وذلك انّ ما جاوز التسعين الى تمام المائة والثمانين فإنّ وتره مثل وتر التسعين معكوسًا. وكذلك في الاوتار التامَّة ليس بك حاجة الى اكثر من معرفة اوتار نصف الدائرة الذي هو من جزء الى مائة وثمانين لأنّ اوتار النصف الباقي مثل اوتار المائة والثمانين معكوسة. وامّا معرفة الاوتار التامّة من قبل القسيّ والقسيّ من قبل هذه الاوتار فانّك اذا اردتّ معرفة وتر ايّ درجة شئت تامًّا اخذت نصف تلك الدرج فعرفت وتره المنصّف من الجدول فما بلغ من شيء أضعفْتَه فما حصل فهو اوتر التامّ لتلك الدرج التي اردت. وان اردت ان تقوّس الاوتار التامّة بالجداول ايضًا فخذ نصف ذلك الوتر فقوّسْهُ من الجدول على تلك الجهة المتقدّمة فما حصلت القوس فأَضعفْه فما بلغ فهو قوس ذلك الوتر التامّ التي اردت. وكلّما ضُرب احد هذه الاوتار المنصّفة في نفسه ونُقص من نصف القطر مضروبًا في نفسه كان جذر ما يبقى هو وتر ما يبقى *لتمام تلك القوس الى رُبع الدائرة. f. 11,v.
واذا نُقص[3] وتر ايّ جزء كان من هذه الاوتار المنصّفة من نصف القطر وضُرب ما يبقى في ثلثين جزءًا وأُخذ جذر ذلك كان وتر نصف ما يبقى لتمام تلك القوس الى ربع الدائرة ان شاء الله.

الباب الرابع

في معرفة مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدّل النهار وتجزئة هذا الميل وجهاته ومراتبه في صعوده وهبوطه وهو ميل الشمس عن الفلك المستقيم

قال إنّ ميْل فلك البروج الذي يحدّه مَدار الشمس الذي تُرَى عليه عن فلك معدِّل النهار الذي عليه مدار الكرة العظمى التي تدور على قُطْبَيْه انّما يُعْرَف برصد الشمس وتفقُّد مجازها على نُقْطتَيْ

1) Cod. تسعين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. انقص

الانقلابيْن في فلك نصف النهار الذي هو دائرة وسط السماء القاطعة لقطبيْ فلك معدّل النهار ونقطة سمت الرأس ودائرة الافق[1] وقد ذكر إِبَرْخُس وحكى بطلميوس في كتابه انّ مقدار القوس التي بين منقلَبَيِ الشتاء والصيف في فلك نصف النهار سبعة واربعون جزءًا واثنتان واربعون دقيقة وانّ الميْل نصف ذلك وهو ثلثة وعشرون جزءًا واحدى وخمسون دقيقة ورصدْنا نحن في عصرنا هذا مِرارًا كثيرة بالعِضادة الطويلة واللِّبْنة المذكور عملها وضَعَتُها في كتاب المجسطيّ بعد تدقيق القسمة وإِحكام نصْب الآلة بغاية ما تهيّأَ فوجدنا اقرب قُرْب الشمس بمدينة الرَّقَّة من نقطة سمت الرؤس في فلك نصف النهار اثناعشر جزءًا وستًّا وعشرين دقيقة وابعد بُعْدها تسعة وخمسين جزءًا وستًّا وثلثين دقيقة فوضَح لنا بذلك انّ مقدار القوس التي بين المنقلبيْن على الحقيقة يكون سبعة واربعين جزءًا وعشر دقائق وانّ ميْل فلك البروج عن فلك معدّل النهار انّما يكون نصف هذه الاجزاء *وهو ثلثة وعشرون جزءًا وخمس وثلثون f. 12,r. دقيقة وهو بُعْد ما بين قطبي الفلكيْن وعليه نعمل في كتابنا هذا اذ كان عِيَانًا والاوّل خَبَرًا وبذلك علمنا انّ بُعْد مدينة الرقَّة التي بها كان الرصْد عن فلك معدّل النهار في دائرة نصف النهار ستّة وثلثون جزءًا وهو ارتفاع قطب فلك معدّل النهار الشماليّ بها عن الافق وهو ايضًا بعد فلك معدّل النهار عن نقطة سمت الرأس الى الجنوب. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب هذا الميل فتعرفَ حصّة كلّ درجة تريد منه الى تمام تسعين درجة التي تستكمل الميل وهو كج له فخذْ وتر درجة او درجتين او اكثر من ذلك الى تمام تسعين درجة وهو من اوّل الحَمَل الى آخر الجوْزاء فاذا عرفت وتر الدرج التي اردت فاضربه في وتر الميل كلّه فما بلغ فاقسمه على نصف القطر وهو ستّون فما حصل من القسمة فقوّسْه فما بلغت القوس فهو مقدار ميل تلك الدرجة التي اردت عن فلك معدّل النهار في فلك نصف النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾ إِثبات ذلك في الجدول لدرجة درجة فاعرف ميل كلّ درجة تريد الى تسعين درجة فأَثبتْ ما لكلّ درجة تحتها فاذا فعلت ذلك فقد عرفت ميل جميع اجزاء فلك البروج وذلك انّ ميل ما جاوز تسعين[2] الى تمام المائة والثمانين مثل ميل[3] التسعين المرسومة معكوسًا. وما جاوز مائة وثمانين الى تمام المائتيْن والسبعين فانّ ميْله كميْل التسعين مستويًا ايضًا وما جاز على المائتيْن والسبعين الى تمام الثلثمائة والستّين فانّ ميْله مثل ميل التسعين معكوسًا وقد رسمنا ذلك في الجدول على تفاضل درجة درجة وجعلنا سطور الاعداد

1) Cod. الارض — 2) Cod. ماية وثمانين — 3) Deest in codice.

فيه اربعة اسطر اثبتنا في السطر الاوّل منها ما كان من اعداد فلك البروج من جزء الى تسعين وفي السطر الثاني ما ينقص اعداد السطر الاوّل من المائة والثمانين وفي السطر الثالث ما تزيد اعداد السطر الاوّل على المائة والثمانين مُجْمَلًا وفي السطر الرابع ما ينقص اعداد السطر *الاوّل من الثلثمائة والستّين لكَيْ اذا وقع العدد في السطر الاوّل والثاني منه علمنا انّ الميل الى ناحية الشمال من فلك معدّل النهار وان وقع في السطريْن الباقيين علمنا انّه الى ناحية الجنوب. ﴿ واذا اردت ﴾ ان تعرف ميل الشمس او غيرها من درج البروج فخُذْ من اوّل الحَمَل الى درجة الشمس او غيرها ممّا تُريد ان تعرف ميله فما كان فهو حصّة الميل فاطلب مثله في سطور الاعداد الاربعة المرسومة في جداول الميل وخذ ما تِلْقاءَه من الدرج والدقائق والثواني المرسومة فيه فما كان فهو ميل تلك الدرج التي اردت. فان كان مع الدرج دقائق فخُذْ لها بحصّتها من تفاضل على الجهة التي أريْتك في تفاضل الاوتار وذلك ان تنظر كم تكون الدقائق من ستّين دقيقة التي بها يتفاضل العدد فما كان من شيء اخذت بقدره من الفضل الذي بين ميل الدرج التامّة[1] وميل ما هو اكثر منها بدرجة واحدة فما حصل فانظر فان كان الميل للدرجة التي معك اقلّ زدْته عليه وان كان هو الاكثر نقصته منه فما حصل من الميل بعد الزيادة او النقصان فهو ميل الدرج والدقائق التي اردت عن فلك معدّل النهار. فان كانت من ه الى ص فالميل زائدًا والشمس في صعود الشمال وان كانت من ص الى قف فالميل ناقص والشمس هابطة من الشمال وان كانت من قف الى رع فالميل زائد والشمس تهبُط الى الجنوب وان كانتَ من رع الى شس فالميل ناقص والشمس تصعَد في الجنوب. وبالجملة اذا كانت حصّة الميل من ه الى قف فالميل شماليّ ومتى كانت من قف الى شس فالميل جنوبيّ. وبهذا الحساب تعرف ميل الشمس وجهتها وصعودها وهبوطها. وقد قسموا الميل ستّ مراتب في الصعود *والهبوط وجعلوا كلّ خمس عشرة درجة من مسير الشمس في كل ربْع من هذه الارباع مرتبةً من مراتب الصعود والهبوط الى تمام التسعين[2] درجة التي تستكمل الستّ مراتب فاذا كانت في الخمس عشرة درجة الاوّلة من احد الارباع قالوا إنّها في المرتبة الاولى واذا كانت في الخمس عشرة درجة الثانية قالوا إنّها في المرتبة الثانية الى بلوغ المرتبة السادسة.

f. 12,v.

f. 13,r.

1) Cod. والتامه — 2) Cod. sine articulo.

الباب الخامس

في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم

قال اذا اردتَّ معرفة مقدار ما يطلع من ازمان فلك معدِّل النهار الثلثمائة والستين مع الاجزاء المفروضة من فلك البروج وهو مطالع البروج في موضع خطّ الاستواء وهو الموضع الذي لا عرضَ له وعليه مَدار فلك معدّل النهار فاللّيل والنهار في جميع ايّام السنة فيه مستويَانِ ابدًا ومَرّ البروج في وسط السماء في كل بلد من البلدان يكون بقدر طلوعها في هذا الخطّ وبه تمرّ ايضا في وسط السماء هناك ولذلك سُمّيتْ بمطالع البروج في الفلك المستقيم وكلّ ثلثة بروج فانّ طلوعها في الفلك المستقيم مع تسعين زمانًا من ازمان معدّل النهار. ﴿ فاذا اردت ﴾ ان تحسب مطالع ايّ درجة شئت من درج البروج في الفلك المستقيم فخذ الميل كلّه وهو $\overline{\text{كج}}$ له فاعرف وتره وهو وتر الميل كلّه ثم انقص الميل كلّه من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل كلّه ثم خذ من اوّل الحمل الى الدرجة التي تريد فاعرف ميل نلك الدرجة فما كان فاعرف وتره وهو وتر ميل الدرجة ثم انقص ميل الدرجة من تسعين واعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام ميل الدرجة ثم اضرب وتر[1] ميل الدرجة في وتر تمام الميل كلّه فما بلغ فاقسمه على وتر الميل كلّه فما حصل فاضربه في نصف القطر وهو ستّون فما بلغ فاقسمه على وتر تمام ميل الدرجة فما حصل فقوّسْه فما بلغت القوس فهو *مقدار ما يطلع في فلك معدّل النهار من f. 13,v. اوّل الحمل الى تلك الدرجة التي اردت. فان كنت حسبت لثلثين درجة فهو مطالع برج الحَمَل كلّه وان كنت حسبت لستّين فهو مطالع الحَمَل والثوْر جميعًا فأَلْقِ منه مطالع الحمل تبقى مطالع الثوْر ثم انقص مطالع الحمل والثور جميعًا من تسعين فما بقي فهو مطالع الجوْزاء. فاذا عرفت مطالع الحمل فانّ مطالع السُّنْبُلة والحُوت والميزان مثله ومطالع الأسَد والدَّلْو والعَقْرَب مثل مطالع الثور ومطالع القوْس والجَدْي والسَّرَطان مثل مطالع الجوزاء وعلى هذا الرسم تَستخرج مطالع درجة بدرجة وتُثْبِت ذلك

1) Cod. وتر تمام

في الجداول وتَبتدئ من اوّل الجدْي لكيْ تعلم مطالع البروج في وسط السماء لكلّ بلد منه ويكون العدد الذي يُعلم به ما يتوسّط السماء وما يطلع من الاجزاء[1] في كلّ بلد عددًا واحدًا بعينه وسنُبين كيف تَجَدْوَل المطالع عند ذكر مطالع البروج في الاقاليم لكيْلا يتكرّر القول.

الباب السادس

في خواصّ الخطوط المتوازية الموازية لمعدّل النهار ومواضع الارض العامرة المعلومة في الطول والعرض وما يتبع ذلك

قال ينبغي ان نبتدئ بذكر فلك معدّل النهار ثمّ ذكر الافلاك الباقية المائلة عنه الى ناحية الشمال وما يُسامِت هذه الافلاك من مواضع الارض فنقول إنّ الخطّ الذي تحت فلك معدّل النهار من الارض هو الخطّ الذي يسمَّى خطّ الاستواء وهو الذي لا عرضَ له ومَدار فلك معدّل النهار عليه وفوقه من المشرق الى المغرب والنهار واللّيل فيه مستويان ابدًا في جميع ايّام السنة كما ذكرنا بدئًا وهذا الخطّ وحده فقط اذا جازت عليه الشمس اعتدل النهار والليل وتساويا في الحِسّ في جميع الارض والشمس عند ذلك تقع على النقطة المشتركة من فلك البروج وفلك معدّل النهار *وذلك انّه موضع تقاطُع f. 14,r. الفلكيْن وهي نقطة رأس [الحَمَل ورأس][2] الميزان وعند ذلك فقط تظَلّ الشمس فوق رؤس من كان يسكُن هذا الخطّ في اوقات انتصاف النهار ولا يكون للقائمين عند ذلك هناك ظلّ واذا كان مَجْرَى الشمس في نصف فلك البروج الشماليّ كان ميل أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار هناك الى ناحية الجنوب واذا كان مجراها في النصف الجنوبيّ من فلك البروج كان ميل الأظلال حينئذ في اوقات انتصاف النهار الى ناحية الشمال وهذا الخطّ وحده فقط هو الذي يُحدّ ناحية الجنوب من جميع الرُّبْع المسكون. وايضًا فانّ جميع الكواكب تطلع وتغرُب هنالك لأنّ قطبَي الكرة تكون هناك في نفس دائرة الأُفق ودوْر الفلك هناك دَوْلابيّ وهو السَّنْويّ. وليس بمعلوم على الحقيقة انّ هذا الخطّ من الارض

1) Cod. الافق — 2) Deest in cod.

المسكون لأنّه لم نَرَ أحدًا يُزْعَم انّه انتهى اليه في زماننا هذا ولا ذكر بطلميوس ذلك في كتابه ولكنّه معروف عند اهل الفهم انّ مِزاج هذا الخطّ معتدل لأنّ الشمس لا تبعَد عنه بُعْدًا مفرِطًا ولا يطول اظلالُها على سمته لسُرْعة مَمرّها عند ذلك في الميْل فلذلك يكون الصيْف والشتاء فيه حَسَنَي المزاج. فقد يظهر مثل ما وصفنا فيما قرِب منه مثل بلد صَنْعاءَ وعَدَن وغيرهما من بلد اليَمَن التي تقرَب اليه. ﴿ وامّا سائر الخطوط الباقية ﴾ المائلة عن هذا الخطّ الى ناحية الشمال وهي الخطوط المتوازية الموازية لهذا الخطّ المذكور فانّ جميع الكواكب التي تقع في خطّ منها في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشماليّ المخطوطة ببُعْد ارتفاع القطب في ذلك الخطّ عن الأُفق لا تغيب في ذلك الخطّ بتّةً. والكواكب الخارجة عن هذه الدائرة فما كان منها قريبًا من هذه الدائرة فقد يُرَى في اللّيلة مرّتيْن في اوّل اللّيل مرّةً وفي آخره اخرى *ويغيب فيما بين ذلك والكواكب التي على سمت الرؤس منها هي التي f. 14,v. تقطع من الفلك الذي على قطبَيْ معدّل النهار قوسًا فيما بين الكوكب وبيْن معدّل النهار مساويةً لما بين الخطّ وبين معدّل النهار. والكواكب الأَبَديّة الخَفاء هي التي تقع في الدائرة التي مركزها قطب معدّل النهار الجنوبيّ المخطوطة ببعد انخفاض القطب عن الافق وامّا سائر الكواكب الباقية الخارجة عن هذه الصفة فانّها تطلع وتغيب ولذلك اذا رُصِد احد الكواكب التي تكون في الدائرة التي مركزها قطب فلك معدّل النهار الشماليّ المخطوطة ببعد ارتفاع القطب عن الأُفق فأُخذ ارتفاعه اعلى ما يكون وذلك عند مجازه على خطّ وسط السماء[1] من فوق القطب حيث يكون بين سمت الرؤس والقطب ثمّ أُمهل حتّى يصير على خطّ وسط السماء من تحت القطب فيما بين القطب والافق وذلك اخفض وأُخذ ارتفاعه عند ذلك فعُلم ما بين الارتفاعيْن من الفضل فزِيد نصفه على اقلّ الارتفاعين كان ذلك هو ارتفاع القطب الشماليّ عن الافق هناك. وكذلك إن جُمع ايضًا الارتفاعان جميعًا ثمّ أُخذ نصف ما يجتمع منهما كان هو ارتفاع القطب وهو يكون عرض ذلك الموضع في الشمال. ﴿ وكلّ خطّ من هذه الخطوط ﴾ يكون بُعده عن معدّل النهار اقلّ من الميل فانّ الشمس تجوز على سمت الرؤس في كلّ خطّ منها في السنة مرّتين وذلك معروف من جدول الميل وفي ايّ اجزاء فلك البروج يكون ذلك اعني الجزء الذي تكون الشمس فيه يومئذٍ لانّها اذا كانت في اوّل برج الحَمَل او الميزان كان مجازها

1) Cod. وتر الضياء

في وقت انتصاف النهار على سمت الرؤس في خطّ الاستواء كما قد تقدّم القول فيه ايضًا وذلك لا ينتهي هناك في السنة الّا مرّة واحدة واذا كانت في ناحية الشمال من هاتين النقطتين فانها توافق سمت رؤس من كان يسكُن *تحت مجازها في الميل وهو ان يكون ارتفاع القطب هناك مثل ميل الدرجة التي تكون فيها الشمس يومئذٍ اذا كان الميل الى ناحية الشمال ومعلوم انّ بُعد معدّل النهار عن سمت الرؤس يقع بمقدار الميل ولا يكون للقائمين هنالك يومئذ في وقت انتصاف النهار ظلّ فاذا ولّت عنهم كان أظلال القائمين في وقت انتصاف النهار الى ناحية الجنوب حتّى ترجع اليهم فتظلّ فوق رؤسهم ثانية فلا يكون ايضا للقائمين حينئذٍ ظلّ حتَّى تولّى عنهم فتميل اظلال القائمين عند ذلك الى ناحية الشمال. ﴿ وما كان من الخطوط الباقية ﴾ التي بُعدها عن معدّل النهار اكثر من مقدار الميل فانّ الشمس لا تبلُغ سمت رؤس اهلها ابدًا ولا تميل اظلال القائمين فيهَا الى ناحية الجنوب في وقت انتصاف النهار ويزيد اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر فيها الى ان ينتهي الى الخطّ الذي بُعده عن معدّل النهار ستّ وستّون درجة وخمس وعشرون دقيقة التي هي مقدار ما ينقُص الميل كلّه من تسعين ففي هذا الخطّ وحده اذا صارت الشمس في نقطة المُنقلَب الصيفيّ التي تُدْعَى رأس السَّرَطان تكون زيادة النهار فيه اثنتا عشرة ساعة ولذلك يكون اليوم والليلة جميعًا يومًا واحدًا نهارًا كلّه ويصير الليل مثل ذلك اذا صارت الشمس في نقطة المنقلب الشتويّ التي تُدْعَى رأس الجَدْي وهذا الخطّ وحده فقط هو اوّل الخطوط التي تميل فيها اظلال القائمين الى جميع نواحي الافق لانّ انتصاف النهار[1] فيما وراء هذا الخطّ الى ناحية الشمال غير محدود ويكون فلك البروج في هذا الخطّ وحده فقط هو الافق نفسه اذا اشرقت منه نقطة الاعتدال الربيعيّ وذلك انّ رأس السَّرَطان يطلع من نقطة الشمال ومع ذلك تكون نقطة رأس الحَمَل على الافق الشرقيّ طالعة من مطلع الاعتدال ولذلك اذا جازت اشمس على نقطة المنقلب الصيفيّ لا تغيب يومًا وليلة بل يكون مجازها حول الافق *بابعاد مختلفة عنه[2] الى ان تعود الى نقطة الشمال فلا يكون لذلك[3] اليوم ليل بتّةً. ﴿ قال ﴾ فامّا باقي الخطوط المائلة عن هذا الخطّ الى ناحية الشمال فانّ اظلال القائمين تدور حوْلها في كلّ خطّ منها الى جميع النواحي من الافق ويكون طول النهار في كلّ خطّ منها معلومًا من جدول الميل وذلك انّ ميل الاجزاء التي تبعَد الشمس

f. 15,r.

f. 15,v.

1) Deest in cod. — 2) Cod. منه — 3) Cod. ذلك

في هذه الخطوط عن نقطة المنقلب اذا أُنقصَتْ من تسعين كان الذي يبقى هو بُعْد الخطّ الموازي لمعدّل النهار عن معدّل النهار اعني ارتفاع القطب في ذلك الخطّ. والاجزاء التي تقطع الشمس من ناحيتيْ نقطة المنقلب تكون إمّا ابديّة الظهور وإمّا ابديّة الخَفاء ولذلك يكون طول النهار في بعض هذه الخطوط الشهر والشهرين والثلثة والاقلّ والاكثر والليل في ضِدّ ذلك مثله الى ان ينتهي الى الخطّ الذي يكون بُعده عن معدّل النهار جميع اجزاء الربع وهو الذي يكون ارتفاع القطب فيه تسعين جزءًا فهناك يكون طول النهار ودور ظلّ القائمين حولها الى جميع نواحي الافق قريبًا من ستّة اشهر لانّه هنالك لا يكون نصف فلك البروج الشماليّ الذي من اوّل الحمل الى آخر السنبلة غائبًا تحت الارض ابدًا ولا نصفه الباقي الجنوبيّ ظاهر فوق الارض ابدًا ولذلك تكون السنة كلّها يومًا واحدًا نصف نهارٌ ونصف ليلٌ وعند ذلك فقط يكون القطب الشماليّ فوق سمت الرؤس ويكون فلك معدّل النهار في موضع ابديّ الظهور وابديّ الخفاء وذلك انّه في نفس موضع الافق هناك وبيّنٌ انّ دور الفلك هنالك رَحاويّ. وفيما بين خطّ الاستواء وهذا الخطّ تختلف المدارات فيما بين الدوْلابيّ والرحاويّ فيميل بحسب ميْل الموضع عن خطّ الاستواء في قُرْبه وبُعْده من كلّ واحد من الخطّين والله اعلم.

﴿ ونضع مثالًا ﴾ لبعض اقدار النهار في بعض هذه الخطوط ليكون القياس اليه *ونجعله في الخطّ f. 16,r.
الذي بُعده عن فلك معدّل النهار تسعة وستّون جزءًا واربع واربعون دقيقة وهو ارتفاع القطب عن هذا الخطّ فاذا نقصْنا ذلك من تسعين بقي عشرون جزءًا وست عشرة دقيقة ونجد الشمس توافق مثل هذه الاجزاء من ميل الشمال اذا كان بُعدها عن نقطة المنقلب الصيفيّ عن كلّ الجهتين ثلثين جزءًا وذلك من حين تكون في اوّل الجوزاء فلا تزال ظاهرة فوق الارض تدور حول الافق الى ان تنتهي الى اوّل برج الأَسَد ولذلك لا تغيب في هذا الخطّ بتّةً ما دامت في هذه الستين الجزء الذي على جنبَيْ نقطة المنقلب فيكون طول النهار ودوْر ظلّ القائمين حولها الى جميع نواحي الافق حتّى تقطع الشمس هذه الاجزاء المذكورة وذلك في قريب من شهريْن. واذا كان[2] كلّ بُعدها عن نقطة المنقلب الشِّتَويّ فيما بين الجزءَيْن المنقلبيْن لهذين الجزءين لم تظهر فوق الارض وذلك من حين توافق اوّل القوس الى ان ننتهي الى اوّل الدَّلْو ولذلك يكون طول الليل قريبًا من شهرين ايضا. وامّا[1] الخطّ الذي بُعده عن

1) Cod. ان — 2) Deest in cod.

معدّل النهار عح كح فانّ الشمس لا تغيب تحت الارض اذا وافقت من ميل الشمال مقدار ما تنقص هذه الاجزاء المذكورة من تسعين ولا تظهر فوق الارض اذا وافقت من ميل الجنوب مثل ذلك ومقدار ما وصفنا يا لب ونجد الشمس توافق مثل هذا المقدار من الميل عند مسيرها الى اوّل الثوْر واوّل السُّنْبُلة فيكون بُعدها عن نقطة المنقلب الصيفيّ عند هذين الموضعين من كلّ ناحية ستّين جزءًا ولذلك يكون طول النهار ودوْر اظلال القائمين حولها قريبًا من اربعة اشهر وكذلك تغيب تحت الارض اذا وافق مسيرها من اوّل العَقْرَب الى اوّل الحُوت فيكون طول اللّيل ايضًا مثل ذلك. ﴿ وامّا مواضع الارض المعلومة ﴾[1] والبلدان المسكونة في الطول والعرض فقد اوضحْنا بالقياس الذي قد ذكره بطلميوس ووافقه عليه غيره *من القدماء انّ الارض مستديرة وانّ مركزها في وسط الفلك والهواء[2] f. 16,v. محيط بها من كلّ الجهات وانّها عند فلك البروج مثل منزلة النقطة قِلَّةً. ﴿ وامّا عُمْرانها ﴾ فإنّهم اخذوا حدوده من الجزائر العامرة التي تُسمَّى الخالدات[3] التي في بحر أُوقِيَانُس الغربيّ وهي ستّ جزائر عامرة الى أقصى عمران الصّين فوجدوا ذلك اثنتيْ عشرة ساعة فعلموا انّ الشمس اذا غابت في اقصى عمران الصين كان اوّل طلوعها على اوّل الجزائر العامرة المذكورة انّها في بحر اوقيانس الغربيّ واذا غابت في هذه الجزائر صار اوّل طلوعها على اقصى عمران الصّين وذلك نصف دائرة الارض وهو طول العمران الذي وقف عليه ومقداره من الأميال ثلثة عشر الفًا وخمسمائة مِيل من الأميال التي عمِلوا عليها في مساحة الارض ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خطّ الاستواء الى ناحية الشمال ينتهي الى جزيرة ثولي[4] التي في بَرْطانية حيث يكون طول النهار الأطْول عشرين ساعة. وذكروا انّ خطّ الاستواء من الارض يُقْطَع من المشرق الى المغرب فيما بين الهِنْد والحَبَش في جزيرة هناك من ناحية الجنوب من معدّل النهار فتعترض[5] هنالك وتحدّ ما بين الشمال والجنوب. والخطّ الذي يَقْطَع هذا الخطّ من ناحية الشمال الى ناحية الجنوب في النصف ممَّا بين هذه الجزائر المذكورة أنّها في بحر اوقيانس واقصى عمران الصِّين وهو قبّة الارض المعروفة بما وصفنا وموضعها موضع التقاطع والعرض من خطّ الاستواء الى جزيرة ثولي يكون قريبًا من ستّين جزءًا وذلك سُدْس دائرة الارض فإذا ضُرِب

1) Quae sequuntur, usque ad finem capitis, iam edidit R e i n a u d, codicis lectiones servans. — 2) Cod. الهوى; Reinaud perperam الهدار quod αἰθήρ esse putavit. — 3) Cod. الخاليات, sed Plato « Alchalidec ». — 4) Hic et infra cod. تولى — 5) Cod. فيعترض et postea ويحد

هذا السدس الذي هو مقدار العرض في النصف الذي هو مقدار الطول كان ما يظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار نصف سُدْس الارض وهو جُزْءٌ من اثنيْ عشر جزءًا ﴿ وقدّروا بحر الهِنْد ﴾ وقالوا أنّ طوله يَعُدّ من المغرب الى المشرق من اقصى الحَبَش الى اقصى الهنْد ثمانية آلاف ميل وعرضه الفانِ
f. 17,r. *وسبعمائة ميل ويُجاوز من جزيرة استواء الليل والنهار الى ناحية الجنوب الفًا وتسعمائة ميل وله خليج بأَرض الحَبَش يمدّ الى ناحية البَرْبَر[1] يُسمَّى الخليج البَرْبَرِيّ وطوله خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض أَيْلَةَ وهو بحر القُلْزُم طوله الف واربعمائة ميل وعرض طريقه الذي يُسمَّى البحر الأَخْضَر[2] مائتًا ميل وعرضه في الاصل سبعمائة ميل. وخليج آخر يخرج نحو ارض فارِس يُسمَّى الخليج الفارِسِيّ وهو بحر البَصْرَة طوله الف واربعمائة ميل وعرضه في الاصل خمسمائة ميل وعرض طريقه مائة وخمسون ميلًا. ويكون بين[3] هذين الخليجيْن اعني خليج أَيْلة وخليج فارِس ارض الحِجَاز واليَمَن ويكون ما بين هذين الخليجين الفًا وخمسمائة ميل. ويخرج منه ايضًا خليج آخر الى اقصى ارض الهنْد عند تمامه يسمّى الخليج الأَخْضَر طوله الف وخمسمائة ميل. وفي هذا البحر كلّه اعني بحر الهند والصّين من الجزائر العامرة وغيرها الف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها جزيرة في اقصاه عند بلد الصين تسمّي طَبْرُبَانِي وهي سَرَنْدِيب يُحيط بها ثلثة آلاف ميل مقابل الهند من ناحية المشرق وفيها جبال عظام وانهار كثيرة منها يخرج الياقوت الاحمر ولون السماء وحولها تسع وخمسون جزيرة عامرة فيها مدن وقُرًى كثيرة. ﴿ فامّا بحر اوقيَانس ﴾ الغربيّ الذي يُدْعَى المُحِيط فإِنّه لا يُعْرَف منه الّا ناحية المغرب والشمال من اقصى ارض الحَبَش الى بَرْطَانية وهو بحر لا تجري فيه السفن والستّ الجزائر التي فيه مقابل ارض الحَبَش هي الجزائر العامرة وتُسمَّى ايضًا جزائر السُّعَدَآء. وجزيرة اخرى مقابل الأَنْدَلُس تسمّى غَدِيرَةَ عند الخليج وهذا الخليج يخرج منه وعرض موضعه الذي يخرج منه سبعة اميال وهو بين الأَنْدَلُس وطَنْجَةَ يُسمَّى سبطا[4] يخرج الى بحر الرُّوم وفيه ايضًا من ناحية الشمال جزائر
f. 17,v. بَرْطَانية وهي اثنتا عشرة جزيرة *ثم يبعَد عن العمران فلا يعرف احد كيف هو ولا ما فيه. ﴿ وامّا بحر الروم ومِصْر ﴾ فإِنّه يخرج من عند الخليج الذي يخرج من بحر أُوقيانس الغربيّ عندِ الجزيرة التي تسمَّى

1) Ita quoque Ibn Rosteh 84, Qodāmah 230, et al-Kharaqī in loco quem ad versionem nostram adduximus. Est Berberā. — 2) Cfr. quae ad versionem adnotavimus. — 3) Deest in cod. 4) Cod. نبنطا; Plato « Rembata »; Ibn Rosteh 85 شَبْطَى; Qodāmah 231; سبطا; Maçoudi I, 257 سيطا

غَدِيرَةَ مقابل الأَنْدلس الى صُور وصَيْدَاء من ناحية المشرق وطوله خمسة الاف ميل وعرضه في مكان سّتمائة ميل وفي مكان سبعمائة ميل وفي مكان ثماني مائة ميل وفيه خليج واحد يخرج الى ناحية الشمال قريبًا من رُومِيَةَ طوله خمسمائة ميل يُسمَّى أَذْرِيَس[1] وخليج آخر يخرج نحو[2] ارض نربونة[3] طوله مائتا ميل وفي هذا البحر كلّه من الجزائر مائة واثنتان وستّون جزيرة عامرة منها خمس عظام احداها جزيرة قُرْنُس يحيط بها مائتا ميل وسَرْدَانِيَة يحيط بها ثلثمائة ميل وقُبْرُس يحيط بها ثلثمائة وخمسون ميلا وصقِلّية يحيط بها خمسمائة ميل وإِقْرِيطِش يحيط بها ثلثمائة ميل. ﴿ وبحر بُنْطُس[4] ﴾ يمدّ من لَاذِقَة الى القسطنطينيّة العظمى طوله الف وستّون ميلًا وعرضه ثلثمائة ميل يدخل فيه النهر الذي يسمَّى طَنَايِس[5] ومجراه من ناحية الشمال من البحيرة التي تسمّى مَايُطِس وهو بحر ضخم وان كان يسمَّى بحيْرةً طوله من المشرق الى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل وعند القسطنطينيّة ينفجر منه خليج يجري كانه نهر ويصبّ[6] في بحر مصر وعرضه عند القسطنطينيّة قدر ثلثة اميال والقسطنطينيّة عليه. ﴿ وبحر جُرْجان ﴾ وهو بحر الباب طوله من المغرب الى المشرق ثماني مائة ميل وعرضه سّتمائة ميل وفيه جزيرتان قِبالةَ جُرْجان كانتا فيما مضى عامرتيْن وهذه المواضع العامرة من موضع بحر الارض المعروف والله بذلك اعلم. ﴿ وقد قُسِمَت الارض ﴾ بثلثة اقسام الأوّل منها من البحر الاخضر من ناحية الشمال والخليج الذي يخرج من بنطس الى البحر الاكبر وما بين بحيرة مايُطس[7] الى بنطس[8] فصارت حدود *هذه الناحية من المغرب والشمال البحر الغربيّ وهو اوقيانس ومن ناحية الجنوب بحر f. 18,r. مصر والروم ومن ناحية المشرق طنَايِس[9] وبحيرة مايطس[10] وصارت هذه الارض شبه الجزيرة وسمّوها اوروفي.[11] ﴿ والقسم الثاني ﴾ من ناحية الجنوب من بحر مصر الى بحر الحَبَش وحدود هذه الناحية من المغرب البحر الاخضر ومن الشمال بحر مصر والروم ومن المشرق العَريش ومن الجنوب بحر الحَبَش ويسمَّى هذا القسم لوبيا. ﴿ والقسم الثالث ﴾ جميع ما بقي من عمران الارض الى اقصى ذلك وحدوده من المغرب طنايس[12] والنهر والخليج والعَرِيش وأَيْلة ومن الجنوب بحر اليمن والهند ومن المشرق اقصى عمران الصين من ناحية المشرق والصين نفسها ويسمَّى هذا القسم اشيا الكبرى. فهذه

1) Cod. اذرس; al-Kharaqī ادرس; Ibn Rosteh ut recepi. — 2) Cod. من بحر; sed Plato « versus terram Verbonensem »; Ibn Rosteh 85, Qodāmah 231 et al-Kharaqī الى. — 3) Cod. بربوتيه — 4) Cod. hic et infra نيطس — 5) Cod. طيانس — 6) Cod. ونصب — 7) Cod. نابلس — 8) Ita recte cod. — 9) Cod. طيانس — 10) Cod. ماينطس — 11) Cod. اورنقى — 12) Cod. طيانس

الثلثة الاقسام قد جمعت الاقاليم والكُوَر وسائر البلدان العامرة. وامّا ما لا يُعْرَف عمرانه ولا خَرابه فهو احد عشر جزءًا من اثنيْ عشر جزءًا وامّا الجزء الذي فيه العمران المعروف من موضع خطّ الاستواء ففيه البحور والمفاوز. فان قال قائل هل في هذه الاحد عشر جزءًا نبات وحيوان وعمران كان القول فيه من جهة القياس والرأي وامّا ما كان من عمران الارض قبلنا فانّه لا يجوز الحدّ والأفراق التي ذكرنا وامّا الذي وراءَ ذلك فانه لم يُجْرِهِ احد[1] الينا ولكن الرأي والظنّ يقع على ما لا يُنْكِره احد من ذوي المعرفة على جهة القياس انّ الشمس والقمر والكواكب تجري عندنا فيكون بحركتها وقربها وبعدها صيف وشتاء ونبات وحيوان وعمران وما يعرفه كلّ احد فانْ كانت الشمس تطلع على كلّ مكان من دائرة الارض الباقية والكواكب مثل ما عندنا فيُمْكن انْ يكون هنالك نبات وحيوان وبحور وجبال مثل ما عندنا وينبغي ان يكون كذلك. وتكون حصّة الدرجة الواحدة من هذه الاميال *المذكورة قريبًا من f. 18,v. خمسة وستّين ميلًا وهو مسيرة يومينْ بالتقريب والله اعلم. ﴿ فامّا طول المدن وعرضها ﴾ على ما رُسِمَ في كتاب صورة الارض فان مواضعها من الطول الذي هو مسافة ما بين المغرب والمشرق فانهم ابتدأوا به من الجز ائرالعامرة التي في بحر ارقيانس الغربيّ الى ناحية المشرق على حسب ما وجدوا اوقات كسوفات القمر خاصّةً بتقدُّم بعضها بعضًا في البلدان فعلِموا بذلك ان انتصاف النهار في كلّ بلد يتقدّم انتصاف النهار في غيره من ناحية المغرب باجزاء من ازمان معدّل النهار يكون مقدارها مقدار ازمان ما بين الكسوف في البلديْن ومن ذلك ما اخذوه من الاخبار ممَّنْ يسلُك الطُّرُق بالتقريب. وامّا عروض المدن فانّهم اخذوها من قبل قياس الشمس في اوقات انتصاف النهار في البلدان فعرفوا بُعْدها وقُرْبها من نقطة سمت الرؤس على نحو ما بيّنّا[2] فيما تقدّم من هذا الكتاب فعلموا بُعْد كلّ بلد عن خطّ الاستواء وهو مسافة ما بين الجنوب والشمال ورسموا تحت كلّ مدينة بُعْدها عن الجزائر الخالدات[3] في الطول وعن خطّ الاستواء في العرض بالتقريب وقد أثْبَتْنا ذلك على الرسم الذي وجدناه في كتاب صورة الارض المعروف وذِكْرَ أوساط البلدان والكُوَر المعلومة ايضًا ذكرًا مُفْرَدًا كما فعل بطليموس وهي اربعة وتسعون بلدًا. وقد يوجد في هذا الكتاب خلل في الاطوال والعروض وسنُعيد ذكر ما يحتاج اليه من ذلك فيما يستأنف من كتابنا هذا.

1) Reinaud يجر واحد — 2) Perperam apud Reinaud بينا, quod corrigere vult بيّنّ (sic). — 3) Cod. الخاليات ut pag. 25.

الباب السابع

في معرفة مشارق الشتاء والصيف ومغاربهما من دوائر آفاق البلدان من قِبَل زيادة النهار الاطول ومن قبل ارتفاع القطب اذا كان احدهما معلومًا.

قال اذا اردتّ ان تعرف اقدار القسيّ من دائرة الأُفْق التي تقع فيما بين فلك معدّل النهار
f. 19,r. *وفلك البروج عند الافق في كلّ بلد وهو سَمْت مطلع كلّ جزء تريد من اجزاء فلك البروج ومغيبه
فخُذْ زيادة النهار الاطول المفروض فاعرف مبلغه من الدرج وذلك بأَنْ تضرب كلّ ساعة منه في خمس
عشرة درجة فما بلغ فخذ نصفه وزدْه على تسعين فما حصل فهو نصف قوس النهار الاطول ثم خذ الميْل
كلّه وهو ميْل نقطة اوّل السَّرَطان وانقُصْه من تسعين فما بقِيَ فاعرفْ وَتَره وهو وتر تمام ميْل السرطان
فاضربْه في وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فاقسمه على نصف القُطْر فما بلغ فقوّسْه فما حصل
من القوس فانقصه من تسعين فما بقي فهو مقدار ما بين مطلع اوّل السرطان ومغيبه وبين فلك معدّل
النهار في دائرة الافق الى ناحية الشمال من معدّل النهار. وكذلك اذا عملت بنصف قوس النهار الاقصر
الذي هو نهار اوّل الجَدْي كان المعنى واحدًا في المقدار ومعلومٌ انّ مطلع الجدي ومغيبه يكون من ناحية
الجنوب من معدّل النهار. وبيّنٌ انّ سمت رأس السرطان في الشمال مثل سمت رأس الجدي في الجنوب
وهذه المشارق والمغارب الصيْفيّة والشتويّة فالتي منها من ناحية الشمال تسمَّى الصيفيّة والتي منها في
الجنوب تسمَّى الشتويّة. وان شئت أن تعرف سمت مطلع ومغيب غير هاتين النقطتين من فلك البروج
فخُذْ ميْل ايّ درجة شئت فانقصه من تسعين فما بقي فاعرف وتره ثمّ اعرف نصف[1] قوس نهار تلك
الدرجة او افرِضْه كم شئتَ وخذ وتره واضرِبْه في وتر تمام ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على نصف القطْر
فما حصل فقوّسْه فما خرج فانقصه من تسعين فما بقي فهو سمت مطلع تلك الدرجة ومغيبها في دائرة
f. 19,v. الافق فان كان الميل شماليًّا *فهو الى ناحية الشمال من معدّل النهار وان كان جنوبيًّا فهو الى ناحية

1) Deest in cod.

الجنوب. فان كان عرض البلد مفروضا واردت ان تعرف سمت مطلع ومغيب ايّ درجة شئت من قِبَل ذلك فانقصْ عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع اوّل الحمل فيه فاعرف وتره ثمّ خذ ميل الدرجة التي تريد واعرف وتره ثمّ اضربه في نصف القُطر فما بلغ فاقسمه على وتر ارتفاع اوّل الحمل فما حصل فقوّسه فما بلغت القوس فهو بُعْد مطلع تلك الدرجة ومغيبها عن مطلع اوّل الحمل ومغيبه من دائرة الافق الى جهة الميل وهو السمت ان شاء الله.

الباب الثامن

في معرفة ارتفاع القطب من قبل زيادة النهار الاطول

قال اذا اردتَّ ان تعرف ارتفاع قُطْب معدِّل النهار الشماليّ عن الافق وهو عرض البلد من قِبَل زيادة النهار الأطْول على النهار المعتدل او من قِبَل نقصان النهار الاقصر فخذ نصف زيادة النهار الاطول الذي هو نهار اوّل جزء من السرطان فما بلغ من الدرج فزده على تسعين فما بلغ فهو نصف قوس النهار الاطول وان شئت ان تنقصه من تسعين فما بقي نصف قوس النهار الاقصر وبأَيّهما عمِلتَ فالمعنى واحد ثمّ انقص الميل كلّه من تسعين فما بقي فاعرف وَتَره وهو وتر تمام الميل كلّه ثمّ اضرب وتر نصف قوس النهار في وتر تمام الميل كلّه فما خرج فاقسِمه على نصف القطر فما حصل فقوّسه وما بلغت القوس فهو بُعْد مطلع اوّل السرطان عن نقطة الشمال فانقصه من ٩٠[1] فما بقي فهو بُعْد مطلع رأس السرطان عن نقطة مشرق الاعتدال وقد بيّنّا ذلك في الباب الذي قبل هذا. ثمّ اضرب وتر نصف زيادة النهار الاطول *في وتر بعد مطلع اوّل السرطان عن نقطة الشمال فما بلغ فاقسمه على وتر بُعْد مطلع اوّل السرطان عن مطلع اوّل الحمل فما خرج فاضربه في نصف القُطْر واقسم ما اجتمع من ذلك على وتر نصف قوس النهار الاطول فما حصل فقوّسه فما حصلت القوس فهو ارتفاع القطب حيث يكون زيادة النهار الاطول ذلك القدر المفروض الذي عملت عليه. f. 20,r.

1) Ita codex ipse.

الباب التاسع

في معرفة زيادة النهار الاطول وما دونه من زيادات النهار من قبل ارتفاع القطب.

قال اذا اردتّ ان تعرف مقدار زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر من النهار المعتدل من قِبَل ارتفاع القُطْب اذا كان مفروضًا فخذ عرض البلد فاعرف وَتَره ثمّ انقُصْ عرض البلد من تسعين فاعرف وتر ما يبقى وهو وتر تمام عرض البلد ثمّ اعرف وتر الميل كلّه ووتر ما يبقى لتمام الميل كلّه الى تسعين ثمّ اضرب وتر عرض البلد في وتر الميل كلّه فما بلغ فاقسِمه على وتر تمام الميل كلّه فما حصل فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما خرج فقوّسه فما بلغت القوس فهو نصف زيادة النهار الاطول. وكذلك يكون نصف نقصان النهار الاقصر فأَضْعِف ذلك فما بلغ فهو زيادة النهار الاطول ونقصان النهار الاقصر كلّها. وكلّ خمس عشرة درجة من ذلك ساعة معتدلة فما حصل من الساعات فزده على الاثنتيْ عشر ساعة التي هي طول النهار المعتدل فما بلغ فهو ساعات النهار الاطول وانقص تلك الزيادة من اثنيْ عشر فما بقي فهو ساعات النهار الاقصر. وان شئت ان تعلم زيادة نهار غير هذين الجزءيْن من فلك البروج فخذ ميل ايّ درجة شئت من درج البروج فاعمل به بَدَلَ الميل كلّه فما حصل في آخر العمل على تلك الجهة فهو اختلاف النهار في تلك الدرجة. فان كان ميل الدرجة *شماليًّا فهو زيادة النهار فان كان جنوبيًّا فهو نقصان في تلك الدرجة. f. 20,v.

الباب العاشر

في معرفة الارتفاع والظلّ احدهما من قبل الآخر بالحساب او الجدول

قال اذا اردتّ ان تعرف الظلّ من قِبَل الارتفاع فاعرف وَتَر الارتفاع ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثمّ اُفرِض اجزاء المقياس كم شئت واضرب وتر تمام الارتفاع في اجزاء المقياس فما بلغ

فاقسمه على وتر الارتفاع فما خرج فهو مقدار انبساط الظلّ وامتداده على بسيط الارض بالمقدار الذي تكون به اجزاء المقياس تلك الاجزاء. والذي عمل عليه اصحاب الحساب وعليه عملنا اقدار الظلّ في هذا الكتاب في مقدار طول المقياس هو انّ اجزاء المقياس اثنا عشر جزءًا وقد يجوز انْ يُجْزَأَ بأَقلّ من ذلك وبأَكثر بحسب ما يُريد الحاسب لانّ اجزاء الظلّ انما تُنْسَب الى اجزاء المقياس فيُقال انّ طول الظلّ كذا وكذا جزءًا بالمقدار الذي جُعل به المقياس كذا وكذا. ﴿ وان اردتّ ﴾ ان تعرف الارتفاع من قِبَل الظلّ المبسوط الذي ذكرنا فاضرب الكلّ في مثله وزدْ على ما يجتمع من ذلك اجزاء المقياس مضروبة في مثلها وهي على ما اصّلنا عليه الحساب مائة واربعة واربعون اذا كانت اجزاء المقياس اثنيْ عشر جزءًا فما اجتمع من ذلك فخذ جِذْره فما اجتمع فهو قطر مُثلَّثة الظلّ فاحفَظْه ثمّ اضرب اجزاء المقياس في نصف القطر ومبلغ ذلك ابدًا سبعمائة وعشرون على هذا الاصل الذي اصّلنا فاقسم هذه السبعمائة والعشرين على قطر مثلّثة الظلّ الذي حفظت فما حصل فقوّسه فما بلغت القوس فهو مقدار الارتفاع. وان شئت ان تحسِبه بجهة اخرى فاضرب الظلّ في نصف القطر *فما بلغ فاقسمه على قطر مثلّثة f. 21,r. الظلّ فما حصل فقوّسه فما حصلت القوس فهو بُعْد درجة الشمس او غيرها عن نقطة سمت الرأس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع. ﴿ وامّا الظلّ المنتصَب ﴾ اعني القائم فانّه على عكس البسيط وذلك انّه اطول ما يكون في وقت انتصاف النهار واقصر ما يكون عند طلوع الشمس فاذا اردتّ ان تعرف هذا الظلّ من قِبَل الارتفاع فاضرب وتر الارتفاع في مقدار اجزاء المقياس فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين فما حصل فهو مقدار الظلّ باجزاء المقياس. وان اردتّ معرفة الارتفاع من قبل هذا الظلّ القائم فاضرب الظلّ في مثله وزد على ذلك ما يجتمع من ضرب اجزاء المقياس في مثلها فما بلغ فخذ جِذْره وهو قُطر مثلَّثة الظلّ فان شئت فاضرب اجزاء المقياس في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على قطر مثلَّثة الظلّ فما حصل فقوّسه فما بلغ فهو مقدار ما بين درجة الشمس وبين نقطة سمت الرؤس في دائرة الارتفاع فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع. وان شئت فاضرب الظلّ في نصف القطر واقسمه على قطر مثلَّثة الظلّ فما حصل فقوّسه فما بلغت القوس فهو الارتفاع. ﴿ وان اردت ان تعرف ﴾ كلّ واحد من الظلَّيْن من قبل الارتفاع بالجدول واردت الظلّ المبسوط فاطلُب في جدول الارتفاع والظلّ في سطور الارتفاع مثل ما معك من الارتفاع وخذ ما تِلْقاءَه في جدول الظلّ فما كان فهو مقدار ظلّ ذلك الارتفاع. وان اردتّ ان

تعرف الارتفاع من قبل هذا الظلّ فاطلب مثل الظلّ الذي تُريد في جدول اصابع الظلّ فحيث ما
اصَبْتَ مثله فخذ ما بإزائه من درج الارتفاع المرسومة في سطر الارتفاع فما بلغ *فهو مقدار الارتفاع f. 21,v.
لذلك الظلّ. وان كان مع درج الارتفاع دقائق او كان مع اصابع الظلّ دقائق فخذ ذلك بالتعديل
على ما رسمت لك في باب الميْل وهو اذا كان مع الارتفاع دقائق نظرتَ كم مقدارها من ستّين فاخذت
من فضل الدرج التامَّة وما هو اكثر منها بدرجة مثل ذلك المقدار فنقصته ابدًا من اصابع الظلّ التامَّة
اذا كان كلّ ما كثُر من الارتفاع اقلّ من ظلّ ما قلّ منه فما بقي فهو ظلّ ذلك الارتفاع. وان كان
مع الظلّ الذي تريد ان تعرف ارتفاعه دقائق نظرت الى الظلّ الذي تجده في الجدول فتنقصه من
الظلّ الذي معك فما بقي عرفت قدره من فضل ما بين ذلك الظلّ وما هو اقلّ منه بدرجة من
درج الارتفاع فما كان اخذت بقدره من ستّين دقيقة التي بها تتفاضل سطور الارتفاع فما حصل من
الدقائق نقصته من الارتفاع الذي وجدت بإزاء الظلّ الذي اخذت في الجدول ممّا هو اقرب الى
الظلّ الذي كان معك ممّا هو اقلّ منه فما بقي فهو الارتفاع. ﴿ فان اردتّ ان تعرف ﴾ الظلّ
المنتصَب وهو الظلّ القائم من قبل الارتفاع بالجدول المرسوم فانقص الارتفاع من تسعين فما بقي فخذ
ما بإزائه من الظلّ بالتعديل على ذلك الرسم فما حصل فهو الظلّ القائم. وان اردت ان تعرف
الارتفاع من قبل هذا الظلّ فاطلب مثل الظلّ الذي تريد في الجدول وخذ ما بازائه في سطر
الارتفاع بالتعديل فما بلغ فانقصه من تسعين فما بقي فهو الارتفاع وقد رُسم الظلّ في هذا الجدول على
انّ مقدار المقياس اثنا عشر جزءًا فكلّما عملت به من الظلّ فهو على ان مقدار المقياس اثنتا عشرة إِصبعًا.

الباب الحادي عشر

في معرفة سمت الارتفاع والظلّ من دائرة الافق في كلّ بلد تريد في جميع الاوقات.

قال اذا اردتّ ان تعرف سمت الارتفاع والظلّ في كلّ جزء من اجزاء البروج كلّها *في كلّ بلد f. 22,r.
تريد فخذ ميْل ذلك الجزء فاعرف وتره وجهة الميل ثمّ انقص ذلك الميل من تسعين فاعرف وتر ما يبقى
وهو وتر تمام الميل للجزء ثمّ اعرف وتر عرض البلد ووتر ما يبقى لتمام عرض البلد الى تسعين ثمّ خذ

الارتفاع لأيّ وقت شئت من النهار واعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام الارتفاع الى تسعين ثمّ اضرب وتر ميل الجزء في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر سعة المشرق فاحفَظ واعرف جهته وهي جهة الميل ثمّ اضرب وتر الارتفاع في وتر عرض البلد فما بلغ فاقسمه على وتر تمام عرض البلد فما حصل فهو وتر اختلاف الافق وهو جنوبيّ ابدًا فان كان وتر سعة المشرق ووتر اختلاف الافق في جهة واحدة فٱجْمَعْهما وان كانا مختلفَيْن فانقص الاقلّ من الاكثر واعرف جهة ما يبقى فما حصل من الجمع او النقصان فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر تمام الارتفاع فما خرج فقوّسه فما بلغ فهو سمت الارتفاع. والظلّ حينئذ في ذلك الجزء الذي حسَبت له فان كان الجزء عند ذلك فيما بين الطالع ووسط السماء فانّ ذلك السمت من نقطة مطلع اوّل الحمل والميزان[1] في دائرة الافق الى تلك الجهة[2] التي حصلت لك. وقد تَعْرِف السمت ايضًا بباب آخر بالزوايا التي يُعْمَل عليها في معرفة اختلاف المنظر التي سنُبيّنها فيما يستأنف من هذا الكتاب.

الباب الثاني عشر

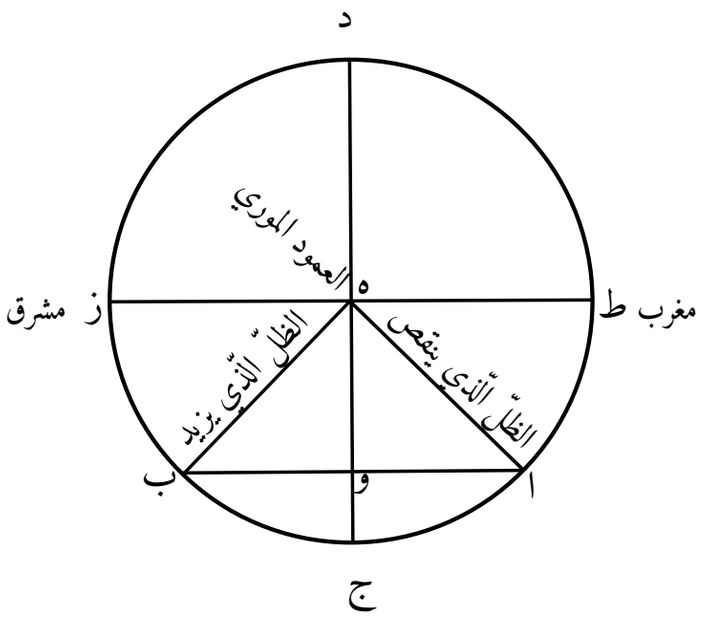
في معرفة خطّ نصف النهار وهو سمت الجنوب

قال اذا اردت ان تعرف سمت الجنوب وهو خطّ نصف النهار في كلّ بلد تُريد في ايّ وقت شئت من اوقات السنة فان لم يكن لك موضع الشمس معلومًا فٱعْمِد الى موضع منكشِف الافق سَلِس الوجه موْزون السطح غير مائل فأَدِرْ فيه دائرة بأيّ قدر شئت وأثبِتْ في مركز الدائرة عودًا رقيقًا محدود الرأس مستويًا لا ٱعْوِجاجَ *له[3] واحسَنُ اقداره ان يكون طوله مثل رُبْع قُطْر الدائرة وقدِّره f. 22,v. بالمقدار من اربع نواحي الدائرة الى طَرَف العود ليصِحَّ قيامه على المركز ثمّ ٱرصُد الظلّ في اوّل النهار وهو مستطيل فلا يزال يقصُر حتّى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يدخل فتعلِم على موضعه من

1) Deest in codice. — 2) Hoc loco, ut e Platonis versione patet, in codice haec desiderantur: التي وَجَدتَ فيها الوترين او الاكثر منهما اذا كانا مختلفين وان كان الجزء فيما بين وسط السماء والغارب فانّ ذلك السمت من نقطة مغيب اول الحمل والميزان في دائرة الافق الى تلك الجهة — 3) Deest in codice.

محيط الدائرة نقطة تكون علامة على طَرَف الظلّ ثمّ أَمهِل الظلّ الى ان يجوز نصف النهار ويبتدئ الظلّ بالزيادة حتى اذا انتهى الى محيط الدائرة وكاد ان يخرج فتعلم على طَرَف موضعه في محيط الدائرة نقطة ثانية تكون [علامة على طرف الظلّ][1] ثمّ اقسم القوس التي بين النقطتين بنصفين وتعلِم على موضع نصف[2] القوس نقطة وأَخرِجْ من هذه النقطة خطًّا مستقيمًا يجوز على مركز الدائرة الى الجانب الآخر من المحيط وأَنفِذْه كم شئت وصَنْعة ذلك ان تجعل حرْف المِسْطَرة على النقطة التي في نصف القوس وعلى المركز وتخُطّ خطًّا يجوز على النقطة وعلى المركز جميعًا الى محيط الدائرة من الجانب الآخر فيكون هذا الخطّ هو خطّ نصف النهار ابدًا فمتى وقع ظلّ العود الذي في المركز على هذا الخطّ فهو وقت انتصاف النهار طال الظلّ ام قصُر وهذا الخطّ هو سمت ما بين الجنوب والشمال ثمّ رَبّع الدائرة بخطّ آخر يجوز على مركز الدائرة وعلى زوايا قائمة وتنقسم الدائرة بهذين الخطّيْن ارباعًا متساوية ويكون هذا الخطّ سمت ما بين المشرق والمغرب ثم ارسُم على اطراف الخطوط جهات الافق اعني المشرق والمغرب والشمال والجنوب. وكلّما قرِبت الشمس من نقطة المنقلَب ايّ المنقلبيْن كان أصحَّ الرصْدِ لإبطاء حركة الشمس فيما بين الرصديْن في الميْل اعني رصدَيِ الظلّ. ومعلوم انّ وقت انتصاف النهار غير محدود بالحقيقة لسُرْعة مَرّ الشمس في الميل[3] في فلك نصف النهار ولكنّه يُعْرَف وقتُ انتصاف النهار *او اقرب الاوقات اليه. ﴿ وهذا مثال الدائرة ﴾ المذكورة ان شاء الله تعالى. f. 23,r.

قال تخُطّ دائرة على مركز ه وتُثبِت العَمود الموري في موضع نقطة ه وترْسُم على موضع طَرَف الظلّ الذي قبل انتصاف النهار نقطة آ وعلى موضع طرفه الذي بَعْد انتصاف النهار علامة بَ وتقسم قوس آب بنصفين على علامة جَ وتُخْرِج خطّ جَ الى علامة دَ فخطّ جَ ه دَ خطّ نصف النهار



1) Addidi ex coniectura. — 2) Deest in codice. — 3) Addidi, Platonem sequens.

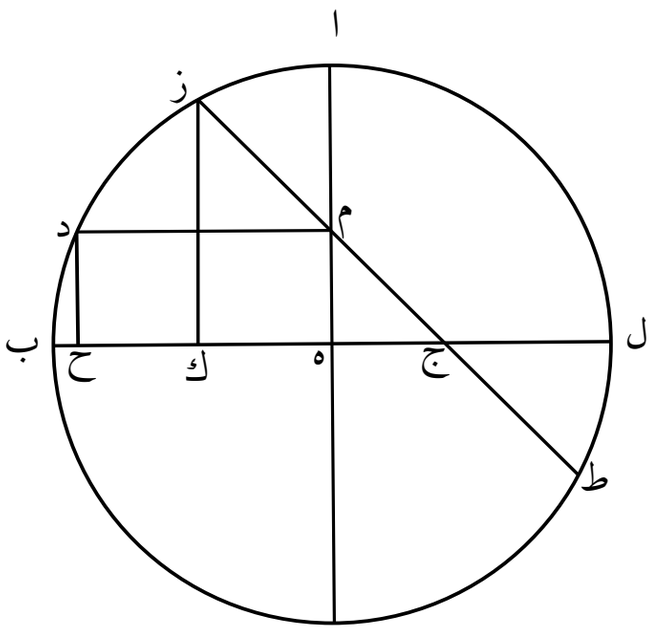
ونقطة د هي جهة الجنوب ونقطة ج جهة الشمال ثم تقسم قوس ج ا د بنصفين على نقطة ط وتُجرّ[1] على نقطتيْ ط ه خطًّا[2] يخرج الى نقطة ز فتكون نقطة ز جهة المشرق ونقطة ط جهة المغرب فكلّما وقع ظلّ العمود الموري على خطّ ه ج كان وقت انتصاف النهار أبدًا. ﴿ وامّا اذا ﴾ كان لك موضع الشمس معلومًا فاعرف سمت ايّ الارتفاعات اردتّ في بعض اوقات النهار وٱرصُد
5 الارتفاع المفروض حتّى اذا صار الارتفاع مثله فتعلم على ظلّ الموري في محيط الدائرة علامة *تكون f. 23,v.
على وسط عرض ظلّ العَمود الموري ثم اقسم الرُبْع الذي تقع فيه هذه النقطة من الدائرة بتسعين جزءًا وٱعدُد من تلك النقطة الى خلاف جهة سمت ذلك الارتفاع بقدر سمت الارتفاع فما وقع عليه من تلك الاقسام فهو نقطة المشرق او المغرب بحسب ما عمِلْتَ عليه من الوقت في الارتفاع إمّا قبل نصف النهار وإمّا بعده فأَخْرِجْ من تلك العلامة خطًّا يجوز على مركز الدائرة ورَبِّعْ عليه الدائرة بخطّ
10 آخر يجوز على المركز على زوايا قائمة فتعرف حينئذٍ خطّ نصف النهار بهذا الخطّ وخطّ المشرق والمغرب بالخطّ الذي قبله. وكذلك ان كانت هذه الدائرة ظاهرة الافق عند طلوع الشمس او غروبها كانت نقطة المشرق او المغرب معلومة من قبل معرفة سمت طلوع جزء الشمس او مغيبه من دائرة الافق التي قد جعلنا رسمها ا ب ج د وان شئت ان تعرف خطّ ما بين المشرق والمغرب بجهة اخرى ثمّ تعرف به خطّ ما بين الشمال والجنوب وهي بمعرفة الارتفاع الذي لا ميْلَ لسمته عن مطالع الاعتدال او مغربه
15 ولا يتهيّأ[3] ذلك الّا اذا كانت الشمس في البروج الشماليّة التي هي من اوّل الحمل الى آخر السنبلة فقط. ومعرفة هذا الارتفاع يكون بأنْ تعرف موضع الشمس من فلك البروج في اليوم الذي تُريد وارتفاعها في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم الذي عملت عليه ثم اعرف وتر هذا الارتفاع ووتر ما يبقى لتمامه الى ص ثمّ اعرف سمت مطلع الشمس او مغيبها بموضعه من فلك البروج في وقت انتصاف النهار الذي عملت عليه وهو ابدًا شماليّ على ما شرَطْنا ثمّ خُذْ وتر هذا السمت فاضربه في
20 وتر الارتفاع فما بلغ فاقسمه على وتر السمت ووتر تمام الارتفاع *جميعًا مجموعيْن فما حصل فقوّسه فما بلغت f. 24,r.
القوس فهو الارتفاع الذي لا ميْلَ لسمته. فاذا عرفت هذا الارتفاع فارصُد الشمس حتّى اذا صار الارتفاع مثل ذلك الارتفاع فتعلم على وسط ظل الموري من محيط الدائرة نقطة تكون نقطة المشرق او المغرب

1) Cod. تجبر — 2) Cod. خط — 3) Cod. يتهي

بحسب الوقتِ الذي تَقيس فيه وهو مشرق الاعتدال او مغربه فرَبِّع الدائرة على هذه النقطة بخطّيْن متقاطعين على المركز على الزوايا القائمة فتعلم بهما جهات الافق. ﴿ ونجعل لذلك مثالًا ﴾ ونصيّره في الاقليم الرابع حيث يكون ارتفاع القطب لو كب ونفرِض موضع الشمس في اوّل السرطان فيكون لذلك ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار عز يج وارتفاعها في وقت انتصاف الليل عن افق الشمال ل ج ومعلوم انّه مثل ارتفاع الجزء المقابل له فوق الارض في خطّ وسط السماء الذي هو ل ج. ﴿ ونعلم ذلك ايضًا ﴾ بوجه آخر وجهة اخرى وهي بأَنْ نضعف ارتفاع اوّل الحمل في الاقليم المذكور فما بلغ نقصنا منه ارتفاع اوّل السرطان في وسط السماء وبيّنٌ انّ ارتفاع اوّل الحمل في وسط السماء في هذا الاقليم نج لح وضِعْف ذلك قز يو فاذا نُقص من ذلك عز يج بقي ارتفاعها في وسط السماء من تحت الارض ل ج وسمت اوّل السرطان عند طلوعه في هذا الاقليم نُبيّن انّه يكون الى ناحية الشمال من مشرق الحمل ل ه[1] جزءًا ﴿ واذ ذلك على ما وصفنا نرسُمْ دائرة لوسط السماء ﴾ عليها ا ب ل على مركزها ه وقطر ل ب[2] وليكن قطر ل ب[2] نصف الافق ولتكن نقطة ا موضع سمت الرؤس ونصِلْ نقطة ا بنقطة ه فتكون قوس ب ا ربع الدائرة التي بين سمت الرؤس والافق وتكون نقطة ه هي موضع مطلع اوّل الحمل *ونقطة ج موضع مطلع اوّل السرطان وذلك انّ ه ب f. 24,v. نصف الافق الجنوبيّ وخطّ ه ل خط نصف الافق[3] الشماليّ وخطّ ه ا خطّ ربع الدائرة التى تجوز على نقطة سمت الرؤس ومطلع اوّل الحمل. وترسُم على نقطة اوّل السرطان من دائرة وسط السماء نقطة ز فقوس ب ز ارتفاع الشمس في[4] نصف النهار وقوس ز ا بُعْدها عن سمت الرؤس الذي هو تمام الارتفاع الى ربع الدائرة وترسم على ارتفاع الشمس نصف اللّيل نقطة ط فيكون قوس ط ل قوس الارتفاع نصف اللّيل من تحت الارض وتُخْرِج[5] خطّ ط ز يجوز على نقطة ج التي يطلع منها اوّل السرطان والموضع المشترك من خطّ ط ز وخطّ ه ا هو الموضع الذي اذا ارتفعتِ الشمس اليه صارت على سمت ه التي يطلع منها اوّل الحمل ولذلك لا يكون لها حينئذٍ ميْل عن سمت مطالع الاعتدال اذا كان الخطّ الذي من سمت الرؤس يجوز على موضع الشمس وعلى نقطة ه من الافق فترسُم على موضع الشمس من خطّ ه ا[6] علامة م. فبيّنٌ هو في هذا الشكل انّ خطّ ه ج[7] هو خطّ سمت

1) Cod. ج — 2) Cod. ج ا — 3) Cod. الفلك — 4) Deest in cod. — 5) Cod. يخرج — 6) Cod. خط ل — 7) Cod. ج

مطلع اوّل السرطان وهو وتر السمت المنصَّف. وايضًا تُخْرِج[1] من نقطة زَ عمودًا الى خطّ ه ب موازيًا لخطّ ه ا وهو عمود ز ك وهو وتر الارتفاع نصفَ النهار ولذلك يبقى خطّ ك ه وتر قوس ز ا التي هي تمام الارتفاع فنُريد وجود خطّ ه م الذي هو وتر الارتفاع الذي لا ميْلَ لسمته اذ كان خطّ ه م مساويًا لعمود د ح الذي يظهر انّه وتر قوس ب د التي هي مقدار هذا الارتفاع المطلوب اذا كانت دائرة ا ب ل مارّةً على سمت الرؤس ونقطة اوّل السرطان فلِأَنَّ مثلَّث ز ك ج *القائم الزاوية قد صار معلوم الأضلاع f. 25,r.
وهو مناسب[2] لمثلَّث م ه ح الصغير اذا كانت زاوية م ه ج مساويةً لزاوية ز ك ه وزاوية ج م ه مساوية لزاوية ك ز ج وزاوية ك ج ز مشتركة للمثلَّثيْن فلذلك تكون نسبة خطّ ز ك الى خطّ ك ج مثل خطّ م ه الى خطّ ه ج. وايضًا فانّ نسبة خطّ ه ج الى خطّ ج ك كنسبة ه م الى ك ز وهي ايضًا نسبة خطّ ج م الى خطّ ج ز فاذا القيْنا من خطّ ك ز نسبة [خطّ ج م الى خطّ ج ز][3] بقِيَتْ لنا نسبة خطّ ه م الى خطّ ك ز وكذلك هو اذا اخذنا من خطّ ك ز بقدر خطّ ج ه من خطّ ج ك صارت لنا نسبة ه م الى ك ز.



حساب ذلك انْ تضرب خطّ ه ج الذي قد ظهر انّه ل ج جزءً في خطّ ك ز الذي هو نخ لا وهو وتر قوس ب ز المنصَّف فيبلغ الف وسبعمائة وخمسة[4] وخمسين جزءًا ونصف جزء وخطّ ك ه الذي هو وتر تمام الارتفاع يكون يج يز فخطّ[5] ه ج و ه ك مجموعين يكونان مج يز وهو خطّ ك ج كلّه فاذا قسمنا ذلك *على f. 25,v.
خطّ ك ج حصل م لج وهو مقدار خطّ ه م المطلوب وخطّ د ح مثله ولذلك يكون قوس د ب اثنين واربعين جزءًا واثنتين وثلثين دقيقة وهي الارتفاع الذي لا ميْلَ لسمته وذلك ما اردْنا انْ نُبيّن ان شاء الله.

1) Cod. يخرج – 2) Cod. مناسبة – 3) Cod. خط ك ج الى نسبة خط ج م – 4) Deest in cod. – 5) Cod. قوس

الباب الثالث عشر

في معرفة مطالع البروج في كلّ بلد بجهتيْن بالحساب وبالجدول وما يتبع ذلك من العمل بها ان شاء الله.

قال امّا مطالع البروج في موضع معدِّل النهار فقد ذكرناها فيما تقدّم وانّها تمُرّ هناك في وسط السماء وفي الافق بمقدار واحد من ازمان معدّل النهار وكذلك به ممرّها في وسط السماء في كلّ بلد. وامّا في غير ذلك الموضع من المواضع المائلة عنه الى الشمال في جميع البلدان فانّ مطالعها تختلف في الآفاق وذلك انّ البلد اذا كان له عرض اعني اذا مال عن معدّل النهار اختلفت مطالع البروج عليه فزادت على مطالعها في وسط السماء التي مطالعها في الفلك المستقيم او نقَصت منها فكلّ برج يطلع في بلد من البلدان بأكثر من طلوعه في الفلك المستقيم فإنّ نظير ذلك البرج يطلع في ذلك البلد بأَقلّ من طلوعه في الفلك المستقيم بمقدار تلك الزيادة ويكون غروب كلّ برج في كلّ بلد بقدر طلوع نظيره فيه. ﴿ فاذا اردت ان تعلم ﴾ مقدار ما يطلع من فلك معدّل النهار مع الاجزاء المفروضة من فلك البروج في كلّ بلد تُريد فخُذْ من اوّل الحمل الى الدرجة التي تريد من فلك البروج بمطالع الفلك المستقيم فما كان فاعرف وتره واضربه في وتر نصف زيادة النهار الاطول في ذلك البلد فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فقوّسه فما *بلغت القوس فهو حصّة ما بين اوّل جزء من الحمل الى تلك f. 26,r. الدرجة من اختلاف النهار في ربع الدائرة فاحفَظْه. وان شئت ان تعرف ذلك بجهة اخرى فاضرب وتر عرض البلد في وتر ميل الدرجة فما بلغ فاقسمه على وتر ما يبقى لتمام عرض البلد الى تسعين فما حصل فاضربه في نصف القطر واقسمه على وتر ما يبقى لتمام ميل الدرجة الى تسعين فما حصل فقوّسه فما بلغت القوس فهو اختلاف النهار في ربع الدائرة من الفلك. فاذا عرفت هذه الحصّة بأَيّ الجهتيْن شئت فانظر فان كان ميل الدرجة شماليًّا فانقص الحصّة التي خرجت لك من ازمان المطالع التي فيما بين اوّل الحمل الى تلك الدرجة في الفلك المستقيم فان كان الميل للدرجة جنوبيًّا فزِد الحِصّة على تلك المطالع فما بلغَتِ المطالع بعد الزيادة او النُقْصان فهو مطالع ما بين اوّل الحمل الى تلك الدرجة في

ذلك البلد. ﴿ واعلَمْ ﴾ أنَّ مطالع الحوت مثل مطالع الحَمَل ومطالع السُّنْبُلة مثل مطالع الميزان ومطالع الدَّلْو مثل مطالع الثَّوْر ومطالع الجَدْي مثل مطالع الجَوْزاء ومطالع القَوْس مثل مطالع السَّرَطان ومطالع الأَسَد مثل مطالع العَقْرَب فقد تكتفي في معرفة المطالع بمعرفة حِصَص ما بين اوّل الحمل الى اوّل السرطان وذلك من درجة الى تسعين درجةً. ﴿ وإن شئت ﴾ أن تجدْوِلَ المطالع لدرجةٍ درجةٍ او لأكثرَ من ذلك فاعرف حِصّة درجة واحدة من اختلاف النهار وحصّة درجتَيْنِ وثلث واربع الى تمام التسعين[1] الّتي تستكمل اختلاف رُبْع الدائرة كلّه فإذا فعلت ذلك فخُذْ مطالع اوّل[2] درجة من الحَمَل بالفلك المستقيم فضَعْها في مَكانَيْن ثمّ انقُص حِصّة الدرجة من احد المكانين وزِدْه على الآخر فالمنقوص منه *هو مطالع اوّل درجة من الحمل والمُزاد عليه هو مطالع اوّل درجة من الميزان فزدْه على مائة وثمانين فما بلغ فهو مطالع ما بين اوّل الحمل الى اوّل درجة من الميزان فانقُصْه من مائة وثمانين[3] فما بقِيَ فهو مطالع ما بين اوّل الحمل الى تسع وعشرين درجة من السُّنْبُلة وانقُص ايضًا مطالع الدرجة من الحمل من ثلثمائة وستين فما بقي فهو مطالع ما بين اوّل الحمل الى تسع وعشرين درجة من الحوت. وكذلك تفعَل بحِصّة درجتين وثلث واربع الى تمام تسعين حتّى تجزِّئَه لجميع الفلك على حَسَب ما تُريد من تفاضُل الاجزاء إن شاء الله. ﴿ وقد أثْبَتْنَا مَطالع البروج بمدينَة الرَّقّة ﴾ على تفاضُل درجةٍ بدرجةٍ كاملًا وفي باقي الاقاليم على تفاضُل عشر درجات لقِلّة ما يقع فيما بين المطالع من الاختلاف في مقدار هذا التفاضل وجعَلْنا تفاضُل زيادة النهار في المطالع المرسومة في الجداول برُبْع ساعة معتدلة ليكون أصحَّ فيما يُحْتاج اليه من عمل المطالع واحْكَمَ من المطالع الّتي عُمِلتْ بتفاضُل نصف ساعة. ﴿ فان شئتَ ﴾ ان تعرِف مطالع ايّ درجة شئتَ بالجَدْول فاطلُب مثل تلك الدرج الّتي تُريد معرفة مطالعها من ايّ البروج شئتَ في سَطْر العدد المُشترِك في جدول مطالع البروج في الإقليم المحدود او في مطالع الفلك المستقيم ايّهما اردتَّ وقَدْر ما تلقاءَه من ازْمان المطالع الّتي تلقاءَه في جَدْوَل البُرْج الّذي ذلك العدد منه فان كان عَمَلك بمطالع الاقاليم فهي مطالع ما بين اوّل الحمل الى تلك الدرجة وإن كان عَمَلك بمطالع الفلك المستقيم فهي مطالع ما بين اوّل الجدي الى تلك الدرجة فإن كان مع الدرج دقائق فاعرِف مقدارها من ستّين اذا كان تفاضُل العدد بدرجة واحدة فما كان فخُذْ بقَدْره من فَضْل

f. 26,v.

1) Cod. sine articulo. — 2) Deest in codice. — 3) Cod. ثلثمايه وستين

ما بين تلك المطالع والمطالع الّتي تتلوها بدرجة فما حصل فزِدْه على المطالع *الّتي حصلت لك بإزاء f. 27,r.
الدرج التامّة فما بلغ فهو مطالع الدرجة والدقيقة الّتي اردتّ. وان كان تفاضُل العدد بعَشَر درجاتٍ نظرتَ الى ما يفضُل معك من الدرج والدقائق الزائدة على ما تَجِدُ في الجدول كم يكون مقدارُها من العَشَر درجاتٍ فما كان اخذتَّ بقَدْره من فُضول المطالع في الجدول أَعْنِي المطالعَ الّتي أَصَبْتَ وما هو اكثر منها في العدد بعشر درجات فما بلغ فزدْه على المطالع الّتي تحت العَشَرَات فما حصَل فهو مطالع تلك الدرجة. ﴿ وإن اردتَّ ﴾ أن تعرِف درج البروج من قِبَل المطالع ويُسمَّى تَقْويسَ المطالع وتَحْويلَها الى درج السَّوَاء الّتي هي درج البروج فاطلُب مثل عدد أزمان المطالع الّتي معك في جَدْوَل مطالع الفلك المستقيم او مطالع الإقليم ايّهما اردتَّ فحَيْثُ ما أَصَبْتَ مِثلَه او ما هو أقربُ اليه ممّا هو أقلّ منه فخُذْ ما تلقاءَه من درج البروج المرسومة في سَطْر العدد المُشترِك فما كان فهي الدرجة الّتي تُريد من ذلك البرج الّذي وجدتَّ عدد الأزمان فيه ثم انقُص الازمان الّتي معك فما بقِيَ معك نظرتَ فإن كان تفاضُل العدد بدرجة ضربتَه في ستّين دقيقةً وإن كان تفاضُله بعَشَر درجاتٍ ضربتَه في سّتمائة دقيقةٍ فما بلغ قسَمْتَه على تفاضُل المطالع الّتي بين ذلك الباب والباب الّذي يتلوه فما حصَل من الدرج والدقائق بعد القِسْمة فزِدْه على الدرج الّتي خرجتْ لك بَدِيًّا[1] فما بلغتْ بعد ذلك فهو مقدار ما يطلُع من ذلك البرج أو[2] يتوسّط السماءَ ايّهما عملت به. ﴿ وإن شئتَ ﴾ أَن تنظُر الى الفَضْل الّذي يبقَى معك كم يكون من تفاضُل المطالع فتأْخذ بقَدْره من تفاضُل العدد فما كان فزِدْه على ما كان حصَل لك من الدرج. ﴿ وإن اردتَّ أَن تعرِف ﴾ قوس النهار والليل بالجدول وذلك مقدار ما يطلُع من فلك معدّل النهار من وقت طُلوع الشمس *الى وقت غُروبها أو من وقت مَغيب f. 27,v.
الشمس الى وقت طلوعها من غَدٍ فاعرِف الجزء الّذي فيه الشمس في ذلك اليوم الّذي تريد وخُذْ ما تلقاءَه من ازمان المطالع الّتي تلقاءَه في الإقليم المحدود الّذي يكون عَرْض تلك المدينة مثلَه او اقربَ اليه من غيره من الاقاليم فانقُصْه من المطالع الّتي تلقاءَ الجزء من المقابِل لجزء الشمس في ذلك الإقليم فما بقِيَ فهو مقدار قوس النهار. فان كانت مطالع درجة الشمس اكثرَ من مطالع الدرجة المقابِلة لها وهي الّتي هي نظيرة درجة الشمس زِدْتَّ على مطالع نظيرة درجة الشمس دوْرًا ثمّ نقَصْتَ من المجتمع

1) Cod. scribit semper بديا — 2) Cod. و

مطالع درجة الشمس يكون الباقي قوْسَ النهار. فاذا عرَفْتَ قوس النهار فانقصه من دَوْرة يكون الباقي قوس الليل. ﴿ وإن شئتَ قوس النهار بجِهَة أُخْرَى ﴾ فخُذْ ازمان المطالع الّتي بازاء[1] جزء الشمس في الاقليم وازمان المطالع الّتي بإزاء جزء الشمس ايضًا في الفلك المستقيم فما كانت فانقُص منها تسعين لتبقَى من اوّل الحمل فاذا فعلت ذلك فخُذْ فضْل ما بينها[2] وبين المطالع الّتي خرجتْ لك من الاقاليم ثمّ انظُر فإنْ كانت ازمان مطالع الاقاليم هي الاكثر فانقُص ذلك الفضل من تسعين وإن كانت هي الاقلّ فزِدْ ذلك الفضل على تسعين فما[3] بلغَت التسعون بعد الزيادة او النُّقْصان فهو مقدار نصف قوس النهار فأضْعِفْه يكون قوْسَ النهار كُلّه. ﴿ واعْلَم ﴾ أنّ هذا الفضْل الّذي بين المطالع هو حِصّة جزء الشمس من الاختلاف أعْني اختلافَ النهار فاذا عرفتَه نظرت الى درجة الشمس فإن كانت في البروج الشَّماليّة زدْتَ ذلك على تسعين وإن كانت في الجنوبيّة نقَصْتَه من تسعين فما حصَل من ذلك فهو نصف قوس النهار وذلك هو ما يكون من فلك معدّل النهار من طلوع الشمس الى توسُّطها السماءَ في وقت انتصاف *النهار وضِعْف ذلك هو قوس النهار كلّه والمَعْنَى واحدٌ في العَمَلَيْن. ﴿ فإن اردت ﴾ f. 28,r. أن تعْلَمَ مقدار ساعات النهار وساعات الليل المُعْتَدِلة فاقسِمْ قوس النهار او قوس الليل على خمسة عشر فما بلغ فهو ساعات أيّهما حسَبْتَ له فإذا عرفتَ ساعات احدهما نقصتَها من اربع وعشرين يكون الباقي ساعاتِ الآخر. وإن اردتَّ معرفة ازمان ساعات النهار والليل الزمانيّة الّتي تكون أبدًا اثنتيْ عَشْرة ساعة والليل مثلها وتُسمَّى الساعات المُعوَّجة فاقسِمْ قوس ايّهما شئتَ من النهار او الليل على اثنيْ عشر فما بلغ فهو ازمان ساعاته فانقُصْ ازمان ساعات ايّهما حسَبْتَ له من ثلثين تبقَى لك ازمان ساعات الآخر. وذلك أنّ هذه الثلثين هي ازمان ساعتين معتدلتين فما نقَص من ازمان الساعة من الليل او من النهار زاد في الأُخْرى. ﴿ وإن اردت ﴾ أن تعلَم ازمان الساعات بجِهَةٍ أُخْرَى فخُذْ سُدْس فَضْل اختلاف النهار الّذي قد تقدَّم ذكره في هذا الباب فإن كانت الشمس او الدرجة الّتي تُريد في نصف الفلك الشَّماليّ فزِدْ ذلك السدْس على خَمْس عشْرة وإن كان في النصف الجنوبيّ فانقُصْه من خمس عشْرة فما حصَل بعد الزيادة او النُّقْصان فهو ازمان ساعات النهار. ﴿ فان شئتَ ﴾ أن تعرِف ازمان ساعات النهار بالجدول فأَدْخِلْ جزء الشمس او غيرها من درج البروج في جدول مطالع الاقاليم

1) In cod. semper scribitur بازى — 2) Cod. بينهما — 3) Cod. فلما

المحدود الى تلك المدينة منه في سَطْر العدد المشترك وخذْ ما بإزائه من ازمان الساعات المرسومة في جدول البرج الّذي ذلك العدد منه فما حصل فهو ازمان ساعات النهار. وان شئتَ أن تعلَم ازمان ساعات الليل فأَدْخِلْ نظير درجة الشمس المقابِلة لها او نظير الدرجة الّتي تُريد في تلك المطالع وخذْ ما بإزائها من ازمان الساعات على تلك الجهة فما كان فهو ازمان ساعات الليل. *وقد يُعْرَف احدهما f. 28,v. من الآخر اذا نُقِص احدُهما من ثلثين درجة فتبقَى ازمان الآخر. ﴿ وإن اردت أن تعرِف ﴾ قوس النهار من قِبَل ازمان الساعات او قوس الليل منها ايّهما شئتَ منها فاضرِبْ ازمان ايّهما اردتَ في ستّة وما بلغ فهو قوس نصف النهار او الليل ايّهما كنت حسَبْت له ثمّ أَضْعِفْ ذلك فما بلغ فهو قوسه كلُّها. وإن ضربْتَ اجزاء[1] الازمان في اثنيْ عشر كان مقدار قوس النهار او الليل للدرجة الّتي حسَبْتَ لها. ﴿ وإن اردت أن تحوِّلَ ﴾ ساعات الاعتدال الى الزمانيّة فاضرِب الساعات المعتدلة في خمسة عشر واقسِمْها على ازمان ساعات النهار او[2] الليل ايّهما شئت فما كان فهو ساعات زمانيّة من الليل او النهار على حَسَب ما كانت تلك المعتدلة. وإن اردتَّ أن تُحوِّل الساعات الزمانيّة الى المعتدلة ضربتَ ما كان من ساعات النهار في أزمان ساعات النهار وما كان من ساعات الليل في ازمان ساعات الليل فما اجتمع قسَمْتَه على خَمْسَةَ عَشَرَ فما بلغ فهو ساعات معتدلة[3] وكسورها إن بقِيَ كَسْر إن شاء الله.

الباب الرابع عشر

في معرفة عروض البلدان بالرصد.

قال اذا اردتَّ أنْ تعرِف عرض ايّ بلد شئت وهو ارتفاع القُطْب الشماليّ فيه وبُعْده ايضًا عن معدّل النهار فاعرِف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من ايّ جهة[4] شئتَ وذلك حيْثُ تجوز الشمس على خطّ نصف النهار بالرُبْع او بمعرفة الظِلّ فإذا عرفتَ الارتفاع بأيّ الجهتيْن كان فاعرِفْ مَيْل درجة الشمس في ذلك الوقت فإن كان شماليًّا فانقُصْه من الارتفاع وإن كان جنوبيًّا فزِدْه عليه فما بلغ الارتفاع

1) Plato « unum » vertit. Auctor fortasse احد اجزاء scripserat. — 2) Cod. و — 3) Deest in cod. — 4) Deest in cod.

بعد الزيادة او النُّقْصان فهو ارتفاع أوّل الحَمَل او[1] اوّل الميزان في ذلك البلد فانقُصْه من تسعين فما بَقِيَ فهو عرض ذلك البلد. وإن عرفتَ عرض البلد من جَدْوَل عرض المُدُن كان ذلك بالتقريب وليس في الصِّحّة كالمأخوذة بالرصد.[2]

الباب الخامس عشر

f. 29,r.

في معرفة ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار في كلّ يوم تُريد.

قال اذا أردتَّ أن تعرِفَ ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من كلّ يوم تُريد[3] فاعرفْ مَيْل الجزء الّذي فيه الشمس فإن كان شماليًّا فانقُصْه من عرض البلد وان كان جنوبيًّا فزدْه عليه فما بَلَغَ عرضُ البلد بعد الزيادة عليه او النُّقْصان منه فانقصْه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع الشمس في وقت نصف النهار. وان كان الميل اكثر من عرض البلد علِمْتَ أنّ الشمس في ناحية الشَّمال من نُقْطة سَمْت الرُّؤُس فزدْ على عرض البلد تسعين وانقصْ منه ميل الدرجة فما بقي فالارتفاع مثله عن أُفْق الشمال. ﴿ وان اردتَّ أن تعلم ﴾ ارتفاع الشمس نصفَ النهار بجهة اخْرَى فانقصْ عرض البلد من تسعين فما بقي فهو ارتفاع أوّل الحمل فإن كان الميل شماليًّا فزده على ارتفاع [اوّل الحمل][4] وإن كان جنوبيًّا فانقصْه منه فما بلغ ارتفاع اوّل الحمل بعد الزيادة او النقصان فهو ارتفاع الشمس نصف النهار فإن زاد ذلك على تسعين فانقصْه من مائة وثمانين فما بقي فهو الارتفاع عن أُفْق الشمال.

الباب السادس عشر

في معرفة ما يمضي من النهار من ساعة بقياس الشمس ومعرفة الطالع.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم ما مضَى من النهار من ساعة بقِيَاس الشمس فاعرِف ارتفاع الشمس في وقت انتصاف النهار من ذلك اليوم ثمّ اعرفْ نصف قوس النهار في ذلك اليوم ثمّ قِسِ ارتفاع

1) Cod. و — 2) Quae, pauci momenti, Plato addit, vide in versione nostra. — 3) Deest in cod. — 4) Deest in cod.

الشمس برُبْع او بالظِّلّ واذا عرفتَ الارتفاع في ايّ وقت شئتَ من النهار فٱعرف وَتَر نصف قوْس النهار رَاجِعًا[1] على الجهة المرسومة في صَدْر الكتاب في باب معرفة الأوْتار الراجعة من قِبَل القِسِيّ ثمّ خُذْ وَتَر ارتفاع الشمس في وقت القياس فٱضرِبْه في وتر نصف قوس النهار الراجع فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر ارتفاع نصف النهار فما حصَل من القِسْمة فانقُصْه من وَتَر نصف قوس النهار الراجع فما بَقِيَ فٱعرف قوسه *الراجعة على ما رسَمْتُ في تَقْويس الأوتار الراجعة فما بلَغَت القوْسُ الراجعة حفِظْتَه فإن كان f. 29,v.
القياس قبْل نصف النهار نقَصْتَ تلك القوس من نصف قوس النهار وإن كان القياس بعد نصف النهار زِدْتَ القوس الراجعة على نصف قوس النهار فما بلغ نِصْفُ قوس النهار بعد الزيادة او النُّقْصان فهو ما دار من الفَلَك مُنْذُ طلَعَت الشمس الى وقت القياس. فاقسِمْه على ازمان ساعات النهار أَعْني ذلك اليوم المأْخوذة بجزء الشمس فما بلغ فهو ما مَضَى من النهار من ساعة زمانيّة. وإن قسَمْتَه على خمْسَةَ عَشَرَ كانت ساعات معتدلة. ﴿ فإذا اردتَّ أن تعرِفَ الطالع ﴾ من قِبَل ما دار من الفَلَك فزِدْ ما دار من الفلك على ازمان المطالع الّتي بإزاء جزء الشمس في الإقْليم فما بلغ عرفتَ به الطالع على تلك الجهة الّتي بيَّنَّا مَأْخَذَها في صَدْر الكتاب. وإن شئتَ أن تأخُذ القوس الراجعة الّتي تحصُل لك فهي بُعْد الشمس عن خطّ وَسَط السماء فتقْسِمُها على ازمان ساعات النهار فما حصل تنقُصُه من ستّ ساعات اذا كان القياس قَبْل نِصْف النهار وتَزيدُه[2] على ستّ ساعات اذا كان القياس من بَعْد نصف النهار فما بلغ فهو ما مضى من النهار من ساعة زمانيّة وتُحوِّلُها الى ساعات الاعتدال إن شئت. وإن اردتَّ معرفة الطالع من قِبَل هذه القوس الراجعة فانقُصْها من مطالع درجة الشمس في الفلك المستقيم اذا كان القياس من قَبْل نصف النهار وزدْها على المطالع اذا كان القياس من بَعْد نصف النهار فما بلَغَتِ المطالع عرفْتَ بها الطالع ووَسَط السماء وذلك بأَنْ تُقوِّس هذه المطالع في الاقليم وفي الفلك المستقيم وتعْلَمَ ما يُقابِلُها من دَرَج البروج على الجهة المذكورة في باب معرفة درج البروج من قِبَل ازمان المطالع.

1) Expectandum potius erat الراجع; sed ita quoque in cap. XVII, XXI et XXII legitur. Videtur ergo حال pronominis secundae personae esse, a verbo فاعرف pendens. — 2) Cod. تردہ

الباب السابع عشر

f. 30,r.

في معرفة الارتفاع من قِبَل الساعات.

قال اذا اردتَّ أن تعرِفَ الارتفاع من قِبَل ما يمضي من ساعات النهار فخُذِ الساعات من طلوع الشمس الى الساعة المفروضة فإن كانت من ساعات الاعتدال فاضرِبْها في خمْسَةَ عَشَرَ وإن كانت زمانيّةً ففي ازمان ساعات ذلك اليوم فما اجتمع من إِحْدَى الجِهَتَيْن نظرْتَ فإن كان ذلك اقلَّ من نصف قوس النهار نقصْتَه من نصف قوس النهار وإن كان اكثرَ منه ألقَيْتَ منه نصف قوس النهار فما حصَل بعد ذلك فهو بُعْد الشمس عن وَسَط السماء فاعرِفْ وَتَرَه راجعًا[1] وانقُصْه من وتر نصف قوس النهار الراجع فما بَقِيَ فاضربْه في وتر ارتفاع الشمس في نصف نهار ذلك اليوم فما بلغ فاقسِمْه على وتر نصف قوس النهار الراجع فما حصل فقَوِّسْه على ما رسَمْتُ لك في تَقْويس الأوتار فما بلغَتِ القوس فهو مقدار الارتفاع عن الأُفْق في تلك الساعة المفروضة قبْل نصف النهار فالارتفاع من ناحية المَشْرِق وإن كان بعده فهو من ناحية المَغْرِب.

الباب الثامن عشر

في معرفة ابعاد الكواكب عن فلك معدِّل النهار وما يتوسّط السماءَ معها من اجزاء البروج.

قال اذا اردتَّ أن تعرِفَ أَبْعاد الكواكب عن فلك مُعَدِّل النهار والجزء الّذي يتوسَّط السماءَ من اجزاء البروج بَحسَب مواضعها في الطول والعَرْض فأَمّا كلُّ كوكب يكون على دائرة البروج أعْني لا عَرْضَ له فإنَّ مَجْراه مَجْرَى الشمس في مَيْله عن معدِّل النهار الّذي هو بُعْدها عنه وأمّا ما كان

1) Cf. cap. praecedens, p. ٤٥, adnot. 1.

منها له عرض في إِحْدَى الجهتيْن فإِنَّ بُعْدَه عن معدِّل النهار يقع اقلَّ من عرضِهِ وميْلِ الجزء الّذي هو فيه اذا جُمِعَا جَميعًا او نُقِصَ احدُهما من الآخر بَحسَب الاستحقاق. وذلك أنّ عرض الكوكب يخرُج من قوس نجوز[1] على قُطْبَيْ فلك البروج وموضِع الكوكب في الطول والعرض وبُعْدُه عن مُعَدِّل النهار يخرُج من قوس تجوز[1] على قُطْبَيْ معدّل النهار *وعلى مَوْضِع الكوكب ولذلك يكون توسُّط السماء
f. 30,v. مع غير الجزء الّذي هو له من اجزاء البروج[2] اذا كان له عرض إِلّا ما وافَقَ منها في مسيره نُقْطةَ أوّل السَّرَطان وأوَّل الجَدْي فإِنّه عند ذلك فقط يخرُج[3] بُعْده عن معدّل النهار وعرضه من قوس واحدة فيكون مُساوِيًا للميْل مع ما يُزاد عليه او يُنْقَص منه من عرض الكوكب ولذلك يكون توسُّط السماء مع النقطة الّتي هي فيها من النقطتَيْن فما كان من الكواكب ذات العرض فيما بين أوّل السرطان الى آخِر القوس فإِنّه اذا كان عرضه في الشمال من نِطاق البروج توسَّط السماءَ من بعد توسُّط الدرجة الّتي هو فيها واذا كان عرضه في الجنوب توسَّطها من قَبْل توسُّط الدرجة الّتي هو فيها. وما كان منها فيما بين اوّل الجدْي الى آخِر الجَوْزاء فإِنّه اذا كان عرضه في الشمال توسَّط السماءَ مع اجزاءٍ تتقدّم الجزء الّذي هو فيه[4] أعْني قبل توسُّط الجزء الّذي هو فيه[4] وامّا إِن كان عرضه في الجنوب توسَّطها مع اجزاءٍ تالية للجزء الّذي هو فيه أعْني من بَعْد توسُّط الجزء الّذي هو فيه من اجزاء البروج. ﴿ فاذا اردتَّ أن تعرِفَ بُعْد احد الكواكب ﴾ ذات[5] العُروض عن فلك معدِّل النهار ومع ايّ اجزاء البروج يتوسّط السماءَ فاعرِفْ عرض الكوكب وجهته وميل الجزء الّذي يتّفِق فيه فإِنْ كان العرض والميل في جهة واحدة فاجْمَعْهما جميعًا وإِن كانا في جهتيْن مُخْتَلِفتين فانْقُصِ الأقلَّ من الأكثر فما حصَل فهو العرض المعدَّل فاعرِفْ جهته الّتي يحصُل فيها ثمّ خُذْ وَتَر هذا العرض المعدَّل فاضرِبْه في وتر ما يبقى لتمام الميل كلّه الى تسعين فما بلغ فاقسِمْه على وتر ما يبقى لتمام الجزء الى تسعين وهو تمام ميله فما حصل فقَوِّسْه فما بلغَتِ القوس فهو بُعْد الكوكب عن فلك معدِّل النهار في جهة العرض المعدَّل *فاحفَظْه ثمّ
f. 31,r. خذْ بُعْد الدرجة الّتي فيها الكوكب عن رأْس السرطان او رأْس الجدْي الى ايّهما كانت الدرجة اقربَ من أَمَامه او خَلْفه وذلك بأَنْ تأخُذَ أزمان المطالع الّتي تِلقاءَ[6] الجزء الّذي فيه الكوكب من الفلك المستقيم فإِن كان اقلَّ من تسعين اخذتَّها بعَيْنها وإِن كانت اكثرَ من مائتين وسبعين نقَصْتَها من

1) Cod. يجوز — 2) Deest in cod. — 3) Cod. نخرج — 4) Cod. فيها — 5) Cod. ذوات — 6) Cod. يلقا

ثلثمائة وستّين فما حصَل من ايّ الجهتين كان[1] فهو بُعْد الكوكب عن رأس الجدي. وإن كانت اكثرَ من تسعين الى مائة وثمانين نقصْتَها من مائة وثمانين فما بقي اخذتَه وإن كانت اكثرَ من مائة وثمانين الى تمام مائتَيْن وسبعين القَيْتَ منها قف فما حصَل من إحدَى الجهتين فهو بُعْد الدرجة عن رأْس السرطان فأَيّ ذلك اتّفق فاحفَظْه واعرِفْ وَتَره ايضًا ثمّ خذْ وتر عرض الكوكب فاضرِبْه في وتر الميل كلّه فما بلغ فاقسِمْه على وتر تمام بُعْد الكوكب عن فلك معدّل النهار الى تسعين فما حصل فاضربه في وتر بعد الدرجة الّتي فيها الكوكب عن رأْس السرطان او رأْس الجدي في الفلك المستقيم الّذي قد حفظتّه فما بلغ فاقسِمْه على [وتر ما يَبْقَى لتَمام مَيْل الدرجة الّتي فيها الكوكب الى تسعين][2] فما حصل فقَوِّسْه فما بلغَتِ القوس فهو اختلاف مَجاز الكوكب في وَسَط السماء فإن كان الكوكب فيما بين اوّل السرطان الى آخِر القوس وكان عرضه شماليًّا فزِدِ اختلاف مَجازه في وسط السماء على ازمان المطالع الّتي تلقاءَ الجزء الّذي فيه الكوكب في الفلك المستقيم. وإن كان عرضه جَنوبيًّا فانقُصِ اختلاف مَجازه من هذه الازمان واتْبَع العَمَلَ الأوّل. وإن كان الكوكب فيما بين اوّل الجدي الى آخِر الجَوْزاء وكان عرضه شَماليًّا فانقُصِ اختلاف مَجازه من الازمان المذكورة وإن كان عرضه جَنوبيًّا فزد اختلاف مجازه على الازمان فما بلغت ازمان مطالع درجة الكوكب في الفلك المستقيم *بَعْدَ الزيادة عليها او النُّقْصان منها فخُذْ ما بإزائها من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو الجزء الّذي يتوسَّط السماءَ مع الكوكب من اجزاء البروج أعْني البرج الّذي وجدتَّ عدد الازمان فيه إن شاءَ الله. f. 31,v.

الباب التاسع عشر

في معرفة قوس نهار احد الكواكب وازمان ساعاته[3] في كلّ بلد.

قال اذا اردتَّ أنْ تعْلَمَ قوس نهار أيّ كوكب شئتَ وهو مكانه فَوْقَ الارض من حِينِ يطلُع الى أن يَغيب وهو ما يطلُع من فلك معدّل النهار من طلوع الكوكب الى مَغيبه فاضرِبْ وَتَر بُعْد الكوكب

1) Deest in cod. — 2) Verba quae uncis inclusa addidi, fortasse lineam vetusti exemplaris implebant, quam scriptor apographi, ex quo codex noster et codex Platonis orti sunt, neglegentia omisit. Postea lector aliquis, rerum mathematicarum haud valde peritus, lacunam supplevit verbis نصف القطر, quae codex noster et Plato inepte habent. — 3) Cod. ساعات

عن معدِّل النهار في وَتَر عَرْض البلد فما بلغ فاقسِمْه على وتر ما يبقَى لتمام عرض البلد الى تسعين فما حصل فاضربه في نِصْف القُطْر فما بلغ فاقسمْه على وتر ما يبقى لتمام بُعْد الكوكب عن فلك معدِّل النهار الى تسعين فما حصَل من فلك فقوّسْه فما بلغَتِ القوس فهو اختلاف رُبْع دائرة الكوكب فان كان بُعْد الكوكب عن فلك معدِّل النهار شَماليًّا فزِدِ اختلاف رُبْع دائرته على تسعين وإن كان جَنوبيًّا فانقُصْه من تسعين فما حصل بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهو نصف قوس نهار الكوكب فاحفَظْه ثمّ خُذْ سُدْسه فما بلغ فهو ازمان ساعاته فوْق الارض ثمّ أَضْعِفْ نصف قوس نهاره فما بلغ فهو قوس نهار الكوكب كلِّه فَوْق الارض فانقُصْه من ثلثمائة وستّين فما بقِيَ فهو قوس ليله كلِّه تَحْتَ الارض وكذلك تنقُص ازمان ساعاته النهاريّة من ثلثين فما بقي فهو ازمان ساعاته الليليّة الّتي تحت الارض. وامّا ما كان من الكواكب لا عَرْضَ له فإنّ قوس نهاره هو قوس نهار الدَّرَجة الّتي هو فيها لا حَوْلَ عنها لأنّ مَجْراه مجرى الشمس سَوَاءً.

الباب الموفي عشرين

في معرفة الدرجة الّتي يطلُع معها الكوكب والّتي معها يَغيب من فلك البروج في كلّ بلد.

قال اذا اردتَّ أن تعرِفَ الدرجة الّتي يطلُع معها الكوكب والّتي معها يَغيب من درج *البروج f. 32,r. فخُذْ نِصْف قَوْس نهار الكوكب ونصف قوس نهار الدرجة الّتي تتوسَّط السماءَ معه واعرِفْ ما بينهما من الفَضْل فما كان فهو نصف اختلاف النهارَيْن فاحفَظْه ثمّ انظُرْ فإن كان نصف قوس نهار الكوكب اكثرَ من نصف قوس نهار الدرجة الّتي تتوسَّط السماءَ معه فانقُصْ نصف اختلاف النهارَيْن من ازمان المطالع الّتي بإزاء الجزء الّذي يتوسَّط السماءَ مع الكوكب في الإقْليم المحدود وإن كان نصف قوس نهار الكوكب هو الاقلُّ فزِدْ نصف اختلاف النهارَيْن على تلك الازمان فما بلغت ازمان الجزء الّذي يتوسَّط السماءَ مع الكوكب في الإقْليم بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهي ازمان مطالع الدرجة الّتي يطلُع معها الكوكب في ذلك البلد فاعرِفْ ما بإزائها من درج البروج في مطالع الاقليم فما كان فهو الجزء الّذي يطلُع معه الكوكب في ذلك البلد من ذلك البرج الّذي وقع عدد الازمان فيه. ﴿ وان اردت أن

تعرف الدرجة ﴿ الّتي يغيب معها ذلك الكوكب فخُذِ الازمان الّتي بإزاء الدرجة النظيرة للدرجة الّتي تتوسَّط السماءَ مع الكوكب في ذلك الاقليم ثمّ انظُرْ فإن كان نصف قوس نهار الكوكب اكثرَ من نصف قوس نهار الدرجة الّتي تتوسَّط السماءَ معه فزِدْ نصف اختلاف النهارين على تلك الازمان فإن كان نصف قوس نهار الكوكب هو الاقلُّ فانقُصْ نصف اختلاف النهارين من تلك الازمان فما بلغَتِ الازمان بَعْدَ الزيادة او النقصان فهي ازمان مطالع الدرجة المقابِلة للدرجة الّتي معها يغيب الكوكب فخُذْ ما بإزائها من درج البروج في مطالع الاقليم فما كان فهي الدرجة المقابلة للدرجة الّتي يغيب معها الكوكب فاعرِفْ نظيرة تلك الدرجة فهي الدرجة الغاربة من فلك البروج مع مَغيب الكوكب. ومعلوم أنّه اذا لم يكن له عرض لم يختلِفْ مَمَرُّه في وسط السماء وكان طلوعه وغروبه مع الجزء الّذي هو فيه من اجزاء فلك البروج. وإن شئتَ *أن تَزيد قوس نهار الكوكب كلَّها على ازمان f. 32,v. مطالع الدرجة الّتي يطلُع معها في الإقليم فما بلغ فهو مطالع الدرجة النظيرة للدرجة الّتي يغيب معها فاعرِفْ ما يقابِلها من درج البروج فما كان فإنّه يغيب مع نظيرة تلك الدرجة. وقد تعرِفُ الدرجة الّتي يطلُع والّتي يغيب معها الكوكب بجهةٍ أُخْرَى وذلك بأنْ تأْخُذَ ازمان مطالع الجزء الّذي يتوسَّط السماءَ مع الكوكب في الفلك المستقيم فتزيد عليها نصف قوس نهار الكوكب وتنقُص منها ايضًا نصف قوس نهاره فالمُزاد عليه هو مطالع نظير الدرجة الّتي يغيب معها والمنقوص منه هو مطالع الدرجة الّتي يطلُع معها في الإقليم فتأْخُذ ما بإزائهما من درج البروج على الرَّسْم.

الباب الواحد والعشرون

في معرفة ما يَمْضِي من الليل من ساعة بقياس احد الكواكب ومعرفة الطالع.

قال اذا اردتَّ أن تعرف ما مضَى من الليل من ساعة بقياس احد الكواكب فاعرِفِ الدرجة الّتي تتوسَّط السماءَ مع الكوكب ونصف قوس نهار الكوكب والدرجة الّتي يطلُع معها الكوكب بما قد تقدّم لك بَيَانُهُ فيما قَبْلَ هذا الباب واعرِفْ مع ذلك ارتفاع الكوكب في وسط السماء وذلك بأَنْ تأْخُذَ بُعْدَ الكوكب عن فلك معدِّل النهار فإن كان شَماليًّا فزِدْه على ارتفاع أوّل الحَمَل في ذلك

البلد وإن كان جَنوبيًّا فانقُصْه منه فما بلغ ارتفاع الحمل بَعْدَ الزيادة عليه او النقصان منه فهو ارتفاع ذلك الكوكب في وسط السماء فمَتَى وقع ذلك اكثرَ من تسعين فانقصه من مائة وثمانين فما بقِيَ فهو ارتفاعه عن أُفْق الشَّمال والكوكب حِينَئذٍ في ناحية الشمال من ناحية سَمْت الرأس ثمّ اعرِفْ وَتَر نصف قوس نهار الكوكب راجعًا[1] واضرِبْه في وَتَر ارتفاع الكوكب في وقت القياس فما بلغ فاقسِمْه على وتر ارتفاع الكوكب في وسط السماء فما حصَل فانقُصْه من وتر قوس نهار الكوكب الراجع فما بقي فقوَسْه قَوْسًا راجعةً فما بلغَتِ القوس الراجعة فاحفَظْها. وإن *كان الكوكب في وقت القياس في ناحية f. 33,r. المشرق من وَسَط السماء فانقصْ تلك القوس الراجعة من نصف قوس نهار الكوكب فإن كان الكوكب في ناحية المغرب فزِدْها عليه فما بلغ نصف قوس نهار الكوكب بعد الزيادة او النُّقْصان فهو مقدار ما دار من الفلك مُنْذُ طَلَعَ الكوكب الى ساعة القياس فاحفَظْه ثمّ انظُرْ فإن كان الجزء الّذي يطلُع معه الكوكب فيما بين درجة الشمس الى درجة نظيرها فإنَّ الكوكب طلَع نهارًا وإن كان فيما بين نظير درجة الشمس الى درجة الشمس فإنّه طلع ليلًا. فإنْ كان طُلوعه نهارًا فخُذْ ازمان مطالع الدرجة الّتي طلع معها ذلك الكوكب في الإقْليم المحدود فانقُصْه من ازمان المطالع الّتي بإزاء نظيرة جزء الشمس المقابِل له في ذلك الاقليم فما بقي فانقصْه ممّا دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب التي حفِظْت فما بقي فهو مقدار ما دار من الفلك من وقت غروب الشمس الى ساعة القياس فاقسِمْه على ازمان ساعات الليل وما بلغ فهو ما مَضَى منَ الليل من ساعة زمانيّة وإن كان الكوكب طلع ليلًا فانقص ازمان المطالع الّتي بإزاء نظيرة درجة الشمس من الازمان الّتي بإزاء الجزء الّذي طلع معه الكوكب في ذلك الاقليم فما بقي فزِدْه على ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب فما بلغ فهو مقدار ما دار من الفلك مُنْذُ غرَبَتِ الشمس الى ساعة القياس فاقسِمْه على ازمان ساعات الليل على تلك الجهة فما بلغ فهو ما مضى من الليل من ساعة زمانيّة. وإن قسَمْتَ ما دار من الفلك من غُروب الشمس على خَمْسَةَ عَشَرَ كان الّذي يحصُل لك ساعاتٍ مُعْتَدِلةً مضَت من الليل. وإن شِئْتَ أن تعرف الطالع من قِبَل ما دار من الفلك من وقت طلوع الكوكب فزِدْ ما دار من الفلك من وقت طُلوع الكوكب على ازمان المطالع الّتي بإزاء الجزء الّذي يطلُع معه الكوكب في الاقليم فما بلغ فاعرف به الطالع ووسط

1) Cfr. cap. XVI, pag. ٤٥.

السماء *على الرَّسْم المتقدِّم. فإن شئتَ أن تعرف الطالع بجهة أُخْرَى نخُذْ تلك القوس الراجعة الّتي f. 33,v.
خرجَتْ لك فتنقُصها من ازمان المطالع الّتي تتوسَّط السماءَ مع الكوكب في الفلك المستقيم اذا كان
الكوكب في ناحية المَشْرِق وتزيدها على هذه المطالع اذا كان في ناحية المغرب فما بَلَغَتِ الازمان بَعْدَ
الزيادة او النقصان عرَفْت بها الطالع على تلك الجهة ووسط السماء ايضًا. ﴿ وامّا اذا كان قياسك
بالقمر خاصَّةَ ﴾ فانَّك تَحْتاج الى معرفة اختلاف مَنْظَره حتَّى يصِحَّ لك مَوْضِعُه المَرْئِيُّ أَعْني الّذي
يُرَى فيه في الطول والعرض ثمّ تعرِف بذلك بُعْدَه المَرْئِيَّ عن معدِّل النهار والجزء المرئيّ الّذي
يتوسَّط السماءَ معه ونصف قوس نهار موضعه المرئيّ من فلك البروج ونصف قوس نهار الجزء المرئيّ
الّذي يتوسَّط السماءَ معه والدرجة المرئيّة الّتي معها يطلُع فاذا عرفْتَ ذلك كلَّه اخذتَّ الارتفاع من
القمر فعمِلْتَ به بَعْدَ أن تعلَم ارتفاع القمر في وسط السماء ببُعْده المرئيّ عن معدِّل النهار.

الباب الثاني والعشرون

في معرفة ارتفاع الكواكب من قِبَل ساعات الليل في كلّ بلد.

قال اذا اردت أن تعلَم ارتفاع ايّ كوكب شئتَ من قِبَل الساعات نخُذِ الدرجة الّتي تتّفق في
وسط السماء في ذلك الوقت والدرجة الطالعة والغاربة ثمّ اعرفْ بُعْد الكوكب الّذي تُريد عن خطّ
وسط السماء في ذلك الوقت وذلك بأنْ تأْخُذَ الازمان الّتي بين جزء وسط السماء وبين الجزء الّذي
يتوسَّط السماءَ مع الكوكب في الفلك المستقيم. فإن كانت الدرجة الّتي تتوسَّط السماء مع الكوكب في
ناحية المشرق من درجة وسط السماء فإنّك تنقُص ازمان مطالع درجة وسط السماء من ازمان
مطالع الدرجة الّتي تتوسّط السماءَ مع الكوكب واذا كانت في ناحية المغرب فانقُصْ ازمان
مطالع تلك الدرجة من ازمان مطالع درجة وسط السماء فما حصل بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهو
بُعْد *الدرجة الّتي تتوسَّط السماء مع الكوكب عن خطّ وسط السماء. ﴿ وإن شئتَ ﴾ أن f. 34,r.
تعلَم ذلك بجهة أُخْرَى نخُذِ الأزمان الّتي تِلقاءَ الجزء الّذي يطلُع معه الكوكب في الإقليم وخذ
الازمان الّتي تلقاءَ نظير الجزء الّذي يغيب معه الكوكب فإن كان الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع

الكوكب في ناحية المشرق من وسط السماء فانقُص الازمان الّتي تلقاءَ الدرجة الّتي يطلُع معها الكوكب من الازمان الّتي تلقاءَ الجزء الطالع. وإن كانت الدرجة في ناحية المغرب من وسط السماء فانقص الازمان الّتي تلقاءَ الجزء الطالع من الازمان الّتي تلقاءَ نظير الجزء الّذي يَغيب معه الكوكب فما حصل من أيّ الجهتين اتّفق فهو بُعْده عن الأُفْق فانقُصْ ذلك من نصف قوس نهار الكوكب فما بقِيَ فهو بُعْد الكوكب عن خطّ وسط السماء. فاذا عرَفتَ بُعْد الكوكب عن خطّ وسط السماء من أيّ الجِهات كان فاعرِفْ وَتَر هذا البُعْد راجعًا[1] وانقُصْه من وَتَر نصف قوس النهار[2] الراجع فما بقي فاضرِبْه في وتر ارتفاع الكوكب في وسط السماء فما بلغ فاقسِمْه على وتر نصف قوس النهار الراجع للكوكب فما حصَل فقوِّسْه مُستَوِيًا كما تُقَوِّس الأوتار فما حصل من القوس فهو ارتفاع الكوكب في تلك الساعة. ومعلوم أنّه اذا كان الجزء الّذي يطلُع معه الكوكب تاليًا للجزء الّذي يطلُع في ذلك الوقت إنَّ الكوكب لم يطلُع بَعْدُ وإن كان متقدّمًا للجزء الطالع فإنّه قد طلَع وهو فوْقَ الارض. واذا كان الجزء الّذي يَغيب معه الكوكب تاليًا للجزء الغارب فإنَّ الكوكب لم يغِبْ بَعْدُ وهو فوْقَ الارض وإن كان متقدّمًا له فإنّ الكوكب قد غاب وذلك أنّ الكوكب لا يطلُع حتَّى يطلُعَ الجزء الّذي يطلُع معه ولا يغيب حتَّى يغيب الجزء الّذي يغيب معه. وأمّا القمر فإنَّك تعلَم ارتفاعه المَرْئِيَّ بُعْده عن معدِّل النهار ان شاء الله.

f. 34,v.

الباب الثالث والعشرون

في معرفة سَمْت أيّ الكواكب من قِبَل ارتفاعه وموضعه من[3] الفلك.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف سَمْت أيّ كوكب شئتَ من دائرة الأُفْق فاعرِفِ ارتفاع الكوكب في ذلك الوقت وبُعْد الكوكب عن معدِّل النهار وعرض البلد ثمّ اسلُكْ به ذلك المَسْلَك الّذي وصَفْت لك في باب معرفة سمت الارتفاع والظِلّ لا تغادرْ شَيْئًا غَيْرَ أنّك تستعمل بُعْد الكوكب عن معدِّل النهار بَدَلَ ميْلِ الدرجة الّتي للشمس. واذا اردت معرفة سمت القمر فاعمَلْ ذلك ببُعْده المَرْئِيّ عن

1) Cfr. cap. XVI, pag. ٤٥. — 2) Cod. addit الى — 3) Cod. عن

معدِّل النهار ليصِحَّ لك سَمْت القمر في دائرة الارتفاع وكذلك كلّ كوكب تُريد أن تعرِف سَمْته من دائرة الأُفْق إِن شاء الله.

الباب الرابع والعشرون

في معرفة بُعْد الكوكب عن فلك معدِّل النهار والجزء الّذي يتوسَّط السماء معه من قِبَل معرفة ما يطلُع او يغيب من اجزاء البروج وسَعْت مَطْلَعه ومَغيبه من دائرة الأُفق.

قال اذا اردت أن تعلم أيّ درجة من درج البروج تتوسَّط السماء مع الكوكب وبُعْد الكوكب عن فلك معدِّل النهار من قِبَل سمت مَطْلَعه ومَغيبه والجزء الّذي يطلُع او يَغيب معه من فلك البروج اذا كان ذلك معلومًا ببعض القِيَاسات فاضْرِبْ وَتَر ارتفاع أوّل الحَمَل في ذلك البلد في وتر سمت مطلع الكوكب او مغيبه فما بلغ فاقسِمْه على نِصْف القُطْر فما حصَل من القِسْمة فقَوِّسْه فما بلغَتِ القوس فهو بُعْد الكوكب عن معدّل النهار في جهة السَّمْت. فاعرِفْ بذلك نصف قوس نهاره على تلك الجهة المذكورة في معرفة نصف قوس نهار الكوكب من قِبَل بُعْده عن معدِّل النهار ثمّ انظُرْ فإِن كان على الأُفق الشَّرْقيّ فزِدْ نصف قوس نهاره على ازمان مطالع الدرجة الّتي تطلُع معه في الإِقْليم وإِن كان على الأُفق الغَرْبيّ فانقُصْ نصف قوس نهاره من مطالع الجزء الّذي يَغيب معه نفسُهُ فما حصَل من إِحْدَى الجِهتيْن فأَدْخِلْه الى مطالع الفلك *المستقيم وخُذْ ما بإِزائه من درج البروج فما كان فهو الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب. f. 35,r.

الباب الخامس والعشرون

في معرفة الجزء الّذي فيه الكوكب وعرض الكوكب من قِبَل بُعْده عن فلك معدِّل النهار وما يتوسَّط السماءَ معه من درج البروج.

قال فإِن اردتَّ أن تعلَم الجزء الّذي فيه الكوكب وعرض الكوكب من قِبَل بُعْده عن فلك معدّل النهار وما يتوسَّط السماء معه اذا كان ذلك معلومًا بقياس ارتفاع الكوكب في وسط السماء والدرجة

التي تتوسَّط السماء معه او بقياسه عند الأُفْق وذلك أنَّ الكوكب اذا أُخِذ ارتفاعه في وسط السماء وعُرِفَ فَضْل ما بينه وبين ارتفاع رأْس الحَمَل في ذلك البلد كان ذلك هو بُعْده عن معدّل النهار في الجهة الّتي تتَّفِقُ فيها لأَنَّه اذا كان الارتفاع اكثرَ من ارتفاع اوّل الحَمَل كان البُعْد في الشَّمال ومتى كان اقلَّ من ارتفاع رأْس الحمل كان البُعْد في الجَنوب. وأمّا الجزء الّذي يتوسَّط السماءَ معه عند ذلك فإنّه يُعْلَم من قِبَل ما يتوسَّط السماء في تلك الساعة من اجزاء البروج بقياس كوكب آخرَ معلوم الموضِع او بغيره من القياسات التي يتهيّأ[1] أنْ يُؤْخَذ بها جزء وسط السماء وإن كان ذلك إنَّما يُعْرَف من قِبَل مَطْلَع الكوكب او مَغيبه في دائرة الأُفق والجزء الّذي يطلُع او يَغيب معه على ما قد بيَّنَّا في الباب المتقدّم فيما يَتَهَيَّأ أنْ يُعْلَم به الجزء الطالع او الغارب من فلك البروج وسَمْته من الأُفْق. فإذا عرفتَ ذلك بأَيّ الجهات وقعَتْ معرفة ذلك فخُذْ مَيْل الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب وبُعْده عن معدّل النهار فإن كانا في جهة واحدة جميعًا فانقُصِ الاقلَّ من الاكثر وما يبقى فهو البُعْد المُعَدَّل فاحفَظْه واعرِفْ وَتَره ووَتَر ما يبقى لتمام هذا البُعْد الى تسعين ثمّ اعرِفْ وتر الميل كلِّه ووتر ما يبقى لتمام الميل *كلّه الى تسعين ثمّ انقُصْ وَتَر تمام الميل كلّه من مائة وعشرين فما بقِيَ فهو الوَتَر الأَطْوَل[2] f. 35,v. ثمّ انقُصْ ميل الجزء الّذي يتوسّط السماء مع الكوكب من تسعين فما بقِيَ فاعرِفْ وتره ثمّ انقُصْه ايضًا من مائة وعشرين فما بقِيَ فهو الوتر الزائد فاحفَظْ ذلك كلَّه بأَسْمائه ثمّ اضرِبْ وتر الميل كلِّه في نِصْف القُطْر فما بلغ فاقسِمْهُ على وتر ما يبقى لتمام ميل الجزء الذي يتوسَّط السماء مع الكوكب الى تسعين فما حصل فهو وتر الميل المعدَّل فاحفَظْه بأَسْمه وجهته ثمّ قَوِّسْه بَعْدَ ذلك فما بلغَتِ القوس فانقُصْه من تسعين واعرِفْ وتر ما يبقى وهو وتر تمام الميل المعدَّل ثمّ اضرِبْ وتر الميل المَعَدَّل الّذي حفِظْتَ في وتر البُعْد المعدَّل المذكور فيما تقدَّم من هذا الباب فما بلغ فاقسِمْه على وتر تمام البُعْد المعدَّل فما حصل فاضرِبْه في الوتر الزائد واقسِمْ ما اجتمع من ذلك على الوتر الأطول فما حصل فاضرِبْه في وتر تمام الميل كلّه واقسِمْه على وتر تمام الميل المعدَّل فما حصل فاضربْه في وتر بُعْد الدرجة الّتي تتوسَّط السماء مع الكوكب عن رأْس السَّرَطان او رأْس الجَدْي الى ايّهما كانت اقربَ من إِحْدَى[3] الجهتَيْن أَعْني من وَرَائها او من أَمامها بمطالع الفلك المستقيم فما حصل فاقسِمْه على نصف القطر فما خرج فقَوِّسْه

1) Cod. يتهى – 2) Cod. الاول – 3) Cod. اخرى

فما بلغَتِ القوس فهو اختلاف الكوكب فاحفَظْه ثمّ انظُرْ فإن كان الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب فيما بين اوّل السَّرَطان الى آخِر القَوْس وكان بُعْد الكوكب عن معدِّل النهار شَماليًّا فانقصِ اختلاف الكوكب من ازمان مطالع الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم وإن كَان جَنوبيًّا فزِدْه عليها. وإن كان الكوكب فيما بين أوّل الجَدْي الى آخِر الجَوْزاء وبُعْده عن معدّل النهار شَماليًّا عكَسْتَ ذلك فزدتَّ اختلاف الكوكب على تلك الازمان وإن كان جنوبيًّا فانقصْه منها فما بلغَتِ الازمان بَعْدَ الزيادة عليها او النُّقصان منها فاعرِف ما بإزائها من درج البروج في مطالع الفلك *المستقيم فما حصل فهو الجزء والدقيقة[1] التي فيها الكوكب من درج البروج إن شاء الله. f. 36,r.

﴿ وامّا اذا كان بُعْد الكوكب ﴾ عن معدّل النهار ومَيْل الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب في جِهَتَيْن مختلفتين فإنّ وَجْهَ العَمَل في ذلك أنْ تجمَعَهما جميعًا فما بلغ فهو البُعْد المعدَّل فاضرِبْ وَتَر الميل كلّه في وتر بُعْد الكوكب عن معدّل النهار فما حصل فاقسِمْه على وَتَر ما يبقى لتمام البُعْد المعدَّل الى تسعين فما حصل فاضرِبْه في وتر ما يبقى لتمام ميل الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب الى تسعين فما بلغ فاقسمْه على نصف القطْر فما حصل فهو وتر الميل المعدَّلِ فاضربْه في وتر بُعْد الكوكب عن فلك معدّل النهار ايضًا فما بلغ فاقسمْه على وتر تمام بُعْد الكوكب عن فلك معدّل النهار الى تسعين فما حصل فاضربْه في الوتر الزائد فما اجتمع فاقسمْه على الوتر الأَطْول فما خرج فهو المقسوم فاحفَظْه بأسْمِه ثمّ قَوِّسْ وتر الميلِ المعدَّلِ الّذي يخرُج لك فما بلغَتِ القوس فانقصْها من تسعين وخُذْ وتر ما[2] بقِيَ فاضرِبْه في المقسوم الّذي حفِظْتَّ فما بلغ فاقسِمْه على وتر تمام الميل كلّه فما حصل فاضربْه في وتر بُعْد الجزء الّذي يتوسَّط السماء مع الكوكب من أوّل السَّرَطان او اوّل الجَدْي الى ايّهما كان اقربَ من أَمامه او خَلْفه بالفلك المستقيم فما بلغ فاقسمْه على نصف القطْر فما حصل فقوّسْه فما بلغت القوس فهو اختلاف الكوكب فامتثِلْ فيه الرَّسْم الأوّل حتَّى تعلَم الجزء الّذي فيه الكوكب من فلك البروج. ﴿ واذا اردتَّ أن تعرِف ﴾ عرض الكوكب وجهة عرضه فاضربْ وتر بُعْد الكوكب عن معدّل النهار في وتر ما يبقى لتمام ميل الدرجة الّتي حصل لك فيها الكوكب الى تسعين فما بلغ فاقسمْه على وتر ما يبقى لتمام الميل كلّه الى تسعين فما حصل فقوّسْه فما بلغَتِ القوس نظرتَ فإن كان اكثرَ من ميل الدرجة الّتي وجدتَّ فيها

1) Cod. والدرجه — 2) Deest in codice.

الكوكب فانقُصْ منها ميل تلك الدرجة. وإن كانت القوس هي الاقلُّ *فانقصْها من ميل تلك الدرجة f. 36,v.
فما حصل بعد الزيادة او النقصان فهو عرض الكوكب. فإن اردتَّ أن تعرِف جهة العرض نظرتَ فإن
كانت القوس اكثرَ من ميل الدرجة الّتي فيها الكوكب فإنَّ العرض في جهة ذلك الميل وإن كانت
اقلَّ فإنّ العرض في خِلاف جهة الميل الّذي لدرجة الكوكب.

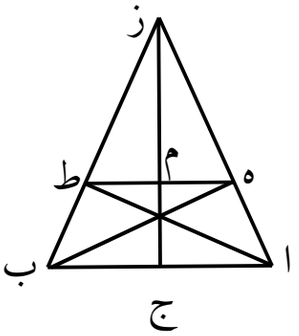
الباب السادس والعشرون

في معرفة ابعاد ما بين الكواكب في رسمها في الفلك ومواضع بعضها من بعض وبه يُعْلَم بُعْد القمر عن الشمس على الحقيقة بحسَب عرض القمر.

قال نُريد أن نُبيّن كيف يُعْلَم مقادير ابعاد ما بين الكواكب[1] من المَدار الأعظم الّذي بين قُطْبَيْ فلك البروج وهو دائرة البروج وقد وَضَحَ بالبُرْهان أنّ كلّ ذي اربعة أضْلاع يقَعُ[2] في دائرة فضُرِب كلُّ ضِلْعين متقابِلين من اضلاعه احدُهما في الآخر اذا جُمِعَ ذلك كان مساويًا لما يكون من ضَرْب احد قُطْرَيْه في الآخر. وكلّ ذي اربعة اضلاع يقع في دائرة[3] فإذْ ضِلْعانِ من أضلاعه متوازيانِ فالضِّلْعانِ[4] الباقِيَانِ مُتَقابِلان وهما لِمَا قد تقدَّم ذِكْرُه متساوِيان. وكذلك اذا أُخْرِجَا فإنّهما يَلْتَقِيَانِ على نقطة فإنَّ قُطْرَيْه ايضًا متساوِيَانِ وضَرْب احدهما في الآخر مُساوٍ لما يكون من ضَرْب احد الضلْعَيْن الموازِيَيْن في الآخر ومن ضرب احد الضلعَيْن المتقابلَيْن في الآخر مجموعَيْن. ﴿ وإذ ذلك كذلك ﴾ نَرْسُم خَطًّا لقِطْعَة من فلك البروج فنُعلِّم على طَرَفَيْه آ بَ ونُخْرِج نُقْطَتَيْ آ بَ خطَّيْن يلتقيان على زَ ولتكنْ نقطةُ زَ قُطْبَ فلك البروج ايّ القطبَيْن[5] كان فيقَعُ لذلك كلُّ واحد من خطّيْ[6] آ زَ وبَ زَ خطَّ رُبْع الدائرة الّتي تجوز على قطبَيْ فلك البروج وموضِعَيْ الكوكبَيْنِ ونفرِض احد الكوكبيْنِ في موضِع نُقطةِ آ من فلك البروج والآخرَ مائلًا عن فلك البروج في العرض على نقطة طَ وموضعُه من فلك البروج معلومٌ أنّه نقطة بَ فقَوْس بَ طَ هي عرض الكوكب وتُخْرِج خطَّ آ طَ الّذي هو مقدار *ما بين الكوكبيْن في البُعْد f. 37,r.

1) Cod. الكوكب – 2) Cod. تقع – 3) Cod. كرى او بسيط – 4) Cod. و pro ف – 5) Cod. النقطتين – 6) Cod. خط

ومعرفة خطّ ا ط وقوس ا ط يكون بأَنْ تُخْرِجَ خطًّا من نقطة ط موازِيًا لخطّ ب ا وهو خطّ ط ه ومن نقطة ز الّتي هي القطْب خطًّا الى نصف خطّ ب ا وهو خطّ ز ج وتَرْسُمَ على موضعه الّذي يقْطَع فيه خطّ ط ه عَلامةَ م فقد صار مُرَبَّع ط ب ا ه ذا اربعة اضلاع ضِلْعًا ب ا وط ه منه مُتَوازيانِ وط ب وه ا منه متساوِيانِ متقابِلانِ يلْتَقيانِ اذا أُخْرِجَا على نقطة ز وبَيِّن هو في الكُرِيّ أنّ كلّ واحدة من قِسِيّ ز ا وز ب وز ج رُبْع دائرة [وتقع لذلك قسيّ ز ط وز م وز ه متساويةً ولذلك يكون كلّ واحدة من قسيّ ط ب وم ج وه ا متساويةً][1] وخطّ ط م ايضًا بما تقدَّم ذكره قد بانَ أنّه نصف خطّ ط ه فلأَنَّ مُثَلَّثَ ب ج ز القائمَ الزاوية يُشْبِهُ مثلَّث ط م ز الصغير القائم الزاوية يكون خطّ ط م معلوم القَدْر من خطّ ب ج الّذي قد تقدَّمتْ به المعرفة وهما في مثلَّث واحد يكون قَدْر ط م عند ب ج كقدر ز ط عند ز ب وكقدر ز م عند ز ج ايضًا. وإذا عُلِمَ خطّ ط م كان خطّ ط ه كلُّه معلومًا لأنّه ضِعْف ط م فلتكن قوس ا ب الّتي بين الكوكبَيْن في الطول ستّين جزءًا فلذلك تكون قوس ب ج نِصْف ذلك وهو ثلثين جزءًا. ﴿ ونفْرِض عرض الكوكب ﴾ الّذي هو موضِعه في الطول نقطة ب ثلثين جزءًا وهي قوس ب ط فتكون بما تقدَّم ذكره في الكُرِيّ قوس م ج ايضًا ثلثين جزءًا ولذلك تبقى قوس م ز ستّين جزءًا[2] ووَتَرها المنصَّف الّذي خطّ م ز يكون [واحدًا وخمسين جزءًا و][3] سبعًا وخمسين دقيقةً[4] واثنتين واربعين ثانية[5] بالتقريب وقوس ب ج فقد بانَ أنّها[6] ثلثون ويكون وَتَرُها المنصَّف الّذي هو خطّ ب ج ثلثين جزءًا ايضًا وقوس ز ج كلّها *رُبْع دائرة وخطّ ز ج وترها المنصَّف وهو ستّون جزءًا وذلك نصف القطْر فإذا أُخِذ من خطّ ب ج نِسْبة خطّ ز م الى ز ج بَقِيَتْ نسبة خطّ ط م الى خطّ ب ج[7] وذلك ما أَرَدْنا أن نُبيِّن. f. 37,v.



قال ومعرفة ذلك حِسابًا أنْ تضْرِبَ ز م في ب ج فيبلُغ ألْفًا وخمسمائة وثمانية وخمسين جزءًا وإِحْدَى وخمسين دقيقةً بالتقريب فإذا قُسِم ذلك على خطّ ز ج حصَل منه ك نح نا بالتقريب وهو مِقْدار خطّ ط م ولذلك تكون قوس ط م خمسة وعشرين جزءًا[8] وتسعًا وثلثين دقيقةً ونصْفًا وقوس ط ه كلّها ضِعْف ذلك وهو نا يط[9] فقد صار مُرَبَّع ب ط ه ا معلومَ

1) Verba uncis inclusa videntur additio imperiti lectoris; cfr. p. ٤٨. — 2) Locus corruptus videtur, ut ad versionem notavi. — 3) Desunt in cod. — 4) Cod. جزوا — 5) دقيقه — 6) Cod. انهما — 7) Cf. quae adnotavi ad versionem. — 8) Deest in cod. — 9) Cod. نط

الاضلاع وقُطْر ط ا معلوم ايضًا بما قد تقدَّم ذكره من معرفة الأوتار التامَّة الّتي تقع في[1] هذه الاضلاع وإذْ كان وتر ط م المنصَّف قد بانَ أنَّه كه نح نا فلذلك يكون خطّ ط ه الّذي هو وَتَر ط ه التامّ ضِعْف ذلك وهو نا نز مب. وايضًا وتر قوس ب ا التامّ ضِعْف ب ج المنصَّف وهو ستّون جزءًا وامّا وتر قوس ط ب التامّ فإنّه لا ج ل وذلك هو وتر الثلثين جزءًا الّتي عرض الكوكب وخطّ ط ب[2] مثله ايضًا وهو
f. 38,r. وتر الخَمْسَةَ عَشَر جزءًا المنصَّف *اذا أُضْعِف وهذه الخمسة عشر هي نصف قوس ط ب فإذا ضُرِب ضلع ب ا في ضلع ط ه الموازي له بلغ ثلثة آلاف ومائة وسبعة عشر جزءًا واثنتين واربعين دقيقةً وضَرْب ط ب في ه ا المساوي له يكون تسعمائة واربعة وستّين جزءًا وسبعًا وثلثين دقيقة بالتقريب فإذا جُمِعَا كانا مثل ضرْب ط ا في نفسه إذا كان ط ا مثل ه ب ولذلك يكون ط ا في نفسه اربعة الاف واثنين وثمانين جزءًا وتسع عَشْرَةَ دقيقة وجِذرها ثلثة وستّون جزءًا واربع وخمسون دقيقة بالتقريب وهو مقدار خطّ ط ا ولذلك يكون قوس ط ا الّتي هي قوس الوتر التامّ سد يط وهو بُعْد ما بين الكوكبَيْن على الحقيقة والّذي كان بينهما اوّلا في الطول ستّون درجة فقط. ﴿ وايضًا فإنّ الكوكبَيْن ﴾ اذا كانا جميعًا في الطول على نقطة ب واحدهما في العرض على نقطة ط يصير بُعْد ما بينهما مِقدارَ العرض وحْدَه فقَطْ وهو قوس ط ب وإذا كان احدهما على نقطة ط والآخر على نقطة ه وكانا متساوِيَيْن العرض في هذا الشَّكْل كان[3] بُعْد ما بين الكوكبَيْن قوس ط ه وكذلك لو كان احدهما على نقطة ه[4] والآخر في موضع د لكان بُعْد ما بينهما معلومًا وذلك بأنْ يُخْرَج خطّ د ك موازِيًا لخطّ ب ا ولخطّ ط ه ويُعْرَف مقدار د ك بما قد وصَفْنا فيصير مربَّع د ط ه ك معلومَ الاضلاع ويكون خطّ ه د الّذي بين الكوكبَيْنِ قُطْرُ المربَّع معلومًا لذلك ايضًا وإنّ بُعْد الكوكب الّذي يكون في نقطة د عن الّذي يكون في نقطة ا معلوم من قِبَل مربَّع د ب ا ك.[5] ﴿ وكذلك إذا اردت أن تعلَم بُعْد ما بين الكوكبَيْن ﴾ فانظُرْ فإن كان احدهما لا عَرْضَ له مثل الشمس او غيرها من الكواكب الّتي تكون على نِطاق البروج
f. 38,v. والآخر له عرض في ايّ الجهتَيْن كان *فخُذْ مقدار ما بينهما من درج الطول فهو الضِلْع الاوّل ثمّ خذْ نصفه واعرِفْ وَتَره المنصَّف فما حصَل فاضرِبْه في وتر ما يبقى لتمام عرض الكوكب الى تسعين فما

1) Deest in cod. — 2) Cod. ب ه — 3) Cod. وكان — 4) Cod. addit م — 5) Deest in cod. figura, quam in versione supplevi.

بلغ فاقسمْه على نصف القُطْر فما حصل فاحفَظْه بعينه ثمّ خذْ قوس ذاك فما بلَغَتِ القوس فأَضْعِفْها فهي الضِلْع الثاني ثم اعرفْ وتر عرض الكوكب التامَّ على الرَّسْم الّذي أُوتيَك في صَدْر الكتّاب وهو أن تأُخذ وتر نصف العرض المنصَّفَ فتُضْعِفه فما بلغ فهو وتر العرض التامُّ ثمّ اعرف وتر الضلع الاوّل التامَّ ووتر الضلع الثاني التامَّ ايضًا وامّا الضلع الرابع فإنّه مثل الثالث الّذي وتر العرض التامُّ فإذا فعَلْتَ ذلك فاضربْ وتر الضلع الاوّل التامَّ في وتر الضلع الثاني التامّ وأَضِفْ الى ذلك ضَرب وتر العرض التامّ في مثله الّذي هو ضرْب الضلع الثالث في الرابع فما بلغ فخُذْ جِذْره فما حصل فقوّسْه كما تقوّس الأوتارَ التامَّة وهو أن تأُخذ نصفه وتقوّسه ثمّ تُضْعِف القوس فما بلغَتْ فهو بُعْد ما بين الكوكبَيْن. ﴿ وإن كان للكوكبين جميعًا عرض ﴾ وكان في جهة واحدة وكلّ واحد من العرضين مساوٍ للآخر فاعرفْ قوس الضلع الثاني فهو مقدار ما بينهما وإن اختلف العرض في جهة واحدة فانقُص الاقلَّ من الاكثر فما بَقِيَ فهو الضلع الثالث والضلع الرابع مثله ايضًا فاحفَظْه ثمّ انقُصْ عرض كلّ واحد منهما من تسعين فما بقي فاعرفْ وتره المنصَّف واضرِبْه في وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصَّف ايضًا فما بلغ كلّ واحد منهما فاقسِمْه على نصف القُطْر فما حصل فقوّسْه فما بلغ فأَضْعِفه فما بلغ فهو مقدار كلّ واحد من ضِلْعَيِ الطول وأَطْولهما هو الضلع الاوّل والأقصَر هو الثاني فاعرفْ وترَيْهما التامَّيْن وهو ضِعْف ما يحصُل من كلّ واحد منهما بالقِسْمة واضربْ احد الوترَيْن في الآخر فما بلغ فزِدْ عليه الضلع الثالث مضروبًا في مثله فما بلغ فخُذْ جِذْره فما حصل *الجذر فخُذْ نصفه فقوّسْه فما بلغَتِ القوس فأَضعِفْها فما بلغ f. 39,r. فهو بُعد ما بين الكوكبين. ﴿ وإن كان عرض الكوكبين ﴾ في جهتَيْن مختلِفتَيْن فاجمَعْ العرضين جميعًا فما بلغ فهو الضلع الثالث والضلع الرابع مثله ثمّ انقصْ كلّ واحد من العرضين من تسعين واعرف الوتر المنصَّف لكلّ واحد منهما وهو وتر ما يبقى لتمام كلّ واحد منهما الى تسعين ثمّ اضربْه في الوتر المنصَّف الذي لنصف ما بينهما من درج الطول واقسِمْ ما يجتمع من كلّ واحد منهما على نصف القُطْر فما خرج فأَضعفْه فما حصل من كلّ واحد منهما فهو وتر الضلع الأوّل ووتر الضلع الثاني التامَّيْن فاضربْ احدهما في الآخر فما بلغ فزِدْ عليه وتر الضلع الثالث التامّ مضروبًا في مثله فما بلغ فخُذْ جذره فما كان فخُذْ نصفه فما حصل فقوّسْه وأَضعِف القوس فما بلغ فهو بُعْد ما بين الكوكبين. ومعلوم انّه متَى كان الكوكبان معًا في درجة واحدة وكان لأحدهما فقط عرض او كان لهما جميعًا عرض في جهة واحدة او جهتين مختلفتين إنّ الّذي بينهما في البُعْد إنّما هو بمقدار ما بينهما من اجزاء العرض وإذا لم يكن لأحدهما عرض فإنَّ بُعْد ما

بينهما هو مقدار اجزاء الطول كائن ما كان وأكثرُ ما يُحْتاج الى[1] هذا الباب في عَمل التَسْيِيرات[2] في المواليد.

الباب السابع والعشرون

في معرفة مقدار طول ازمان السنة وسير الشمس فيها.

قال قد اختلف الاوّلون في مقدار ازمان السنة فذكر بَعْضُهم من قُدَماء اهل مِصْرَ وبابِلَ أنّه ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا ورُبْع يوم وجزء من مائة وعشرين من اليوم وذكر بطلميوس انّهم عمِلوا على انّ ذلك من مفارقة الشمس بعضَ الكواكب الثابتة الى ان تعود اليه فاعاب ذلك عليهم وذكر انّه في غاية الشَناعة لأنّه لو جاز هذا الرأْي لم يُمْنَعْ قليلًا ايضًا ان تقول[3] انّ زمان السنة هو من مفارقة الشمس كوكبَ زُحَل او غيره من الكواكب المتحيِّرة *الى ان تعود اليه وهذا رأْي فاسد ظاهر الفَساد f. 39,v. جدًّا وإنّ زمان السنة انّما هو من مفارقة الشمس نقطة غير متحرّكة من الفلك الى ان تعود اليها إمّا من احدى نقطتي الاعتدالين الى مثلها او من احدى نقطتي الانقلابين الى مثلها فانّه لا مَبادِئَ من فلك البروج أوْلى من هذه النُّقَط. فأَمّا إبَّرْخُس[4] فانّه عمِل على انّ طول زمان السنة ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا ورُبع يوم فقط على انّه قد تَبَيَّنَ له انّه اقلّ من ذلك بما حكى بطلميوس عنه حين جمع آراءه فقال إنّ زمان السنة ثلثمائة يوم وخمسة وستّون يومًا واقلّ من ربع يوم بالحقيقة لانّه وجد الانقلاب الصيْفيّ قد تقدَّم زمانه زمانَ الربع اليوم التامّ الزائد على الثلثمائة وخمسة وستّين يومًا وفي ذلك ما تداخله الشكّ في مسير الشمس حتّى توهَّم انّ لها فلك آخر خارج المركز عن مركزي الفلكين. واكثر ما اخذ الاوّلون ذلك من الأرصاد الصيفيّة التي تؤْخَذ بمَجاز الشمس على نقطة الانقلاب الصيفيّ وليست تُرَى في الصِحّة مثل الأرصاد التي تكون بمجاز الشمس على احدى نقطتي الاعتدالين سيَّما نقطة الاعتدال الخريفيّ لصَفاء الجوّ ونَقائه في ذلك الزمان اكثر من صفائه ونقائه في زمان الاعتدال

1) Deest in cod. — 2) Cod. التسيرات — 3) Cod. يقول — 4) Cod. hic بُرْخُس

الربيعيّ. وذلك انّ الشمس اذا جازت على نقطة المنقلب كانت بطيئة الحركة في المَيْل واذا كان مجازها على نقطتي الاعتدالين كانت حركتها في الميل سريعةً جِدًّا ولذلك ما اعتمد بطلميوس إِلّا[1] على الأرصاد الخريفيّة وجعل قياسه اليها وكان احد أرصاد إِبَّرْخُس الذي عمِل عليه ولم يشُكّ في حقيقته الرصْد الذي ذكره فقال انّه وجد الشمس جازت على نقطة الاعتدال الخريفيّ في سنة مائة وثمانٍ وسبعين من مَمات الإِسْكَنْدَر في اليوم الثالث من الايّام الخمسة اللواحق في وقت انتصاف الليل بالإِسْكندريّة من الليلة التي صَبيحتها اليوم الرابع من اللواحق وصحّ ذلك عنده. *﴿ ورصد بطلميوس ﴾ من بَعْدِ f. 40,r. مائتين وخمس وثمانين سنة مِصْريّة وهو الرصْد الذي ذكر في كتابه انّه حقّقه ودقّقه بغاية التدقيق فوجد الشمس جازت على نقطة الاعتدال الخريفيّ في السنة الثالثة من ملك انطونينوس[2] وهو سنة اربعمائة[3] وثلث وستّين من ممات الإِسكندر في اليوم التاسع من اتور من شهور القِبْط بعد طلوع الشمس بالإِسكندريّة بساعة واحدة بالتقريب فلمّا أخذ الزمان الذي بين الرصْدين وجده على الحقيقة مائتين وخمسًا وثمانين سنة مصريّة وسبعين يومًا ورُبْع يوم وجزءًا من عشرين من يوم مَكانَ الواحد والسبعين والربع يوم التي كانت تَجِبُ أن تجتمع من الأرباع التامّة في هذه المائتين وخمس وثمانين سنة وتكون نسبة هذا اليوم الواحد إِلّا الجزء من عشرين من يوم الذي تقدّم به زمانُ الرصد زمانَ الربع اليوم الزائد على ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا الى مائتين وخمس وثمانين سنة التي بين الرصدين كنسبة اليوم الواحد الى الثلثمائة سنة. فصار زمان السنة المأْخوذ بهذين الرصدين ثلثمائة وخمسةَ وستّين يومًا وربع يوم الّا جزء من ثلثمائة من اليوم وهو جزء وخُمْس جزء من ثلثمائة وستّين جزءًا ﴿ وذكر انّه ايضًا ﴾ اخذ الأرصاد الصيفيّة القديمة التي كانت قبل ابّرخس وهو الرصد الذي كان على عهد افسودس[4] ملك اثينس[5] الذي كان مجاز الشمس فيه على نقطة المنقلب الصيفيّ قبل ممات الاسكندر بمائة وثماني سنين[6] مصريّة صَبيحةَ اليوم الحادي والعشرين من فارموث[7] من شهور القِبْط من تلك السنة وانّه رصد الشمس فوجدها جازت على نقطة المنقلب الصيفيّ في سنة اربعمائة وثلث وستّين من ممات الاسكندر في احدى عشر يومًا من مسري[8] من شهور القبط من بعد انتصاف الليل من الليلة التي صبيحتها اليوم الثاني عشر منه بقريب من ساعتين. *﴿ وكان ما بين هذين الرصْدين ﴾ قريب من خمسمائة واحدى f. 40,v.

1) Deest in cod. — 2) Cod. انطينش — 3) Cod. خمسماية — 4) Cod, اقشورس — 5) Cod. اثيذوس — 6) Cod. وستين سنه — 7) Cod. فامبوث — 8) Cod. مشرى

وسبعين سنة مصريّة ومائة واربعين يومًا ونصف وثُلْث يوم مكانَ مائة واثنين واربعين يومًا ونصف ورُبْع يوم تجتمع من أرباع السنين المذكورة لو كانت الارباع تامّةً في السنين. فوجد الانقلاب الصيفيّ قد تقدّم زمانُه زمانَ الربْع التامّ بيوم واحد وثُلُثَيْ يوم ورُبع يوم ونسبة هذا اليوم والثلْثَيْ[1] يوم والربْع يوم الى الخمسمائة والاحدى والسبعين سنة المذكورة كنسبة اليومين التامّين الى الستّمائة سنة فوافق ذلك ما عمِل عليه اذا كان الرصْد قد تقدّم زمانَ الربْع اليومّ التامّ في كلّ ثلثمائة سنة بيوم واحد وان كانت هذه الأرصاد الصيفيّة ليست في الثِقة كالخريفيّة للعِلّة التي ذكرناه. وبَيِّنٌ انّ الرصد الذي كان قبل ابّرخس كان قبل رصد ابّرخس بقريب من الزمان الذي بين رصد ابّرخس ورصد بطلميوس وذلك انّه قبل ابّرخس بمائتي سنة وستّ[2] وثمانين سنة. ﴿ ثمّ رصَدْنا نحن بمدينة الرَّقّة ﴾ فكان احد أرصادنا الخريفيّة الذي نعتمد[3] عليه ونثِق[4] بصِحّته فيما ظهَر لنا بالآلة الرصد الذي كان بعد رصد بطلميوس الخريفيّ الذي قد تقدّم ذكره بسبعمائة وثلث واربعين سنة وذلك لمّا قِسْنا فوجدنا الشمس جازت على نقطة الاعتدال الخريفيّ في سنة الف ومائة واربع وتسعين من سِني ذي القَرْنَيْن التي هي من بعد ممات الاسكندر سنة الف ومائتين وستّ من قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع عشر من أيلول من شهور الروم وهو اليوم الثامن من باخون[5] من شهور القِبْط بأربع ساعات ونصف وربْع ساعة بالتقريب ولانّ فلك نصف النهار بالإسكندريّة يتقدّم فلك نصف النهار بالرَّقّة بقريب من ثُلُثَيْ ساعة معتدِلة يكون بين الرصدين اعني رصْدنا ورصد بطلميوس الخريفيّ سبعمائة وثلث واربعون سنة مصريّة ومائة وثمانية وسبعون يومًا ونصف وربْع غيْرَ خُمُسَيْ ساعة بالتقريب مكانَ مائة وخمس وثمانين يومًا ونِصْف ورُبْع يوم كان يَجِب انْ تجتمع من الأرباع في هذه السنين لو كانت الأرباع تامّةً فيما بين الرصدين. فاذا قسمنا هذه السبعة الايّام والخمسيْ ساعة التي تقدّم بها زمانُ الرصد زمانَ الربع اليوم الزائد على الثلثمائة والخمسة والستّين على السبعمائة والثلث والاربعين السنة التي بين الرصدين كانت حِصّة السنة الواحدة من تلك ثلثةَ اجزاء واربعًا وعشرين دقيقة من الثلثمائة[6] والستّين[6] جزءًا التي هي مقدار دَوْر يوم وليلةٍ فاذا انقصْنا ذلك من زمان الربع اليوم الذي هو تسعون جزءًا بَقِيَ مقدار الزيادة على الثلثمائة والخمسة والستّين يومًا التامّة ستّة وثمانين جزءًا وستًّا وثلثين دقيقة فصار زمان السنة الحقيقيّ ثلثمائة وخمسة

*f. 41,r.

1) Cod. والثلثين — 2) Deest in cod. — 3) Cod. يعتمد — 4) Cod. يثق — 5) Cod. ناحور — 6) Cod. sine articulo.

وستّين يومًا واربع عشرة دقيقة وستًّا وعشرين ثانية بالتقريب فاذا قسمنا اجزاء دائرة الفلك الثلثمائة والستّين على مقدار زمان السنة الموجود صارت حركة الشمس الوُسْطَى في اليوم وليلته ٥ نط ح كَ مو نو يد وفي الثلثين يومًا التي هي مقدار الشهر المصريّ كط[1] لد ي ج כ و مز وفي الثلثمائة والخمسة والستّين يومًا التي هي مقدار السنة المصريّة ثلثمائة وتسعة وخمسين جزءًا وخمسًا واربعين دقيقة وستًّا واربعين ثانية وخمسًا وعشرين ثالثة واثنتين[2] وثلثين رابعة وخامستيْن واحدى وثلثين سادسة بالتقريب. وكذلك أضَفْنا هذه الحركات واثبتْناها في الجداول في السنين المجموعة والمبسوطة والشهور والايّام والساعات بتأريخ العرب وتأريخ الروم لتسهُلَ المعرفةُ بٱستخراج موضِع مَسير الشمس بحركتها الوُسْطَى التي تُسمَّى وَسَطَ الشمس في كلّ وقت نُريد[3] بأيّ التأريخين شئنا. فبيّنٌ هو أنّ زمان السنة الذي حصَل لنا بالرصْد *اقلّ من الزمان الذي ذكره بطلميوس بجزءَيْن ونُحُمس جزء وصارت لذلك f. 41,v. حركة الشمس التي وجدنا تزيد على الحركة التي ذكر بطلميوس في اليوم ٥ ٥ ٥[4] ج لج[5] مج مج[6]. وفي السنة المصريّة ٥ ٥[7] كا م י ن نو بالتقريب ان شاء الله.

الباب الثامن العشرون

في معرفة اختلاف حركة الشمس وما يظهَر ايضًا معه من موضع بُعْدها الأبعد عن مركز الارض.

قال وبعد فَراغِنا من علم زمان السنة وحركة الشمس الوُسْطَى نحاول انْ نبيّن ما يظهَر في مسير الشمس من الاختلاف ونهايته وما يظهَر مع ذلك من موضع نقطة بُعْدها الأبْعَد عن مركز الارض في فلك البروج وتتبَع في ذلك مَذْهَب بطلميوس الذي عمِل عليه في كتابه من قِبَل قَطْع الشمس أرباع فلك البروج بقياسات وقفت لنا في سنين متوالية جدّدنا أرصادها بغاية ما تهيَّأ[8] لنا حتّى وقفنا على انّها تقطَع من نقطة الاعتدال الخريفيّ الى نقطة الاعتدال الربيعيّ في مائة وثمانية وسبعين يومًا واربعَ عَشْرَةَ ساعةً ونِصْف بالتقريب. وانّ قَطْعها لما بين نقطة الاعتدال الربيعيّ الى نقطة الاعتدال الخريفيّ

1) Cod. كط ٥ — 2) Cod. واحدى — 3) Cod. تريد — 4) Cod. quartum ٥ addidit. — 5) Cod. ل — 6) Cod. مب — 7) Cod. tertium ٥ addidit. — 8) Cod. تهى

في زمانٍ أَطْوَلَ من ذلك والذي وجدناه بالرصد بحَسَب الاجتهاد يكون مسيرها الحقيقيّ الذي يُرَى بالقياس في مائة وستّة وثمانين يومًا واربع عشرة ساعة معتدلة ونصف وربع ساعة بالتقريب. فتبيَّن بما ذكرنا انّ نقطة بُعْدها الابعد في هذا النصف المذكور ثمّ رصدنا فوجدناها تقطَع من اوّل الحَمَل الى اوّل السَّرَطان وذلك من نقطة الاعتدال الربيعيّ الى نقطة الانقلاب الصيفيّ في ثلثة وتسعين يومًا واربع عشرة ساعة معتدلة بالتقريب وكان ذلك الى النُّقْصان قليلًا ويتبيَّن ايضًا انّ قطعها لما بين نقطة الاعتدال الربيعيّ الى نقطة المنقلب الصيفيّ *يكون في زمان اطول من الزمان الذي تقطع فيه من f. 42,r. نقطة المنقلب الصيفيّ الى نقطة الاعتدال الخريفيّ فعلِمْنا لذلك انّ نقطة البُعد الابعد ومركز الفلك الخارج الذي تقع عليه نقطة البعد الابعد وعلى فلك البروج في هذا الربع الذي هو أَبْطأُ زمانًا من الربع الباقي ووجدنا حركة الشمس الوسطى في المائة والستّة والثمانين اليوم والاربع عشرة ساعة والنصف والربع ساعة قفج جزءًا ونَو دقيقة وب ثانية. وفي الثلثة والتسعين يومًا والاربع عشرة ساعة صب جزءًا يد دقيقة ويَ ثوانٍ بالتقريب. ﴿ واذ ذلك كذلك فنرسُم دائرة لفلك البروج ﴾ عليها ا ب ج د على مركز ه وقطري اج وب د على زوايا قائمة ونفرِض نقطة ا نقطة الاعتدال الربيعيّ وتقع لذلك علامة ب نقطة الانقلاب الصيفيّ وعلامة ج نقطة الاعتدال الخريفيّ ونقطة د نقطة المنقلب الشِّتَوِيّ ونرسُم في رُبْع الدائرة الذي عليه اب لما تقدّم بَيانه علامة ز ونتّخذها مركزًا نُدير عليه دائرة الفلك الخارج المركز الشمسيّ تكون في داخل الدائرة الأُولَى ونرسُم عليها ك ل م ن على قطريْ ك م ول ن يتقاطَعَانِ على مركز ز على زوايا قائمة ونرسم على الموضع المشترِك من خطّيْ ب د وك م علامة ف وعلى الموضع الذي يقطَع فيه قُطْرُ اج دائرة ك ل م ن ممّا يلي [نقطة ا] علامة لا وعلى الموضع الذي يقطَع فيه قُطْر ب د دائرة ك ل م ن ممّا يلي [نقطة ب] علامة ض ونُخْرِج عَمود قوس لا ك من نقطة لا الى علامة يَ من قطر ك م[1] وايضًا عَمود ض ح ونُخْرِج خطّ ه ز الذي يجوز على المركزين وننْفِذه[2] الى فلك البروج الذي هو f. 42,v. دائرة ا ب ج د ونرسُم على موضعه منها علامة ط وعلى الموضع الذي يقطع فيه دائرة ك ل م ن علامة *ع ﴿ فقد صحّ ﴾ انّ قوس اب تسعون جزءًا وانّ قوس ك ل تسعون جزءًا ايضًا من دائرة الفلك الخارج ونقطة لا من دائرة الفلك الخارج هي نقطة اوّل الحَمَل منه ونقطة ض موضع اوّل السَّرَطان فقوس

1) Cod. ض — 2) Cod. وينفذه

لا ك ل ض م س من الفلك الخارج مقدار ما يفضَل الشمس من دائرة الفلك الخارج بمسيرها الأَوْسَط فيما بين اوّل الحمل الى اوّل الميزان وهو كما قد تقدّم ذكره قفج جزءًا ونو دقيقة وب ثانية وقوس ك ل ض م يكون نصف دائرة الفلك الخارج وهي قف جزءًا فتبقَى كلّ واحدة من قوسيْ ك ل وس م نصف هذه الثلثة الاجزاء والستّ والخمسين الدقيقة والاثنتيْ عشرة ثانية التي فضِلت الشمس بمسيرها الاوسط فضْلًا على المائة والثمانين وهو جزء وثمانٍ وخمسون دقيقة وستّ ثوانٍ فقوس لا ك يكون هذا المقدار وقوس م س مثله. ومعلوم ايضًا انّ قوس لا ك ل ض[1] هي التي تقطَع الشمس من الفلك الخارج من اوّل الحَمَل الى اوّل السَّرَطان بمسيرها الاوسط ولذلك تكون قوس لا ل ض[2] من دائرة الفلك الخارج من الاثنين والتسعين جزءًا والاربع عشرة الدقيقة والعشر الثواني ولانّ قوس لا ك ل منها معلوم بما قد تقدَّم ذكره وهي احد وتسعون جزءًا وثمانٍ وخمسون دقيقة وستّ ثوانٍ ولذلك تكون قوس ل ض ستّ عشرة دقيقة واربع ثوانٍ وظاهرٌ انّ عَمود لا ي يكون نِصْف وَتَر ضِعْف قوس لا ك وانّ عمود ض ح هو نِصْف وَتَر ضِعْف قوس ل ض ولذلك يكون عمود لا ي جزءَيْن وثلث دقائق وتسعًا وثلثين ثانية بالتقريب وعمود ض ح ستّ عشرة دقيقة وخمسًا واربعين ثانية بالتقريب وهو الوَتَر المنصَّف لكلّ واحدة من قوسَيْ لا ك ول ض ولأنّ خطّ ك م مُوازٍ لخطّ اج يكون خطّ ه ف مثل خطّ لا ي *وايضًا f. 43,r. لأنّ خطّ ل ن موازٍ لخطّ ب د يكون خطّ ز ف مُساويًا لخطّ ض ح فضِلْع ه ز من مثلّث ه ف ز القائم الزاوية معلومٌ وخطّ ه ف في نفسه يكون اربعة اجزاء واربع عشرة دقيقة وثمانِيَ واربعين ثانية بالتقريب وخطّ ز ف في نفسه اربع دقائق واحدى واربعين ثانية فخطّ ه ز الذي يوتِر الزاوية القائمة في نفسه مثل الذي يجتمع من ه ف وز ف المضروب كلّ واحد منهما في نفسه ولذلك يكون خطّ ه ز في نفسه اربعة اجزاء وتسع عشرة دقيقة وتسعًا وعشرين ثانية وجِذْر ذلك جزءَانِ واربع دقائق ونصف ورُبْع وهو خطّ ه ز الذي بين المركزين فبالمقدار الذي به يكون ربع الدائرة المحيطة بمثلّث ه ف ز القائم الزاوية تسعين جزءًا ونصف قُطْرها ستّين جزءًا فبه تكون قوس ه ز جزءًا وتسعًا وخمسين دقيقة بالتقريب وهو جميع اختلاف حركة الشمس الذي ظهَر لهذه الأرصاد. ﴿ ثمّ نطلُب من بَعْدِ ذلك عِلْم مقدار ﴾ قوس ب ط من فلك البروج التي بمعرفتها تكون قوس ط ا الباقيةُ معلومةَ القَدْر وذلك انّ نقطة ع هي نقطة

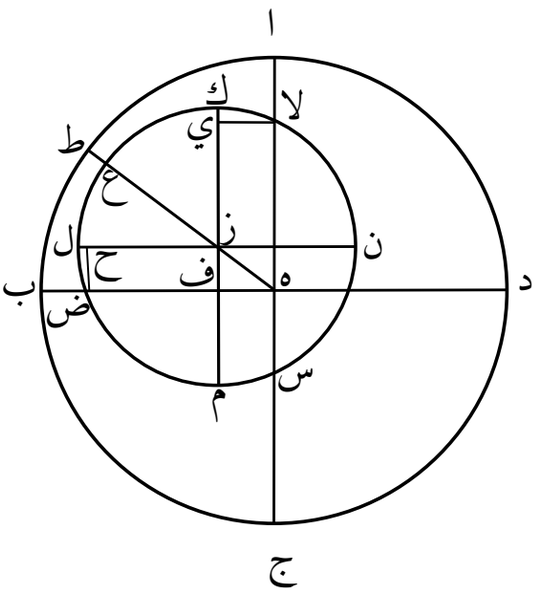
1) Littera ض omissa est in cod. — 2) Deest ض in cod.

البُعْد الابعد من الفلك الخارج الشمسيّ لأنّه لمّا اخرجنا خطّ ه ز الذي يجوز على المركزين وانفذناه الى فلك البروج قطع دائرة ك ل م ن على نقطة ع وفلك البروج على نقطة ط فنُريد انْ نعلَم ما نسبة خطّ ه ز الى خطّ ه ط الذي هو نصف القُطْر ومقدار قوس ب ط من فلك البروج ولانّه قد تَبَيَّنَ انّ خطّ ه ز جزءَان واربع دقائق ونصف وربع بالمقدار الذي به نصف القطر ستّون جزءًا وخطّ ه ط بالمقدار الذي يكون به نصف القطر ستّين جزءًا فبه يكون مثل ذلك ايضًا لأنّه مُساوٍ لخطّ ه ب فخطّ ه ط يعُدّ[1] ه ز ثمانيَ وعشرين مَرَّة ونصفًا وثُلُثًا بالتقريب. *﴿ وايضًا ﴾ فلأنَّ خطّ ف ز هو كما بانَ اوّلًا اذا جُعِلَ خطّ ه ز ستّين جزءًا كان خطّ ف ز بذلك المقدار ثمانية اجزاء واربع دقائق بالتقريب. وذلك انّه اذا ضُوعِفَ ثَمانٍ وعشرون مرّة ونصف وثُلُث حصَل كذلك. وإن شئتَ انْ تضرِب خطّ ف ز في خطّ ه ط الذي هو نصف قطر[2] الفلك فيبلُغ على حَسَب ترتيب الضَّرْب ستّ عشرة درجة وخمسًا واربعين دقيقة فيُقْسَم ذلك على خطّ ه ز الذي قد بان انّه جزءان واربع دقائق ونصف وربع دقيقة فيحصُل منه ثمانية اجزاء واربع دقائق وذلك هو وَتَر[3] مقدار زاوية ب ه ط ولذلك تكون قوس ب ط سبعة اجزاء وثلثًا واربعين دقيقة بالتقريب. فبيّنٌ انّ نقطة البُعْد الابعد من الفلك الخارج المركز التي هي نقطة ع تقع على سبعة اجزاء وثلث واربعين دقيقة من نقطة المنقلَب الصيفيّ الى الجهة المتقدِّمة من فلك البروج وذلك على اثنين وثمانين جزءًا وسبع عشرة دقيقة من اوّل الحَمَل وذلك ما اردْنا انْ نبيّن.

f. 43,v.

f. 44,r.

*﴿ وكان الرصد الذي عمِلنا عليه ﴾ في هذا القياس في سنة الف ومائة واربع وتسعين من سِنِي ذي القَرْنين وذلك حين رصدْنا مسير الشمس من اوّل الحَمَل الى اوّل السَّرَطَان والى اوّل الميزان.



﴿ والذي بَقِيَ علينا ﴾ من ذلك هو تَجْزِئَة هذا الاختلاف لأجزاء البروج ومعرفة حِصّة درجة منه بدرجة وإثباتها في الجداول ليكون الوُقوف على تعديل حركة الشمس سَهلًا عند الحاجة. وقد بيّن بطلميوس واوضح أنّ الحركات المختلفة تُرَى

1) Cod. يفذ — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod.

وتُظَنّ على جهتين احداهما ان يُتوهّم أنّ للكوكب فلكًا مركزه مركز فلك البروج وعلى هذا الفلك فلك آخر معلَّق عليه يجري مركزه على دائرة هذا الفلك ويدور عليه ويكون هذا الفلك الثاني فلكًا صغيرًا غير مُحيط بالارض ويكون الفلك الكبير هو الذي يُدير مركز هذا الفلك الصغير الى توالي البروج بقَدْر حركة الطُّول التي تُعْرَف للكوكب الى جهة توالي البروج ايّ هاتين الجهتين كان ويتحرَّك الكوكب نفسه في فلك التدوير الذي هو الصغير إمَّا الى الجهة المتقدِّمة وإمَّا الى التالية او يكون هذا الفلك الصغير هو الذي يُدير الكوكبَ الى احدى الجهتين ايّ هاتين كانت ايضًا وتكون هذه الحركة هي حركة الاختلاف الخاصّ للكوكب. والجهة الثانية[1] من الجهتين المتقدِّمتين هو ان يُتوهّم انّ للكوكب فلكًا مركزه مركز فلك البروج وفلك آخر بسَعَته مركزه غير مركز الفلك الاوّل خارجًا عنه يقطع دائرته دائرة الفلك الاوّل في[2] موضعين ويكون الكوكب على هذا الفلك الخارج المركز إمَّا ان يُدير الفلك الكوكبَ وإمّا ان يدور الكوكبُ عليه ايّ الجهتين توهّمتَ فالمعنى واحد في هذا الاختلاف وما يظهَر منه فنبتدئ بالجهة الاولى فنجعَل لها مِثالًا ﴿ فنرسُم مِثالًا لدائرة البروج ﴾ عليها ا ب ج د على مركز ه ونفرِض مركز فلك التدوير بدئًا على نقطة آ *ونُدير دائرةً لفلك f. 44,v. التدوير عليها ط ز[3] ونُخرج قُطْر اَج ونُنفِذه الى نقطة ط التي هي نقطة البُعْد الابعد من فلك التدوير ونفرِض موضع الشمس من فلك التدوير نقطة ز ونُخرج منها[4] عمودًا على خطّ ا ط ونرسُم على طَرَفه م ونُخرج ايضًا خطّ ا ز وهو مثل خطّ ا ط لأنّ مقدار كلّ واحد منهما نِصْف قُطْر الدائرة من فلك التدوير. وقد كان وضَح بما تقدَّم في هذا الباب انّ نصف قطر فلك التدوير هو خطّ ه ز الذي قد عُرِفَ في الشَّكْل الاوّل وَبيّنٌ انّه جزءَانِ واربع دقائق ونصف ورُبْع واذ قد بان ما وصفنا فانظُرْ حركة الشمس في فلك التدوير الى خلاف توالي البروج اعني الى الجهة المتقدِّمة او يكون فلك التدوير يُحرِّك الشمس الى هذه الجهة في كلّ يوم كحركة الشمس الوسطى في اليوم بالمقدار الذي به تكون دائرة فلك التدوير[5] ثلثمائة وستّين جزءًا. وتكون حركة الشمس الوسطى التي تظهَر بالقياس هي حركة مركز فلك التدوير الى الجهة التالية التي هي الحركة الموضوعة ايضًا بالمقدار الذي به تكون دائرة

1) Cod. التاليه — 2) Cod. من — 3) Cod. ط ز ع. In figura codicis et Platonis desunt punctum ن lineaque ع ن; punctum ع autem ponitur loco quo epicyclus ط ز secat eclipticam. — 4) Deest in cod. — 5) Cod. addit شس وتلك

ا ب ج د ثلثمائة[1] وستّين جزءًا. ونفرِض بَعْدَ ذلك قوس ط ز التي بين الشمس وبين نقطة البُعْد الابعد من فلك التدوير ثلثين جزءًا بالمقدار الذي به فلك التدوير شمس ونُخرج خطّ ه ز في هذا الشَّكْل ونطلب وُجود قوس خطّ[2] ز م التي هي اختلاف حركة الشمس هناك وقد كان تَبَيَّنَ انّ خطّ ه ا هو نصف قُطْر الفلك الممثَّل بفلك البروج ومقداره ستّون جزءًا على ما أجْرَيْنا عليه الحِساب بالمقدار الذي به قطر اج مائة وعشرون فخطّ ه ط الذي من مركز الفلك الممثَّل الى نقطة البعد الابعد من فلك التدوير *التي منها يكون ابتداء الحركة في فلك التدوير سب د مه ولأنّ مثلّث ز م ا قائم الزاوية يكون ا ز في نفسه مثل ا م وز م كلّ واحد منهما في نفسه مجموعين وزاوية م ا ز[3] معلومة فخطّ ز م لذلك معلوم فاذا عُلم خطّ ز م كان خطّ ا م الباقي من اضلاع المثلّث معلومًا وهو وَتَر[4] ما يبقى لتمام زاوية ز ا ط[5] وقوس ز ط الى رُبْع دائرتها ولذلك يكون خطّ ه م معلومَ القدر ومثلّث ز م ه قائم الزاوية وخطّ ه ز منه يُوتّر الزاوية القائمة وهو لذلك معلوم فخطّ ز م معلوم القدر منه والقوس التي عليه هي قوس الاختلاف. واذا كانت قوس ز ط ثلثين جزءًا كما هي مفروضة كان وَتَرها المنصَّف ثلثين جزءًا ايضًا بالمقدار الذي به يكون خطّ ا ز الذي هو نصف القطر ستّين جزءًا ولكن بالمقدار الذي يكون به خطّ ا ز جزءَين واربع دقائق ونصفًا وربعًا فبه يكون خطّ ز م جزءًا ودقيقتين واثنتين وعشرين ثانية ونصفًا وبه يكون خطّ ا م الباقي جزءًا وثمانِيَ واربعين دقيقة وثانيتين وخطّ ه م[6] احدًا وستّين جزءًا وثمانِيَ واربعين دقيقة وثانيتين ايضًا فبَيِّنٌ [انّ خطّ ه ز][6] يكون احدى وستّين درجة وثماني واربعين دقيقة وخمسًا وثلثين ثانية بالتقريب. وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ز ستّين جزءًا فقط فبه يكون خطّ ز م جزءًا وثلثًا وثلثين ثانية والقوس التي عليها سبعًا وخمسين دقيقة وتسعًا واربعين ثانية بالتقريب وهو مقدار قوس ط ز التي هي اختلاف حركة الشمس ولذلك يكون قوس ع ا من فلك البروج تسعًا وعشرين درجة ودقيقتين واحدى عشرة ثانية وقد كانت قوس ع ا من فلك البروج ثلثين جزءًا لأنّ مركز فلك التدوير قد تحرّك من نقطة ع الى نقطة ا كما تحرّكت الشمس *في فلك التدوير من نقطة ط الى نقطة ز. وايضًا نجعَل مركز فلك التدوير نقطة ب ونُدير عليه دائرةً لفلك التدوير عليها ح ي ق[8] ونفرِض موضع الشمس منه نقطة ح وقوس ق ح[9] التي قطعت الشمس من نقطة

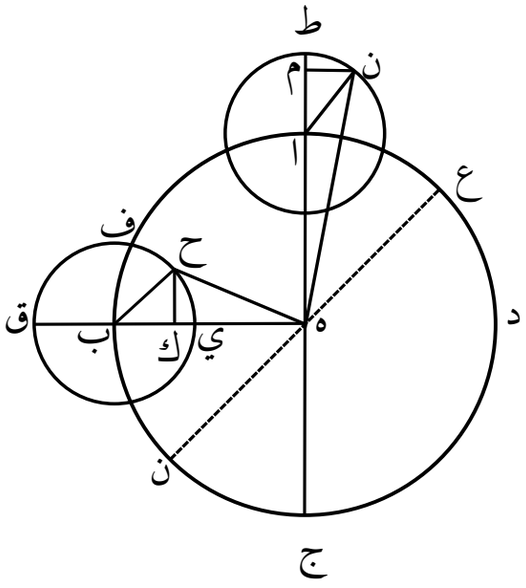
f. 45,r.

f. 45,v.

1) Deest in cod. — 2) Deest in cod. — 3) Cod. ز ه ط — 4) Deest in cod. — 5) Cod. ط ز — 6) Cod. ز ه — 7) Cod. انه — 8) Cod. ق ب ح — 9) Cod. م ح

قَ التي هي البعد الابعد مائة وخمسين جزءًا فتبقى قوس يَ حَ التي من موضع الشمس الى نقطة البعد الاقرب ثلثين جزءًا ايضًا ونُخرج خطّ هَ حَ وعَمود حَ كَ فبَيِّن ايضًا انّ مثلَّث بَ كَ حَ ومثلَّث حَ كَ هَ كلّ واحد منهما قائم الزاوية وكلّ واحد من ضِلْعَيْ بَ حَ وبَ هَ معلوم امّا بَ حَ فإنّه نصف قطر فلك التدوير[1] وامّا بَ هَ فانّه نصف[2] قطر فلك البروج وزاوية حَ يَ وقوس حَ يَ مفروضة فعَمود حَ كَ معلوم ايضًا. واذا كانت قوس حَ يَ ثلثين جزءًا كما هي مفروضة فوَتَرها المنصَّف ايضًا ثلثون جزءًا والقوس التي على كَ بَ لتمام الربع ستّون ووترها احد وخمسون جزءًا وسبع وخمسون دقيقة واحدى واربعون ثانية فانّ بالمقدار الذي به يكون خطّ بَ حَ جزءَيْن واربع دقائق ونصفًا وربعًا فبه يكون عمود كَ حَ جزءًا ودقيقتين واثنتين وعشرين ثانية ونصفًا[3] ويبقى خطّ بَ كَ بذلك المقدار جزءًا وثماني واربعين دقيقة وثانيتين ولذلك يكون خطّ هَ كَ ثماني وخمسين درجة واحدى عشرة دقيقة وثماني وخمسين ثانية بالتقريب.

وامّا خطّ هَ حَ فإنّه يصير لذلك قريبًا[4] من ثمانية وخمسين جزءًا واثنتَيْ عشرة دقيقة واربع وثلثين ثانية ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ هَ حَ ستّين جزءًا فبه يكون عمود كَ حَ جزءًا واربع دقائق وسبع عشرة ثانية والقوس التي عليه جزءًا *ودقيقة واحدة f. 46,r. واربعًا وعشرين ثانية بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلَّث بَ كَ حَ القائم الزاوية وهي قوس الاختلاف التي هي قوس حَ يَ ولذلك تكون قوس نَ بَ[5] من فلك البروج احدًا وثلثين جزءًا ودقيقة[6] واربعًا وعشرين ثانية. وذلك ما اردنا انْ نُبيّن. ﴿ قال وايضًا نبيّنه ﴾ على الجهة الثانية[7] التي تُرَى على الفلك الخارج المركز فنرسُم دائرةً لفلك البروج عليها اَ بَ جَ على قُطْر اَجَ ومركز هَ ودائرة للفلك الخارج المركز عليها زَ مَ حَ على مركزها نقطة طَ فقطر اَجَ يجوز على المركزين فتصير نقطة زَ البعد الابعد من الفلك الممثَّل بالبروج ونقطة حَ البعد الاقرب منه ونفرض موضع

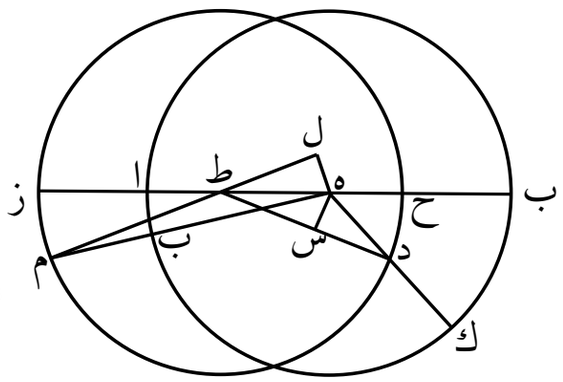


1) Cod. البروج — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod. — 4) Cod. قوسا — 5) Cod. ف ب — 6) Cod. واربع دقايق — 7) Cod. التاليه

الشمس من الفلك الخارج المركز بدئًا نقطة م وقوس ز م *التي قد تحرّكت الشمس في الفلك الخارج f. 46,v.
ثلثين جزءًا فزاوية ز ط م[1] تكون ايضًا ثلثين جزءًا وخطّ ه ط الذي بين المركزين فقد كان تَبَيَّنَ انّه جزءان
واربع دقائق ونصف وربع دقيقة. واذ ذلك على ما رسمنا نُخرج خطّ ط م الذي هو نصف قطر الفلك
الخارج وخطّ ه م ونَصِل خطّ ط م بنقطة ل على استقامة ونُخرج من نقطة ل عَمودًا الى م ل[2] وهو
عمود ل ه ومثلّث ط ل ه قائم الزاوية وزاوية ل ط ه منه مساوية لزاوية ز ط م المفروضة والقوس التي على
ه ل من الدائرة التي تستدير على مثلّث ط ل ه اذا كانت الدائرة ثلثمائة وستّين تكون[3] ثلثين جزءًا ووَتَرها
المنصّف ايضًا ثلثين جزءًا بالمقدار الذي به يكون ما بين المركزين ستّين جزءًا وهو خطّ ط ه ويبقى
خطّ ل ط لتمام الربع احدى وخمسين درجة وسبعًا وخمسين دقيقة واحدى واربعين ثانية وذلك انّ قوس
ل ط تبقى لتمام الربع وهو ستّون جزءًا وامّا[4] بالمقدار الذي به يكون خطّ ط ه الذي بين المركزين جزءَين
واربع دقائق ونصفًا وربعًا فيكون بهذا المقدار خطّ ه ل جزءًا ودقيقتين واثنتين وعشرين ثانية ونصفًا
وخطّ ل ط الباقي لتمام الربع جزءًا وثماني واربعين دقيقة وثانيتين. ولذلك يكون خطّ ل م كلّه احدًا
وستّين جزءًا وثماني واربعين دقيقة وثانيتين. ومثلّث م ل ه قائم الزاوية فخطّ ه م منه الذي يوتّر الزاوية
القائمة معلوم وهو سا مح له ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ ه م ستّين جزءًا فبه يكون ه ل جزءًا وثلثًا
وثلثين دقيقة[5] والقوس التي عليه ه نز مط اذا كانت الدائرة المستديرة على مثلّث ط ل ه شمس ولذلك
تبقى قوس ا ب من فلك البروج كط ب يا بالتقريب. وايضًا نجعَل الشمس على نقطة د من الفلك
*الخارج المركز الشمسيّ ونفرِض قوس ز د[6] مائة وخمسين ولذلك تبقى قوس د ح التي هي موضع f. 47,r.
الشمس الى البعد الاقرب ثلثين جزءًا ايضًا ونُخرج خطّيْ ه ك ط د وكلّ واحد منهما نصف قطر فلكه
ونُخرج ايضًا عَمود ه س فلأنّ مثلّث ط س ه قائم الزاوية وضِلْع ه ط الذي بين المركزين منه معلوم وضلع
ه س وزاوية د ط ح[7] معلومة يكون ضلع ط س وزاوية ط ه س[8] الباقية معلومة ويبقى خطّ د س لذلك
معلومًا وه د الذي يوتّر الزاوية القائمة من مثلّث ه س د القائم الزاوية معلوم فلأنّ قوس د ح وزاوية
ح ط د[9] معلوم مفروض وهو ثلثون جزءًا كما قد تبيّن ووَتَرها المنصَّف ايضًا ثلثون جزءًا وكذلك قوس
ه س من الدائرة التي تستدير على مثلّث ه س ط القائم الزاوية ثلثون اذا كانت هذه شمس ووَتَرها المنصَّف

1) Cod. ط ز — 2) Cod. ا ه — 3) Cod. addit ايضا — 4) Deest in cod. — 5) Cod. ثانيه — 6) Cod. د ا — 7) Cod. ط د ح — 8) Cod. ط س — 9) Cod. خط د

الذي هو عَمود ه س ثلثون جزءًا ايضًا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ط ستّين جزءًا وهو نصف قطر هذه الدائرة وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ط ه جزءَين واربع دقائق ونصفًا وربعًا فبه يكون عمود ه س جزءًا ودقيقتين واثنتين وعشرين ثانية ونصفًا ولذلك يبقى خطّ س ط لتمام اضلاع المثلَّث جزءًا وثماني واربعين دقيقة وثانيتين وخطّ ط د نصف قُطْر الفلك الخارج وهو ستّون فاذا أُلْقِيَ منه س ط بَقِيَ خطّ س د ثمانية وخمسين جزءًا واحدى عشرة دقيقة وثماني وخمسين ثانية فخطّ ه د الذي يوتّر الزاوية القائمة من مثلَّث ه س د يكون قريبًا من ثمانية وخمسين جزءًا واثنتي عشرة دقيقة واربع وثلثين ثانية وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه د ستّين جزءًا فبه يكون عمود ه س جزءًا واربع دقائق وسبع عشرة ثانية والقوس التي عليه جزءًا واربع دقائق واربعًا وعشرين ثانية وهي مقدار الاختلاف. ولذلك تكون *قوس ك ج من فلك البروج احدًا وثلثين جزءًا[1] ودقيقة واربعًا وعشرين ثانية بالتقريب. وفي هذا كفاية لِمَا في هذا الاختلاف. وذلك ما أَرَدْنا ان نُبيّن. f. 47,v.



قال على هذا الرسم حصّلناه لدرجة درجة واثبتناه في الجداول من نقطة البعد الابعد وعلى هذا الرسم يُعْمَل تعديل القمر المُفْرَد وتعديل الكواكب الأَوْسَط الذي هو نصف قُطْر فلك تدوير كلّ واحد منها[2] اذا أُخِذَ وَتَرُه المنصَّف ثمّ سُلِكَ في تجزئَته هذا المَسْلك. وكلَّما اردتَّ ان تَعْمَل ذلك حسابًا فانظُرْ الى الاجزاء التي يقطع الكوكب او الشمس او القمر من فلك التدوير من نقطة البعد الابعد وهي الخاصّة المذكورة للشمس والقمر وسائر الكواكب فان كانت هذه الخاصّة اقلَّ من قف فاعمِلْ بها وان كانت اكثر من قف فانقُصْها من شس واعمل بما يبقى. ووَجْه العَمَل أنْ تأخُذ الاجزاء التي تحصُل لك من احدى الجهتين فان كان اقلَّ من ص فخُذْ وَتَره ووتر ما *يبقى لتمام ذلك الى ص فاضرِبْ كلّ واحد من الوترين في نصف قطر فلك التدوير للكوكب الذي هو وتر جُمْلة التعديل المنصَّف فما بلغ فاقسِمْه على نصف القطر فما حصَل لوتر تمام الاجزاء فزِدْه على f. 48,r.

1) Cod. tantum جزؤ habet (1°). — 2) Cod. منهم

الستّين[1] التي هي نصف القُطْر فما بلغ فاضرِبْه في مثله وزِدْ عليه ما يحصُل لوتر الاجزاء مضروبًا في مثله وخُذْ جِذْر ما اجتمع فاحفَظْه. ثمّ عُدْ الى ما حصَل لتلك الاجزاء ايضًا فاضربْه في نصف القطر واقسِمْه على الجذر الذي حفِظتَّ فإن كانت الاجزاء التي تعمَل بها اكثرَ من تسعين فأَلْقِ منها تسعين فما بَقِيَ فخذ وتره ووتر ما يبقى لتمامه الى تسعين فاضرِبْ كلّ واحد من الوترين في نصف فلك التدوير فما بلغ فاقسِمْه على نصف القطر فما حصل للاجزاء فانقُصْه من ستّين فما بقي فاضربه في مثله وزد عليه ما حصل لتمام الاجزاء مضروبًا في مثله وخذ جذر ما اجتمع فاحفَظْه ثمّ عُدْ ايضًا الى الذي حصل لتمام الاجزاء فاضربه في نصف القطر واقسِم على الجذر الذي حفِظتَّ فما حصل فقَوِّسْه فما بَلَغَتِ القوس من ايّ الجهتين اتّفقَتْ لك اعني من الجهة الاولى التي حصَلَتْ من قِسْمة الجزء الاوّل او من قسمة هذا الجزء الثاني فهو حِصّة تلك الاجزاء التي للخاصّة التي عمِلْتَ بها لأيّ الكواكب قصَدت من اختلاف حركته وهو تعديل الكوكب. ويكون نصف قطر فلك تدوير الشمس بَ دَ مَهَ[2] ونصف قطر فلك تدوير القمر هَ يَهَ[3] ونصف قطر فلك تدوير زُحَل وَ كطَ نَ ونصف قطر فلك تدوير المُشتَرِي يَا لَ ٥ ونصف قطر فلك تدوير المرّيخ لطَ[4] كَه كبَ ونصف قطر فلك تدوير الزُّهَرَة مج ط ٥ ونصف قطر فلك تدوير عُطارِدَ كبَ[5] لَ لَ وهذا فيما قد بانَ بالأرصاد واتّفق عليه الحِساب وهو وَتَر التعديل الاوسط المنصَّف لجميع الكواكب إن شاء الله.

f. 48,v.

الباب التاسع والعشرون

في معرفة اختلاف الايّام بلياليها ونَقْل بعضها الى بعض.

قال امّا عند كثير من الناس والعَوَامّ فإنّ الايّام بلياليها متساوية الازمان فيما يظُنّون اعني انّ كلّ يوم مع ليلته عندهم اربع وعشرون ساعةً وليست بالحقيقة كذلك لأنّ اليوم الواحد الاوسط مع ليلته هو طُلوع ازمان مُعَدِّل النهار الثلثمائة والستّين كلِّها من دائرة الأُفْق او دائرة نصف النهار وزيادة ما

1) Cod. sine articulo. — 2) Cod. ب ه مه — 3) Cod. و يه — 4) Cod. يط — 5) Cod. كط

يطلُع من ازمان معدِّل النهار ايضًا مع التسع والخمسين الدقيقة التي تسيرها الشمس بحركتها الوُسْطَى في اليوم والليلة. واليوم الواحد المختلف مع ليلته هو الذي تطلُع ازمان معدّل النهار الثلثمائة والستّون كلّها مع زيادة ما يطلُع مع مسير الشمس المختلف في اليوم والليلة الذي يقع الاضطرار عليه انّه[1] إمَّا اكثر من تسع وخمسين دقيقة وإمّا اقلُّ منها ولمّا كان الابتداء من دائرة الأُفق يتغيَّر ويختلِف في كلّ موضع باختلاف مطالع البروج فيه وكان الابتداء الذي من انتصاف النهار ثابتًا على حالة واحدة لا يتغيَّر ولا يختلف وذلك لٱستواء طُلوع البروج في فلك نصف[2] النهار في كلّ بلد لم يُجْعَلِ ٱبتداء الايّام في حِساب الكواكب وتقويم مواضعها من طُلوع الشمس ولا من غُروبها لكنَّه يُجْعَلُ من وقت انتصاف النهار او انتصاف الليل وايضًا فلأنَّ سائر الحركات الموضوعة للكواكب في الجداول انّما وُضِعَتْ على ايّام وُسْطَى متساوية الازمان اذًا أُغْفِلَ ما يجتمع ممّا بين الايّام بلياليها المختلفة وبين الايّام بلياليها الوسطى. امّا في مسير الشمس وغيرها من الكواكب فليس له مقدار يتبيَّن من قِبَلِه خَلَلٌ محْسوس وامّا في القمر فانّه فيه ظاهرٌ جِدًّا لسُرْعة حركته وذلك انّ اكثر ما يجتمع ممّا بين الايّام المختلفة *وبين الايّام الوسطى f. 49,r. يكون قريبًا من نصف ساعة وتكون حركة القمر في بعض الاوقات في هذه المُدَّة مقدار ثمانَ عشرة دقيقة. وامّا الذي فيما بين الايّام الزائدة على الايّام الوسطى والايّام الناقصة منها فانّه ضِعْف ذلك. ويتركّب هذا الاختلاف من جهتين احداهما اختلاف حركة الشمس الذي هو التعديل والاخرى اختلاف مَمَرّ البروج في وَسْط السماء اذ كانت لا تطلُع كلّها هنالك بمقدار واحد واكثر ما يجتمع من قِبَل اختلاف حركة الشمس قريب من ثلثة اجزاء ورُبْع وعُشْر والذي يجتمع من ممرّ البروج في وسط السماء اكثر ما يبلُغ حينئذٍ قريب من اربعة اجزاء ورُبْع ونُحْمس فيصير ما يجتمع من الجهتين جميعًا سبعة اجزاء وثماني واربعين دقيقة وذلك هو نصف ساعة ونُحْمُس عُشْرِ ساعة معتدِلة بالتقريب. وموضع النُّقْصان هو قريب من ثُلْثَيِ الدَّلْو الى قريب من اوّل العَقْرَب وموضع الزيادة هو قريب من اوّل العَقْرَب الى قريب من ثلثي الدلو. وقد وضَعْنا الحركات الوسطى في الجداول في كتابنا هذا على انّ موضع الشمس المفروض بحركتها الوسطى في ثمانَ عشرة درجة وتسع عشرة دقيقة وبالحركة الحقيقيّة التي تُرَى فيها في عشرين جزءًا منه والى هذا اليوم بليلته تَقِيس باقِيَ الايّام من السنة في

1) Deest in cod. — 2) Cod. addit معدل

هذا الكتاب. ﴿ قال ﴾ فاذا اردتَّ انْ تحوِّل الايّام المختلفة فتنقُلها الى الايّام الوسطى التي بها تَسْتَخْرِج الحركات الوسطى من الجداول فخُذْ ما بين موضع الشمس الاوّل الاوسط المفروض وبين موضعها الثاني الذي تسير اليه بالمسير الاوسط ايضًا فما كان من الاجزاء فاحفَظْه ثمّ خُذْ ايضًا ما بين موضعها الاوّل الحقيقيّ الذي كانت فيه والموضع الثاني الذي تسير اليه بحركتها الحقيقيّة ايضًا بأَزمان
f. 49,v. مطالع البروج في الفلك المستقيم *فان كان عدد هذه الازمان اكثرَ من اجزاء الحركة الوسطى التي حفِظتَّ عرَفْتَ قَدْر الفَضْل الذي بينهما كم هو من الساعة المعتدِلة فما كان زِدْته على الايّام المختلفة المفروضة وإن كان عدد الازمان اقلَّ نقَصْتَه منها فما بلَغَتِ الايّامُ بعد الزيادة عليها او النقصان منها فهو المحوَّل من الايّام المختلفة الى الايّام الوسطى في ايّ البُعْدين كان اعني من وقت انتصاف النهار او وقت انتصاف الليل ايّ وقت كان العَمَل عليه في ابتداء الايّام. وإن اردت أن تحوِّل من الايّام الوسطى التي تَخْرُج من الجداول الى الايّام المختلفة الموجودة عمِلْتَ بعَكْس ذلك فزِدْت ذلك الفضل على الايّام الوسطى اذا كان عدد الازمان اقلَّ ونقصته منها اذا كان عدد الازمان هو الاكثر فما بلغَتِ الايّام الوسطى بعد الزيادة او النقصان فهو المحوَّل من الايّام الوسطى الى الايّام المختلفة الموجودة. وعلى هذا الأَصْل الذي اصّلنا في كتابنا هذا من موضع الشمس المفروض يكون ابدًا عدد الازمان هو الاقلّ الى انقضاء مُدّة طويلة من الزمان يكثُر فيها تغير موضع بُعْد الشمس الابعد الذي وجدناه فيه من فلك البروج فيتغيّر لذلك ما يقع من قِبَل اختلاف حركة الشمس ولمّا كان ذلك على ما وصفنا زدنا على[1] موضع القمر الاوسط في اصل الحساب يجَ دقيقة واخذنا حِصّة كلّ جزء من اجزاء البروج من مقدار اختلاف الايّام بلياليها فاثبتناه في جداول مطالع الفلك المستقيم في الجدول الذي يتلو المطالع في كلّ بُرْج فاذا اخذنا ما بإزاءِ جزء الشمس الحقيقيّ من ذلك فعُرِف مقداره من الساعة المعتدلة فنُقِصَ مِن الايّام المختلفة كان الذي يبقى هو الايّام الوسطى التي تُسْتَخْرَج بها الحركات من الجداول واذا زِيدَ على الايّام الوسطى كان الذي يجتمع منها هو الايّام المختلفة الموجودة بالقياس.

1) Deest in cod.

الباب الموفي ثلثين

f. 50,r.

في صفة افلاك القمر واختلاف حركاته وزيادة ضَوْئه ونُقْصَانه وعِلَل الكُسُوفين وابعاد النيّرين عن مركز الارض واقطارهما وعِظْم اجرامهما اذا قِيسَا الى الارض.[1]

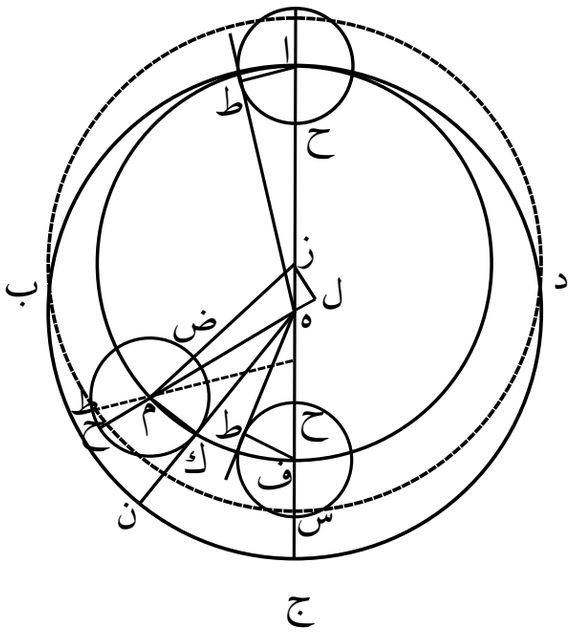
قال إنَّ القمر لمَّا افتُقِدَتْ حركاته وُجِدَ له اختلافان احدهما مُفْرَد بذاته يظهَر فيه على انفراده عند اوقات الاجتماعات والمقابَلات الشمسيّة فقط التي تكون بمسير الشمس والقمر الاوسط بحسب موضع القمر من فلك تدويره. والاختلاف الثاني يظهَر من قِبَل ابعاده عن الشمس فيتركّب مع الاختلاف الاوّل فيصيران مَعًا ويُحاط بمعرفة ذلك بالبُرْهان بالخطوط المِساحيّة وذلك بأَنْ يُتوهَّم انّ للقمر اربعة افلاك احدها ممثَّل بفلك البروج معتدِل تحته يتحرّك بحركته لا يَزيغ عنه ومركزه مركز فلك البروج والفلك الثاني مائل عنه الى جهة الشَّمال والجَنوب وسَعَته مثل سعة هذا الفلك الممثَّل بفلك البروج ومركزهما واحد واكثر مَيْله الى كلّ جهة خمسة اجزاء بالتقريب وهو مقدار بُعْد القمر عن نِطاق البروج في العَرْض. وحركة هذا الفلك المائل الى خِلاف توالي البروج في اليوم قريبة من ثلث دقائق وهي حركة العَقْدَيْن[2] اللّذان[3] يسمَّى احدهما الرَّأْس ومنه مجاز القمر في العرض الى ناحية الشَّمال ويسمَّى الآخر الذَّنَبَ ومنه مجاز القمر الى ناحية الجَنوب وهذان العَقْدان هما موضع تقاطُع الفلك المائل والفلك الممثَّل بفلك البروج. وفي داخل هذا الفلك المائل فلك ثالث مركزه خارج عن مركزَيِ الفلكين يتعلَّق بالفلك المائل ويلاصقه على نقطة هي ارفع موضع منه وتسمَّى تلك النقطة البُعْد الأَبْعَد من الارض ويتحرّك في باطن الفلك المائل الى خِلاف توالي البروج في اليوم قريبًا من احدى عَشَرَ جزءًا واثنتيْ عَشْرَةَ دقيقةً *وفلك رابع يسمَّى فلك التَّدْوِير الخاصّ للقمر ومركزه على دائرة الفلك الخارج ويتحرّك هذا المركز على دائرة الفلك الخارج الى جهة توالي البروج قريبًا من اربعة وعشرين جزءًا وثلث وعشرين دقيقة ويبتدئ في الحركة من نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج المفروضة مع موضع

f. 50,v.

1) Supplevi ex coniectura. In codice tantum pars superior litterarum ال الا legitur. — 2) Cod. العقدتين — 3) Cod. الذى

الشمس الاوسط ولذلك يقَعُ مركز فلك التدوير على نقطة البعد الابعد مَرَّتَيْن في الشَّهْر القمريّ عند الاجتماع الاوسط مرّةً وعند المقابلة أُخْرَى والقمر يتحرّك على دائرة فلك التدوير في اليوم قريبًا من ثلث عشرة درجة واربع دقائق ويبتدئ من نقطة البعد الابعد التي تُرَى على مركز الفلك الخارج الى خِلاف تَوَالي البروج في فلك التدوير. واذ كان مركز فلك التدوير يَقَع على دائرة الفلك المائل في هذين الوقتين كما ذكرنا فليس شيء يمنَع على هذه الجهة ان يكون مركز فلك التدوير يتحرّك على دائرة الفلك المائل في اليوم ثلث عشرة درجة واربع عشرة دقيقة بالتقريب وهذه هي حركته في العرض وتُردّه العُقْدة التي في[1] تقاطُع الفلكين الى خلاف توالي البروج الثلث دقائق التي ذكرنا انّها حركة الفلك المائل فتبقى حركته في الطول الى توالي البروج في اليوم ثلث عشرة درجة واحدى عشرة دقيقة بالتقريب وتكون حركة القمر في فلك التدوير هي الحركة الأُولَى المذكورة وبَيِّنٌ هو ممّا قد وصَفنا انّه لا يقَع في حركة القمر من قِبَل الفلك الخارج المركز عند هذين الوقتين شيء اذ كان القمر لا يبعَد فيهما عن موضع الشمس الاوسط او مقابلته ولذلك لا يُخالِط الاختلافَ المُفْرَدَ شيْءٌ من الثاني حينئذ حتّى يبعَدَ القمر عن الشمس ففي تلك الأبعاد يتركَّب معه الاختلاف الثاني الذي من قِبَل الفلك الخارج بحَسَب أبعاده عن الشمس. *﴿ وهذه صورة افلاك القمر الاربعة فبمَثَل[2] رُسُومها يظهَر لك f. 51,r. البُرْهانُ ﴾.

قال رسَمْتُ دائرةً للفلك الممثَّل بفلك البروج عليها ا ب ج د وعلى مركزها ه ورسمت دائرة للفلك المائل عليها ا ب ج د ايضًا وليكن مركزها نقطة ه ايضًا وكذلك تقَع في الكُرِيّ الذي يدور على قُطْبَيْه ونُخْرِج قُطْر ا س ونرسُم عليه *مركز الفلك الخارج على نقطة f. 51,v. زَ فيما بين مركز الفلكين وعلامة آ ونُدير على مركز زَ دائرة لفلك الخارج المركز عليها ا م ف مخطوطة ببُعْد ا زَ ونفرِض قوس ا م



1) Cod. من — 2) Cod. فتمثل